

Bunga Rampai

MANAJEMEN KESEHATAN IBU DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

KOLABORASI LINTAS PROFESI MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA

Ani Kristianingsih • Mekar Zenni Radhia • Hanifah Mardhotillah
Prastiwi Putri Basuki • Asmanidar

Editor : Suryani Hartati



BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KESEHATAN IBU DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR: KOLABORASI LINTAS PROFESI MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA

Penulis:

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.

Bd. Mekar Zenni Radhia, S.ST., M.Keb.

Hanifah Mardhotillah, S.Gz., M.Gz.

Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.

Asmanidar, S.ST., MPH.

Editor:

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.



Bunga Rampai Manajemen Kesehatan Ibu dan Penyakit Tidak Menular: Kolaborasi Lintas Profesi Menuju Generasi Emas Indonesia

Penulis:

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.
Bd. Mekar Zenni Radhia, S.ST., M.Keb.
Hanifah Mardhotillah, S.Gz., M.Gz.
Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.
Asmanidar, S.ST., MPH.

Editor:

Ns. Suryani Hartati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-71-4

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Bunga Rampai Manajemen Kesehatan Ibu dan Penyakit Tidak Menular: Kolaborasi Lintas Profesi Menuju Generasi Emas Indonesia disusun untuk menjawab tantangan meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) yang semakin memengaruhi kesehatan perempuan, termasuk pada masa kehamilan dan sepanjang siklus kehidupannya. Kondisi seperti diabetes gestasional, hipertensi, dan obesitas bukan hanya berdampak pada ibu, tetapi juga menentukan kualitas tumbuh kembang janin dan risiko kesehatan anak di masa depan. Karena itu, penguatan upaya promotif, preventif, dan tata laksana yang tepat—dengan kolaborasi lintas profesi—menjadi kunci penting dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia.

Susunan bab dalam buku ini disajikan runtut sesuai daftar isi agar pembaca memperoleh pemahaman yang terintegrasi dari konsep hingga implementasi. Chapter 1 membahas hubungan PTM dengan kehamilan, menyoroti diabetes gestasional, hipertensi, serta obesitas—mulai dari dampak, faktor penyebab, hingga penatalaksanaannya. Chapter 2 menguraikan intervensi gizi medis untuk pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan, termasuk beban masalah, peran gizi dalam siklus kehidupan, faktor risiko gizi, penerapan Medical Nutrition Therapy pada kondisi spesifik, serta strategi penguatan praktik berbasis bukti. Selanjutnya, Chapter 3 menekankan edukasi gizi dan aktivitas fisik pada remaja sebagai langkah pencegahan dini PTM, termasuk karakteristik remaja, rancangan edukasi, integrasi dengan aktivitas fisik, serta tantangan dan peluang implementasi program.

Untuk memastikan intervensi dapat berjalan efektif di lapangan, Chapter 4 menutup buku ini dengan pendekatan keluarga dan komunitas dalam pengendalian PTM, mulai dari konsep dasar, perencanaan dan intervensi berbasis keluarga-komunitas, hingga monitoring dan evaluasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, pengelola program, dan pemangku kebijakan sebagai referensi praktis dalam memperkuat manajemen kesehatan ibu serta pencegahan PTM melalui kolaborasi lintas profesi demi Indonesia yang lebih sehat.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 HUBUNGAN PTM DENGAN KEHAMILAN: DIABETES GESTASIONAL, HIPERTENSI, DAN OBESITAS 1

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Hubungan Penyakit tidak menular dengan kehamilan.....	2
C. Dampak Obesitas pada Kehamilan.....	9
D. Faktor Penyebab Obesitas pada Kehamilan.....	10
E. Penatalaksanaan Obesitas pada Kehamilan.....	10
F. Simpulan.....	12
Referensi.....	13

CHAPTER 2 INTERVENSI GIZI MEDIS UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PTM PADA PEREMPUAN 19

Hanifah Mardhotillah, S.Gz., M.Gz.	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Penyakit Tidak Menular Pada Perempuan : Konsep dan Beban Masalah	21
C. Peran Gizi Dalam Siklus Kehidupan Perempuan.....	23
D. Faktor Risiko Gizi Terhadap Penyakit Tidak Menular pada Perempuan.....	34
E. Intervensi Gizi Medis dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM).....	37
F. Medical Nutrition Therapy (MNT) pada Kondisi Spesifik	40
G. Simpulan.....	56
Referensi.....	58
Glosarium.....	65

CHAPTER 3 EDUKASI GIZI DAN AKTIVITAS FISIK UNTUK REMAJA SEBAGAI PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DINI 67

Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.....	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Konsep Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Remaja	69
C. Karakteristik Remaja dalam Perspektif Kesehatan	72

D. Edukasi Gizi untuk Remaja.....	76
E. Aktivitas Fisik sebagai Upaya Pencegahan PTM	81
F. Integrasi Edukasi Gizi dan Aktivitas Fisik	84
G. Tantangan dan Peluang Implementasi Program	85
H. Implikasi bagi Kesehatan Masyarakat.....	87
I. Simpulan.....	88
Referensi.....	89

CHAPTER 4 PENDEKATAN KELUARGA DAN KOMUNITAS DALAM PENGENDALIAN PTM95

Asmanidar, S.ST., MPH.....	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Konsep Dasar PTM.....	97
C. Pendekatan Keluarga dan Komunitas dalam pengendalian PTM	98
D. Perencanaan dan intervensi berbasis Keluarga dan Komunitas	103
E. Monitoring Dan Evaluasi dalam Pengendalian PTM	104
F. Simpulan.....	105
Referensi.....	106
Glosarium.....	107

PROFIL PENULIS109

CHAPTER 1

HUBUNGAN PTM DENGAN KEHAMILAN: DIABETES GESTASIONAL, HIPERTENSI, DAN OBESITAS

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Penyakit Tidak Menular (PTM) mencakup kondisi kronik seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas yang merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas global. Dalam konteks kehamilan, PTM memiliki peran penting sebagai faktor risiko yang memengaruhi kesehatan ibu dan janin, baik selama kehamilan maupun setelahnya. Hubungan ini bersifat dua arah: PTM dapat memperburuk hasil kehamilan, dan kejadian komplikasi kehamilan dapat meningkatkan risiko PTM jangka panjang pada ibu dan anaknya.

Studi retrospektif & kohort terkait PTM pada kehamilan menunjukkan NCD (termasuk diabetes dan hipertensi) berkontribusi pada komplikasi obstetrik dan hasil buruk maternal-perinatal. Penelitian klinis terbaru menyatakan obesitas maternal sebagai faktor risiko utama untuk GDM, hipertensi kehamilan, preeklamsia, serta hasil neonatal yang tidak diinginkan dan komplikasi maternal lainnya. Bukti kohort retrospektif menunjukkan hubungan indikator metabolik (BMI pra-kehamilan, glukosa, lipid) dengan risiko kombinasi GDM + hipertensi gestasional dan hasil buruk. WHO Integration across the life-course – panduan kebijakan yang menyoroti hubungan antara kondisi kronik ibu & hasil kehamilan serta pentingnya pendekatan longitudinal untuk kesehatan ibu dan anak.

Dalam dua dekade terakhir, terjadi peningkatan signifikan prevalensi PTM pada wanita usia reproduktif, yang secara langsung berdampak pada angka kejadian komplikasi kehamilan. Data global menunjukkan bahwa prevalensi diabetes gestasional berkisar antara 10–16% kehamilan dan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya obesitas dan usia maternal. Sementara itu, hipertensi dalam kehamilan, termasuk hipertensi gestasional dan preeklamsia, memengaruhi sekitar 5–10% kehamilan di seluruh dunia dan tetap menjadi penyebab utama kematian ibu.

Obesitas maternal menjadi determinan utama yang memperburuk beban PTM pada kehamilan. Wanita dengan indeks massa tubuh (IMT) ≥ 30 kg/m² sebelum hamil memiliki risiko dua hingga empat kali lipat mengalami diabetes

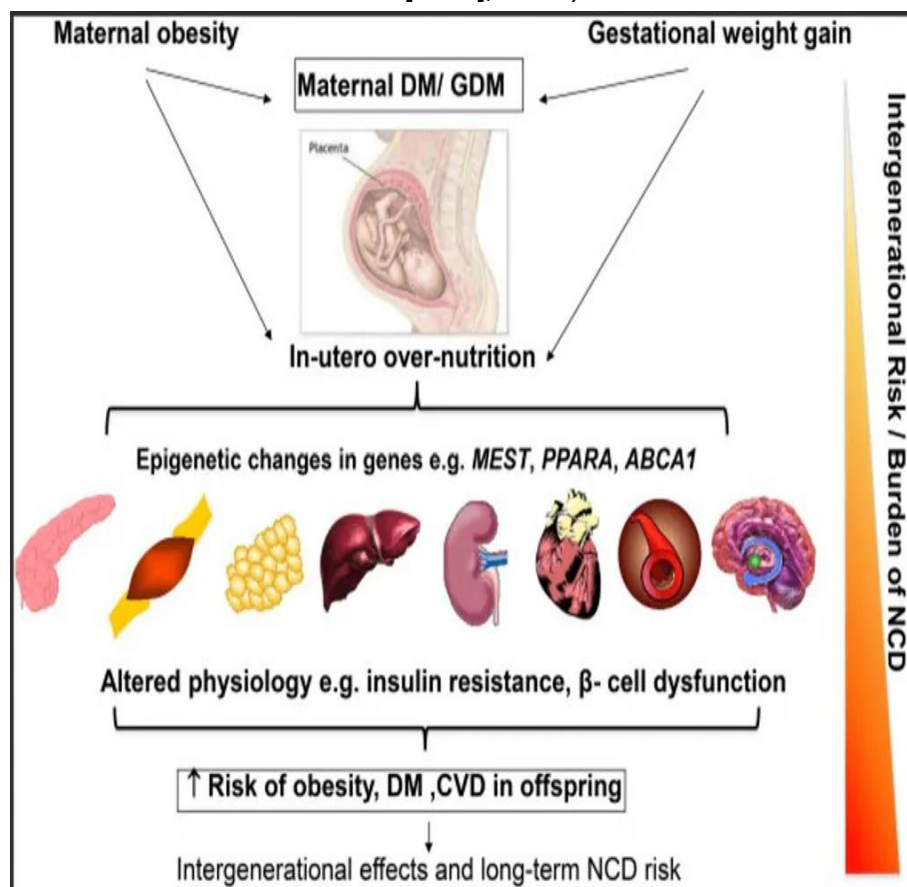
gestasional dan hipertensi kehamilan dibandingkan wanita dengan IMT normal. Tren ini sangat relevan di negara berkembang, termasuk Indonesia, seiring transisi epidemiologi dan perubahan gaya hidup.

B. Hubungan Penyakit tidak menular dengan kehamilan

1. Diabetes gestasional

a. Pengertian

Diabetes gestasional adalah kondisi hiperglikemia yang terdeteksi pertama kali selama kehamilan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko komplikasi obstetrik seperti preeklamsia, persalinan sesar, makrosomia, dan hipoglikemia neonatal, tetapi juga berkontribusi pada risiko diabetes tipe 2 pada ibu setelah kehamilan. Studi menunjukkan bahwa GDM dikaitkan dengan risiko terjadinya diabetes tipe 2 dan hipertensi setelah kehamilan, bahkan pada periode postpartum awal (≥ 6 minggu hingga bertahun-tahun setelah persalinan). Diabetes gestasional (Gestational Diabetes Mellitus/GDM) merupakan kondisi hiperglikemia yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan dan tidak memenuhi kriteria diabetes mellitus sebelum kehamilan (American Diabetes Association [ADA], 2024).

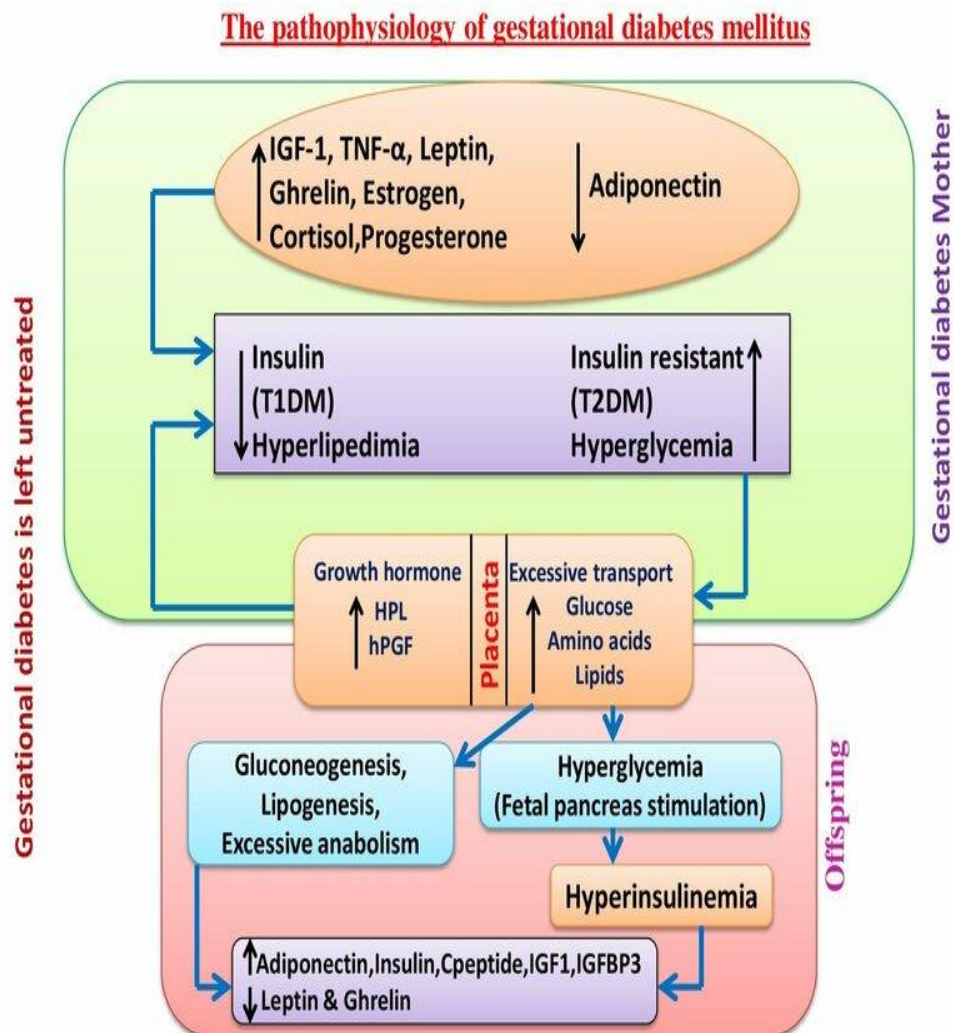


Gambar 1.1: Gestasional diabetes melitus

[Gestational Diabetes Mellitus \(GDM\) - What A Physician Must Know? - CME INDIA](#)

GDM umumnya muncul pada trimester kedua atau ketiga kehamilan sebagai akibat meningkatnya resistensi insulin fisiologis yang tidak dapat dikompensasi oleh sekresi insulin pankreas (Poston et al., 2023).

Prevalensi GDM terus meningkat secara global seiring meningkatnya obesitas, usia maternal lanjut, dan perubahan gaya hidup pada wanita usia reproduktif (World Health Organization [WHO], 2023). Kondisi ini berkontribusi signifikan terhadap morbiditas maternal dan perinatal serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular jangka panjang pada ibu dan anak (Wambua et al., 2024).



Gambar 1.2: Patofisiologi Diabetes gestasional

Secara fisiologis, kehamilan ditandai dengan peningkatan resistensi insulin akibat hormon plasenta seperti human placental lactogen dan

progesteron. Pada wanita dengan cadangan fungsi sel beta pankreas yang terbatas, kondisi ini menyebabkan hiperglikemia dan berkembang menjadi diabetes gestasional. Hiperglikemia maternal berdampak langsung pada janin melalui peningkatan transfer glukosa plasenta, yang memicu hiperinsulinemia janin dan berkontribusi pada makrosomia, trauma persalinan, dan gangguan metabolik neonatal.

b. Faktor Penyebab dan Faktor Risiko Diabetes Gestasional

Kehamilan normal ditandai dengan peningkatan resistensi insulin yang dimediasi oleh hormon plasenta seperti human placental lactogen, estrogen, progesteron, dan kortisol (Poston et al., 2023). Pada wanita dengan cadangan fungsi sel beta pankreas yang terbatas, peningkatan kebutuhan insulin ini tidak dapat diimbangi sehingga terjadi hiperglikemia dan berkembang menjadi GDM (ADA, 2024). Obesitas sebelum kehamilan merupakan faktor risiko utama GDM karena meningkatkan resistensi insulin dan inflamasi sistemik (Poston et al., 2023).



Gambar 1.3: Faktor Risiko penyakit GDM

<https://www.facebook.com/penyakittidakmenular.id/photos/a.1559565807523049/1679645988848363/>

Faktor risiko lain meliputi usia ibu ≥ 35 tahun, riwayat GDM pada kehamilan sebelumnya, riwayat keluarga diabetes mellitus tipe 2, sindrom ovarium polikistik, dan riwayat melahirkan bayi makrosomia (ADA, 2024). Interaksi faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup menjadikan GDM sebagai kondisi multifaktorial yang memerlukan pendekatan pencegahan komprehensif (WHO, 2023).

c. Dampak Diabetes Gestasional pada Ibu

Diabetes gestasional meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, terutama preeklamsia dan hipertensi gestasional (Magee et al., 2022). Hiperglikemia maternal berkontribusi terhadap disfungsi endotel dan stres oksidatif yang memperburuk gangguan vaskular selama kehamilan (Wambua et al., 2024). Ibu dengan GDM memiliki risiko lebih tinggi menjalani induksi persalinan dan seksio sesarea akibat makrosomia dan komplikasi obstetrik lainnya (ADA, 2024). Risiko infeksi, perdarahan pascapersalinan, dan pemulihan pascaoperasi juga lebih tinggi pada ibu dengan kontrol glikemik yang buruk (Poston et al., 2023). Dalam jangka panjang, riwayat GDM merupakan prediktor kuat terjadinya diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular pada ibu (Wambua et al., 2024).

d. Dampak Diabetes Gestasional pada Janin dan Neonatus

Glukosa maternal dapat melewati plasenta dan menyebabkan hiperglikemia pada janin (ADA, 2024). Hiperglikemia janin merangsang hiperinsulinemia janin yang menjadi mekanisme utama terjadinya makrosomia (Poston et al., 2023).

Makrosomia meningkatkan risiko distosia bahu, trauma lahir, dan asfiksia neonatorum (ADA, 2024). Bayi dari ibu dengan GDM berisiko mengalami hipoglikemia neonatal akibat persistensi hiperinsulinemia setelah lahir (ADA, 2024). Dalam jangka panjang, paparan hiperglikemia intrauterin meningkatkan risiko obesitas, intoleransi glukosa, dan diabetes tipe 2 pada anak (Wambua et al., 2024).

2. Hipertensi

a. Pengertian

Hipertensi Kehamilan atau *Hypertensive Disorders of Pregnancy* (HDP) merupakan sekelompok kondisi yang ditandai oleh tekanan darah tinggi

($\geq 140/90$ mmHg) yang terdeteksi pertama kali selama kehamilan atau sudah ada sebelum kehamilan dan mengalami perubahan klinis selama gestasi. HDP termasuk hipertensi gestasional, preeklamsia-eeklamsia, hipertensi kronis, dan hipertensi kronis yang diliputi preeklamsia. HDP terjadi pada sekitar 5–10% kehamilan dan tetap menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal di seluruh dunia.(Phoswa et al., 2020)

b. Faktor Penyebab dan Risiko HDP

Etiologi HDP bersifat multifaktorial, dengan interaksi antara faktor maternal, plasenta, dan lingkungan. Beberapa faktor risiko utama meliputi:(Murata et al., 2023)

- 1) Faktor maternal, seperti usia ibu ≥ 35 tahun, obesitas, riwayat hipertensi kronis sebelumnya, riwayat preeklamsia, dan komorbiditas seperti diabetes mellitus.
- 2) Faktor plasenta, termasuk disfungsi trofoblast, implantasi abnormal, dan perfusi plasenta yang buruk, yang memicu iskemia dan stres oksidatif.



- 3) Gaya hidup dan sosial ekonomi, seperti kurangnya antenatal care, stres, status gizi kurang baik, dan faktor genetik/etnis tertentu.
- 4) Interaksi tersebut menciptakan keadaan inflamasi sistemik dan disfungsi endotel yang menjadi dasar patofisiologi hipertensi dalam kehamilan.

c. Dampak Hipertensi kehamilan pada ibu

Hipertensi kehamilan berdampak signifikan terhadap kesehatan ibu, baik jangka pendek maupun jangka panjang:

- 1) Komplikasi obstetrik akut: termasuk preeklamsia berat, eklamsia, sindrom HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count), serta kejang yang mengancam jiwa.
- 2) Mortalitas maternal: HDP tetap menjadi salah satu kontributor terbesar kematian ibu di banyak negara.
- 3) Morbidity akut lain: gagal organ (ginjal, hati), perdarahan postpartum, serta gangguan koagulasi.
- 4) Risiko jangka panjang: wanita yang mengalami HDP memiliki risiko meningkat untuk mengalami hipertensi kronik dan penyakit kardiovaskular di masa dewasa. (Kashanian, 2021)



Dengan demikian, HDP bukan sekadar masalah obstetrik, tetapi juga prediktor kesehatan kardiovaskular jangka panjang pada ibu.

d. Dampak HDP pada Janin dan Neonatus

Hipertensi pada kehamilan mengganggu perfusi plasenta dan oksigenasi janin, yang menimbulkan berbagai dampak buruk:(Phoswa et al., 2020)

- 1) Pertumbuhan janin terhambat (IUGR): karena aliran darah plasenta yang terkompromi.
- 2) Kelahiran prematur: peningkatan risiko persalinan sebelum usia kehamilan 37 minggu.
- 3) Kelahiran dengan berat badan rendah atau small for gestational age (SGA): terutama pada kasus preeklamsia.
- 4) Masuknya neonatus ke NICU: kejadian lebih tinggi pada bayi dari ibu dengan HDP.
- 5) Adverse neurologic and future health risks: bukti terbaru menunjukkan dampak neurokognitif pada anak setelah terpapar preeklamsia dan eklamsia selama kehamilan.

e. Penatalaksanaan Hipertensi Kehamilan

Manajemen HDP bertujuan untuk menurunkan tekanan darah ibu, mencegah komplikasi berat (mis. eklamsia), dan mengoptimalkan hasil kehamilan tanpa membahayakan janin. Pendekatan penatalaksanaan meliputi:(Wambua & others, 2024)

- 1) Pencegahan dan Skrining Dini
Identifikasi risiko melalui riwayat medis, pemeriksaan tekanan darah teratur, serta laboratorium sesuai pedoman. Profilaiksis aspirin dosis rendah pada ibu berisiko tinggi dapat dipertimbangkan berdasarkan pedoman klinis internasional.
- 2) Intervensi Non-Farmakologis
Pemantauan tekanan darah reguler melalui kunjungan antenatal dan home monitoring. Edukasi tentang gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang dan aktivitas ringan sesuai kondisi.
- 3) Terapi Farmakologis
Obat antihipertensi yang umum digunakan meliputi labetalol, nifedipine, dan methyldopa, dengan pilihan berdasarkan kondisi klinis dan tolerabilitas. Target terapi memastikan tekanan darah maternal turun ke rentang aman tanpa mengorbankan perfusi plasenta.
- 4) Intervensi Obstetrik

Induksi persalinan atau terminasi kehamilan dipertimbangkan bila HDP mengancam keselamatan ibu atau janin, terutama pada preeklamsia berat. Pemantauan maternal dan fetal intensif di RS bila gejala berat muncul.

5) Tindak Lanjut Pascapersalinan

Pemantauan tekanan darah berlanjut, baik pascapersalinan maupun jangka panjang karena peningkatan risiko kardiometabolik di kemudian hari. (Dohi, 2025; Wambua & others, 2024)

3. Obesitas

1. Pengertian Obesitas pada Kehamilan

Obesitas pada kehamilan didefinisikan sebagai kondisi indeks massa tubuh (IMT) $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ yang diukur sebelum kehamilan atau pada kunjungan antenatal pertama. Berdasarkan klasifikasi World Health Organization (WHO), obesitas dibagi menjadi kelas I (IMT 30,0–34,9 kg/m^2), kelas II (35,0–39,9 kg/m^2), dan kelas III atau obesitas morbid ($\geq 40 \text{ kg/m}^2$). Kondisi ini semakin meningkat secara global dan menjadi salah satu tantangan utama dalam kesehatan maternal dan perinatal karena berhubungan erat dengan peningkatan morbiditas ibu dan janin

C. Dampak Obesitas pada Kehamilan

1. Dampak pada Ibu

Obesitas pada kehamilan secara signifikan meningkatkan risiko hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, diabetes melitus gestasional, serta komplikasi persalinan seperti persalinan lama dan seksio sesarea. Jaringan adiposa berlebih memicu inflamasi sistemik, resistensi insulin, dan disfungsi endotel yang memperburuk adaptasi kardiovaskular selama kehamilan. Selain itu, ibu dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami tromboemboli dan infeksi pascapersalinan (Poston et al., 2023; Tal, 2020)

2. Dampak pada Janin dan Neonatus

Paparan obesitas maternal berhubungan dengan peningkatan kejadian makrosomia, kelahiran prematur, dan kebutuhan perawatan intensif neonatal (NICU). Selain itu, obesitas juga dapat menyebabkan disfungsi plasenta yang berujung pada gangguan pertumbuhan janin, termasuk small for gestational age (SGA) pada kondisi tertentu. Bukti terbaru menunjukkan bahwa anak yang lahir dari ibu obesitas memiliki risiko jangka panjang terhadap obesitas, sindrom metabolik, dan gangguan perkembangan neurokognitif. (Catalano & Shankar, 2021; Gaillard et al., 2022; In et al., 2022)

D. Faktor Penyebab Obesitas pada Kehamilan

1. Faktor Biologis dan Individual

Faktor biologis yang berperan meliputi predisposisi genetik, riwayat obesitas sebelum kehamilan, serta perubahan hormonal selama kehamilan yang memengaruhi metabolisme glukosa dan lipid. Disregulasi hormon leptin dan adiponektin pada ibu obesitas berkontribusi terhadap resistensi insulin dan inflamasi kronik derajat rendah (Catalano & Shankar, 2021)

2. Faktor Gaya Hidup dan Sosial Ekonomi

Pola makan tinggi energi, konsumsi makanan ultra-proses, serta aktivitas fisik yang rendah merupakan faktor gaya hidup utama penyebab obesitas pada kehamilan. Faktor sosial ekonomi seperti pendidikan rendah, akses terbatas terhadap layanan antenatal berkualitas, dan lingkungan obesogenik juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan prevalensi obesitas maternal.(WHO, 2023; Gaillard et al., 2022)

E. Penatalaksanaan Obesitas pada Kehamilan

1. Pengaturan Kenaikan Berat Badan

Penatalaksanaan obesitas pada kehamilan difokuskan pada pencegahan kenaikan berat badan berlebih. Institute of Medicine (IOM) merekomendasikan kenaikan berat badan sebesar 5–9 kg bagi ibu hamil dengan obesitas. Pengendalian kenaikan berat badan terbukti menurunkan risiko diabetes gestasional, preeklamsia, dan komplikasi persalinan tanpa meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin. (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2024; Siddiqui & Malik, 2020)

2. Intervensi Nutrisi dan Aktivitas Fisik

Intervensi nutrisi meliputi diet seimbang dengan pembatasan gula sederhana dan lemak jenuh, serta peningkatan konsumsi serat, protein berkualitas, dan mikronutrien esensial. Aktivitas fisik intensitas ringan hingga sedang, minimal 150 menit per minggu, direkomendasikan untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan kesehatan kardiometabolik ibu (Poston et al., 2023) (World Health Organization, 2025).



3. Pemantauan Antenatal dan Pascapersalinan

Ibu hamil dengan obesitas memerlukan pemantauan antenatal yang lebih intensif, termasuk skrining dini diabetes gestasional, pemantauan tekanan darah, dan evaluasi pertumbuhan janin serial. Pascapersalinan, dukungan menyusui dan intervensi gaya hidup berkelanjutan sangat penting untuk menurunkan risiko obesitas berulang dan penyakit metabolik jangka panjang.(ACOG, 2024; Gaillard et al., 2022)

F. Simpulan

Hipertensi dalam kehamilan, diabetes melitus gestasional, dan obesitas merupakan **tiga masalah metabolik-kardiovaskular utama yang saling berkaitan** dan menjadi determinan penting morbiditas serta mortalitas ibu dan perinatal. Ketiganya berbagi **jalur patofisiologis yang sama**, yaitu resistensi insulin, inflamasi sistemik kronik, stres oksidatif, dan disfungsi endotel, yang berkontribusi terhadap gangguan adaptasi fisiologis kehamilan serta disfungsi plasenta. Obesitas sering berperan sebagai **faktor pemicu awal**, yang meningkatkan risiko terjadinya diabetes gestasional dan hipertensi dalam kehamilan. Kondisi ini memperberat gangguan perfusi plasenta, sehingga berdampak pada pertumbuhan janin yang tidak optimal, kelahiran prematur, berat badan lahir abnormal (makrosomia maupun SGA), peningkatan kebutuhan perawatan intensif neonatal, serta risiko gangguan kesehatan jangka panjang pada anak. Pada ibu, kombinasi ketiga kondisi tersebut meningkatkan risiko komplikasi obstetri, persalinan operatif, serta penyakit kardiometabolik di kemudian hari. Oleh karena itu, penanganan hipertensi, diabetes, dan obesitas pada kehamilan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan sejak pra-konsepsi, selama kehamilan, hingga pascapersalinan. Strategi utama meliputi optimalisasi status gizi dan berat badan, skrining dini dan pemantauan ketat, intervensi gaya hidup sehat, serta peningkatan kualitas pelayanan antenatal. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memutus siklus risiko antargenerasi dan meningkatkan luaran kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

Jenis PTM	Definisi / Karakteristik Utama	Mekanisme Utama pada Kehamilan	Dampak pada Ibu	Dampak pada Janin/Neonatus	Risiko Jangka Panjang
Diabetes Gestasional (GDM)	Hiperglikemia yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan	Resistensi insulin akibat hormon plasenta, disfungsi sel beta pankreas	Preeklamsia, persalinan sesar, komplikasi persalinan	Makrosomia, hipoglikemia neonatal, trauma lahir	Ibu: DM tipe 2, sindrom metabolik; Anak: obesitas, DM tipe 2
Hipertensi dalam Kehamilan (hipertensi	Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg	Disfungsi endotel, gangguan perfusi	Preeklamsia berat, eklampsia,	Prematuritas, BBLR, IUGR, kematian perinatal	Ibu: hipertensi kronik, penyakit

gestasional, preeklamsia)	setelah usia kehamilan 20 minggu	plasenta, stres oksidatif	stroke, gagal organ		kardiovaskular; Anak: risiko hipertensi
Obesitas Maternal	IMT ≥ 30 kg/m ² sebelum atau selama kehamilan	Inflamasi kronik, resistensi insulin, gangguan metabolik dan hormonal	GDM, hipertensi, persalinan sesar, tromboemboli	Makrosomia, cacat bawaan, distosia bahu	Ibu: PTM berulang; Anak: obesitas, gangguan metabolik
Kombinasi PTM (Obesitas + GDM/Hipertensi)	Ko-eksistensi ≥ 2 PTM selama kehamilan	Efek sinergis inflamasi, disfungsi metabolik dan vaskular	Risiko komplikasi berat meningkat signifikan	Luaran perinatal lebih buruk dibandingkan satu PTM saja	Transmisi risiko PTM lintas generasi

(Bainuan & Juaria, 2018; Fazel et al., 2018; Khasanah & Wahyuningsih, 2021)

Referensi

- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Aslam, R. W., Hendry, M., Booth, A., Carter, B., Charles, J. M., Craine, N., Edwards, R. T., Noyes, J., Ntambwe, L. I., Pasterfield, D., Rycroft-Malone, J., Williams, N., & Whitaker, R. (2017). Intervention Now to Eliminate Repeat Unintended Pregnancy in Teenagers (INTERUPT): A systematic review of intervention effectiveness and cost-effectiveness, and qualitative and realist synthesis of implementation factors and user engagement. *BMC Medicine*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0904-7>
- Barnes, D. M., & Harrison, C. L. (2004). Refugee women's reproductive health in early resettlement. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Biswas, K. K., Hossain, A., Chowdhury, R., Andersen, K., Sultana, S., Shahidullah, S. M., & Pearson, E. (2017). Using mHealth to support postabortion contraceptive use: Results from a feasibility study in urban Bangladesh. *JMIR Formative Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.2196/FORMATIVE.5151>

- Chen, H. H., Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Effect of an mHealth-Based Intervention on Excessive Gestational Weight Gain Prevention among Overweight and Obese Women: A Randomized Controlled Trial Table of Contents. *JMIR Preprints*.
- Drummond, P. D., Mizan, A., Brocx, K., & Wright, B. (2011). Barriers to accessing health care services for West African refugee women living in Western Australia. *Health Care for Women International*, 32(3), 206–224. <https://doi.org/10.1080/07399332.2010.529216>
- Fitriana Putri, U., Ratu, M., & Sri, S. (2020). Akses Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin terhadap Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 28(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jp.59620>
- Gagnon, A. J., Merry, L., & Robinson, C. (2002). A Systematic Review of Refugee Women's Reproductive Health. *Refuge*, 21(1), 6–17. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.21279>
- Gray, N., Azzopardi, P., Kennedy, E., Willersdorf, E., & Creati, M. (2013). Improving adolescent reproductive health in Asia and the Pacific: Do we have the data? A review of DHS and MICS surveys in nine countries. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 25(2), 134–144. <https://doi.org/10.1177/1010539511417423>
- Harrington, E. K., Drake, A. L., Matemo, D., Ronen, K., Oso, A. O., John-Stewart, G., Kinuthia, J., & Unger, J. A. (2019). An mHealth SMS intervention on Postpartum Contraceptive Use among Women and Couples in Kenya: A randomized controlled trial. *American Journal of Public Health*, 109(6), 934–941. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305051>
- Indraswari, N., Sari, A. N., & Susanti, A. I. (2021). Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Modern di Jawa Barat Berdasarkan Karakteristik Sosiodemografi dan Sumber Informasi. *Jurnal Menara Medika*, 3(1), 176–186. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/article/view/2199&ved=2ahUKEwja66i_paDtAhU263MBHdUiAsUQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0bUdEhasRIBe0InxidIHJo
- Janssens, K., Bosmans, M., Leye, E., & Temmerman, M. (2006). Sexual and reproductive health of asylum-seeking and refugee women in Europe: Entitlements and access to health services. *Journal of Global Ethics*, 2(2), 183–196. <https://doi.org/10.1080/17449620600948002>
- Johnson, D., Juras, R., Riley, P., Chatterji, M., Sloane, P., Choi, S. K., & Johns, B. (2017). A randomized controlled trial of the impact of a family planning mHealth service on knowledge and use of contraception. *Contraception*, 95(1), 90–97. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2016.07.009>
- Kiley, J. W., Yee, L. M., Niemi, C. M., Feinglass, J. M., & Simon, M. A. (2010). Delays in request for pregnancy termination: comparison of patients in the first and second trimesters. *Contraception*, 81(5), 446–451.

<https://doi.org/10.1016/j.contraception.2009.12.021>

- Mantell, J. E., Harrison, A., Hoffman, S., Smit, J. A., Stein, Z. A., & Exner, T. M. (2006). The Mpondombili Project: Preventing HIV/AIDS and Unintended Pregnancy among Rural South African School-Going Adolescents. *Reproductive Health Matters*, 14(28), 113–122. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(06\)28269-7](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(06)28269-7)
- Maslowsky, J., Frost, S., Hendrick, C. E., Trujillo Cruz, F. O., & Merajver, S. D. (2016). Effects of postpartum mobile phone-based education on maternal and infant health in Ecuador. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 134(1), 93–98. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.12.008>
- McCarthy, O. L., Zghayyer, H., Stavridis, A., Adada, S., Ahamed, I., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2019). An intervention delivered by mobile phone instant messaging to increase acceptability and use of effective contraception among Young Women in Bolivia: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 20(228), 1–13. <https://doi.org/10.2196/14073>
- McCarthy, O., Ahamed, I., Kulaeva, F., Tokhirov, R., Saibov, S., Vandewiele, M., Standaert, S., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2018). Erratum: Correction to: A randomized controlled trial of an intervention delivered by mobile phone app instant messaging to increase the acceptability of effective contraception among young people in Tajikistan (Reproductive health (2018) 15 1 (28)). *Reproductive Health*, 15(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0496-5>
- Meo, M. L. N., & Nahak, M. P. M. (2020). Problem Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur Eks Pengungsi Timor Timur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkr.47128>
- Mohamed, S., Chipeta, M. G., Kamninga, T., Nthakomwa, L., Chifungo, C., Mzembe, T., Vellemu, R., Chikwapulo, V., Peterson, M., Abdullahi, L., Musau, K., Wazny, K., Zulu, E., & Madise, N. (2023). Interventions to prevent unintended pregnancies among adolescents: a rapid overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02361-8>
- Oles, W., Alexander, M., Negron, R., Nelson, J., Iriarte, E., Airolidi, E. M., Christakis, N. A., & Forastiere, L. (2024). Maternal and child health intervention to promote behaviour change: a population-level cluster-randomised controlled trial in Honduras. In *BMJ Open* (Vol. 14, Issue 6). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-060784>
- Oringanje, C., Meremikwu, M. M., Eko, H., Esu, E., Meremikwu, A., Ehiri, J. E., & 1GIDP. (2016). Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. *Cochrane Library*, 1–106. <https://doi.org/10.7196/SAMJ.2020.v110i1.14281>
- Palareti, G., Legnani, C., Cosmi, B., Antonucci, E., Erba, N., Poli, D., Testa, S., & Tosetto, A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent venous thromboembolism: Analysis of results obtained in the DULCIS study. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–

49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- Ross, D. A., Chagalucha, J., Obasi, A. I. N., Todd, J., Plummer, M. L., Cleophas-Mazige, B., Anemona, A., Everett, D., Weiss, H. A., Mabey, D. C., Grosskurth, H., & Hayes, R. J. (2007). Biological and behavioural impact of an adolescent sexual health intervention in Tanzania: A community-randomized trial. *Aids*, 21(14), 1943–1955. <https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e3282ed3cf5>
- Shegaw, G., Mohammed, A. A., Nadew, K., Tamrat, K., Zeru, G., Desta, H., & Yinager, W. (2014). Long Acting Contraceptive Method Utilization and Associated Factors among Reproductive Age Women in Arba Minch Town, Ethiopia. *Greener Journal of Epidemiology and Public Health*, 2(1), 023–031. <https://doi.org/10.15580/gjeph.2014.1.070514294>
- Smith, C., Ngo, T. D., Gold, J., Edwards, P., Vannak, U., Sokhey, L., Machiyama, K., Slaymaker, E., Warnock, R., McCarthy, O., & Free, C. (2015). Effet d'une intervention par téléphone portable sur la contraception après avortement: Essai contrôlé randomisé au Cambodge. *Bulletin of the World Health Organization*, 93(12), 842–850. <https://doi.org/10.2471/BLT.15.160267>
- Smith, H. J., Portela, A. G., & Marston, C. (2017). Improving implementation of health promotion interventions for maternal and newborn health. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 2–7. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1450-1>
- Taylor, D., & James, E. A. (2011). An Evidence-Based Guideline for Unintended Pregnancy Prevention. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*, 40(6), 782–793. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1552-6909.2011.01296.x>
- Taylor, D., Levi, A., & Simmonds, K. (2010). Reframing unintended pregnancy prevention: a public health model. *Contraception*, 81(5), 363–366. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2010.01.023>
- Taylor, M., Jinabhai, C., Dlamini, S., Sathiparsad, R., Eggers, M. S., & De Vries, H. (2014). Effects of a Teenage Pregnancy Prevention Program in KwaZulu-Natal, South Africa. *Health Care for Women International*, 35(7–9), 845–858. <https://doi.org/10.1080/07399332.2014.910216>
- Unger, J. A., Ronen, K., Perrier, T., DeRenzi, B., Slyker, J., Drake, A. L., Mogaka, D., Kinuthia, J., & John-Stewart, G. (2018). Short message service communication improves exclusive breastfeeding and early postpartum contraception in a low- to middle-income country setting: a randomised trial. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 125(12), 1620–1629. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.15337>
- Wati, M., Mariati, N., Rahmah, A., & Prabawati, S. A. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Kepedulian Terhadap Kesehatan Wanita Usia Subur. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.30651/hm.v4i1.16121>
- WHO. (2011). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive

Outcomes. *World Health Organization*, 192.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf?ua=1

World Health Organisation. (2005). Report of a WHO technical consultation on birth spacing. *Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing*, 13(6), 1–44.
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spacing.

Yani, V. D., Emilia, O., & Kusnanto, H. (2014). Persepsi Remaja Terhadap Faktor Penghambat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 34–45.
<https://doi.org/10.22146/jkr.4913>

CHAPTER 2

INTERVENSI GIZI MEDIS UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PTM PADA PEREMPUAN

Hanifah Mardhotillah, S.Gz., M.Gz.

A. Pendahuluan

Transisi epidemiologi merupakan fenomena global yang ditandai dengan adanya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak penular (PTM). Proses ini terjadi seiring dengan terjadinya perubahan demografi, urbanisasi, pola serta gaya hidup masyarakat. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, transisi ini berlangsung dengan cepat dan kompleks. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka penyakit infeksi yang secara bersamaan terjadi peningkatan prevalensi PTM, seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular (Arroyo-Johnson & Mincey, 2016; Blüher, 2019; Harbuwono et al., 2018). Perubahan gaya hidup serta pola konsumsi yang mengarah pada konsumsi tinggi energi, gula, lemak jenuh, rendah serat serta minimnya aktivitas fisik menjadi pemicu utama dalam peningkatan angka PTM. Kondisi ini memberikan dampak secara signifikan terhadap perempuan yang memiliki karakteristik biologis, sosial, dan budaya yang unik, sehingga dalam sepanjang siklus kehidupannya mereka menghadapi risiko PTM (Dom & Carrillo-fern, 2020; Setyawati & Lasroha, 2021; Sun et al., 2018).

Peningkatan prevalensi PTM dikalangan perempuan dalam kurun waktu dua dekade terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (Mardhotillah et al., 2024). Data global mengidentifikasi bahwa peningkatan prevalensi obesitas dan diabetes mellitus didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki khususnya dikalangan individu pada usia produktif dan pascamenopause. Perubahan hormonal, modifikasi komposisi tubuh, serta kerentanan yang lebih tinggi terhadap akumulasi lemak visceral berkontribusi pada peningkatan risiko perempuan terhadap gangguan metabolik tertentu (Abbafati et al., 2020; Swinburn et al., 2019). Disamping itu, selama masa kehamilan dan menopause diidentifikasi sebagai titik kritis yang dapat memperburuk risiko PTM apabila tidak diimbangi dengan intervensi gizi yang memadai. Bukti epidemiologis menemukan bahwa diagnosis PTM pada perempuan kerap kali ditemukan terlambat dengan pengelolaan yang kurang optimal sehingga berpotensi terhadap peningkatan risiko komplikasi serta kematian dini (Boyko et al., 2025; Schwingshackl et al., 2017, 2019).

Dalam konteks pembangunan kesehatan nasional, perempuan diidentifikasi sebagai kelompok strategis yang memainkan peran sentral dalam menentukan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang. Status kesehatan dan gizi perempuan tidak hanya berimplikasi terhadap kesejahteraan individu, tetapi juga turut mempengaruhi kesehatan janin, anak, dan lingkungan keluarga melalui mekanisme efek antar generasi. Perempuan dalam usia reproduktif yang mengalami kondisi obesitas, diabetes, atau anemia memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah atau mengalami obesitas di masa yang akan datang yang pada akhirnya dapat memperpanjang siklus PTM antar generasi. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan perempuan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang sebagai bentuk upaya mencapai visi Generasi Emas Indonesia 2045 (Abbafati et al., 2020; Wahidin et al., 2023).

Intervensi gizi medis (*medical nutrition therapy / MNT*) merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan zat gizi, tetapi juga pada pengaturan pola makan yang disesuaikan dengan kondisi klinis, fase kehidupan, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi perempuan. Berbagai penelitian menunjukkan, secara signifikan intervensi gizi terstruktur mampu menurunkan kadar glukosa darah, tekanan darah, profil lipid, dan menurunkan berat badan. Disamping itu, MNT juga berperan penting dalam menjaga kestabilan hormonal, mengurangi inflamasi kronis, dan meningkatkan sensitivitas insulin yang menjadi kunci utama dalam pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan (Evert et al., 2019).

Selain berperan dalam pengendalian klinis, intervensi gizi medis juga berperan strategis dalam pencegahan primer PTM melalui pendekatan promotif dan preventif. Implementasi pola makan melalui penerapan diet gizi seimbang, diet mediterania, atau dengan memanfaatkan pangan lokal terbukti efektif dalam pengurangan risiko PTM pada perempuan. Disamping itu, intervensi gizi juga turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, serta produktivitas perempuan, yang secara langsung berpengaruh terhadap pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, integrasi intervensi gizi dalam layanan kesehatan ibu menjadi langkah krusial dalam memperkuat sistem kesehatan yang responsif terhadap gender dan berfokus pada pencegahan dan pengendalian PTM (Evert et al., 2019; Schwingshackl et al., 2019).

Dengan meningkatnya beban PTM pada perempuan, diperlukan suatu pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan intervensi gizi medis dalam kerangka kolaborasi lintas profesi. Sinergi antara dokter, ahli gizi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan

intervensi yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan global dan nasional yang menekankan pentingnya pengendalian PTM yang berbasis siklus kehidupan dan didukung dengan bukti ilmiah. Oleh karena itu, intervensi gizi medis pada perempuan sangat relevan menjadi bagian integral dari manajemen kesehatan ibu dan upaya pencapaian pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan (Boyko et al., 2025; Estruch et al., 2018; Swinburn et al., 2019).

B. Penyakit Tidak Menular Pada Perempuan : Konsep dan Beban Masalah

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah kelompok penyakit kronik yang tidak dapat ditularkan antar individu dan berkembang secara perlahan dengan melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor genetik, lingkungan, perilaku, dan gaya hidup. Menurut *World Health Organization* (WHO), penyakit yang dikelompokkan kedalam PTM meliputi penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, kanker, serta gangguan metabolik seperti obesitas dan dislipidemia. Sampai saat ini, baik di negara maju maupu negara berkembang, PTM menjadi tantangan kesehatan global karena menyumbang lebih dari 70% penyebab kematian di seluruh dunia dan secara signifikan berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan meningkatnya beban biaya kesehatan khususnya pada Perempuan yang memiliki kerentanan biologis dan sosial tertentu (Barendregt et al., 1997; Ferrari et al., 2024).

Secara global, terjadi peningkatan prevalensi PTM yang mengkhawatirkan di kalangan perempuan. Menurut laporan yang disampaikan *World Health Organization* (WHO), terdapat 10,3% perempuan dewasa diseluruh dunia mengalami diabetes. Disamping itu, angka hipertensi yang terjadi pada perempuan dengan usia >18 tahun mencapai 32% dengan angka yang lebih tinggi pada kelompok usia lanjut. Prevalensi kejadian obesitas di kalangan perempuan secara global juga mencatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu mencapai angka 18,5% yang secara signifikan berkontribusi terhadap insidensi terjadinya kasus penyakit kardiovaskular dan kanker. Lebih lanjut, penyakit kardiovaskular menjadi faktor penyebab kematian di kalangan perempuan dengan angka mencapai 35% khususnya di negara dengan berpenghasilan rendah (Ferrari et al., 2024) (Abbafati et al., 2020; Swinburn et al., 2019).

Di Indonesia, beban PTM pada perempuan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Berdasarkan data Riskedas tahun 2018-2021, angka diabetes mellitus pada perempuan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang mencapai 11,7%, kasus hipertensi usia >18 tahun tercatat 26,9%, dan obesitas mencapai 44,4% dimana angka ini menyentuh dua kali lipat dibandingkan laki-laki. Disamping itu, ditemukan juga

kasus dislipidemia pada perempuan dikalangan usia >45 tahun yang berkontribusi terhadap tingginya kasus penyakit jantung koroner dan stroke (Wahidin et al., 2023).

Diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dislipidemia, penyakit kardiovaskular, dan kanker yang berkaitan dengan zat gizi seperti kanker payudara dan kanker kolorektal menjadi kelompok PTM yang banyak ditemukan pada perempuan. Diabetes mellitus ditandai dengan adanya gangguan dalam metabolisme glukosa yang disebabkan oleh resistensi insulin atau defisiensi insulin. Disamping itu, hipertensi ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah yang bersifat persisten. Obesitas dan dislipidemia berperan sebagai pemicu utama dalam pengembangan penyakit kardiovaskular yang tidak hanya mempengaruhi laki-laki, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap perempuan dimana terjadi peningkatan secara signifikan dalam kasus penyakit kardiovaskular pada perempuan terutama setelah masa menopause. Kanker yang berkaitan dengan pola makan erat kaitannya dengan konsumsi tinggi lemak jenuh, gula, dan rendah serat yang banyak ditemukan dikalangan perempuan usia produktif di negara-negara berkembang (Estruch et al., 2018; Schwingshackl et al., 2017; Swinburn et al., 2019).

Beban PTM yang terjadi pada perempuan di kawasan Asia Tenggara terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya transisi epidemiologi dan perubahan gaya hidup. Data *World Health Organization* (WHO) di wilayah Asia Tenggara tercatat sekitar 34% perempuan dewasa mengalami hipertensi, sementara prevalensi obesitas diabetes dikalangan perempuan mencapai 9-12% dengan kecenderungan terjadi peningkatan di negara dengan berpendapatan menengah seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Disisi lain, angka kejadian obesitas pada perempuan di kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya di daerah perkotaan dengan angka mencapai 25-30% pada kelompok usia produktif. Pola konsumsi tinggi gula, lemak, dan makanan *ultra processed food* menjadi faktor dominan dalam kejadian ini (Schwingshackl et al., 2017).

Beban PTM pada perempuan di Indonesia menjadi masalah kompleks ketika dilihat dari sisi siklus kehidupan. Di kalangan remaja perempuan, angka obesitas mencapai 16,0% yang diiringi dengan faktor risiko metabolik seperti rendahnya aktivitas fisik dan konsumsi gula berlebih yang semakin meningkat. Tentunya kondisi ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan risiko PTM di kalangan usia dewasa. Pada perempuan usia reproduksi, obesitas dan diabetes berkontribusi terhadap peningkatan angka diabetes gestasional yang tercatat mencapai angka 6-10% di Indonesia yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia (Schwingshackl et al., 2017, 2019; Wahidin et al., 2023).

Karakteristik PTM pada perempuan dipengaruhi oleh adanya perbedaan biologis dan hormonal yang khas antara laki-laki dengan perempuan. Fluktuasi hormon estrogen dan progesteron yang terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan berperan penting dalam proses regulasi metabolisme lipid, sensitivitas insulin, distribusi lemak, serta fungsi vascular. Estrogen memberikan efek perlindungan terhadap sistem kardiovaskular sehingga menurunkan risiko penyakit jantung bagi perempuan selama masa reproduksi. Namun, risiko tersebut mengalami peningkatan secara signifikan ketika memasuki fase menopause (Boyko et al., 2025; Estruch et al., 2018).

Pada fase menopause, prevalensi PTM secara signifikan mengalami peningkatan dengan data nasional menunjukkan >50% perempuan berusia >55 tahun mengalami hipertensi dan 20% hidup dengan diabetes mellitus. Penyakit kardiovaskular juga menjadi penyebab utama kematian di kalangan perempuan usia lanjut di Indonesia. Data menunjukkan kasus penyakit jantung pada perempuan mengalami peningkatan hampir 2-3 kali lipat setelah terjadinya menopause yang diiringi dengan adanya peningkatan obesitas sentral dan resistensi insulin. Hal ini menunjukkan perempuan pasca-menopause dapat dikatakan sebagai kelompok yang berisiko tinggi mengalami PTM metabolik dan kardiovaskular. Disamping itu, secara umum perempuan memiliki presentase lemak tubuh yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki sehingga meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya obesitas sentral dan sindrom metabolik apabila disertai dengan pola makan yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang rendah (Schwingshackl et al., 2017).

C. Peran Gizi Dalam Siklus Kehidupan Perempuan

1. Gizi Remaja Putri sebagai Fondasi Pencegahan PTM

Masa remaja pada perempuan menjadi fase krusial dalam siklus kehidupan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang pesat, pematangan organ reproduksi, serta adanya perubahan hormonal dan psikososial secara signifikan. Pada tahap ini, status gizi memainkan peran penting dalam menentukan kualitas kesehatan jangka panjang termasuk risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, kardiovaskular, dan obesitas dikemudian hari. Baik kekurangan maupun kelebihan gizi pada remaja putri tidak hanya berdampak serius pada kondisi saat ini, tetapi juga berperan dengan faktor determinan dalam transisi risiko PTM sepanjang siklus kehidupan. Oleh karena itu, intervensi gizi yang ditujukan pada remaja perempuan dikatakan sebagai investasi strategis dalam upaya pencegahan PTM sejak dini (Carducci et al., 2025; W.H.O, 2019) (Indonesia, 2017).

Dibandingkan laki-laki, remaja putri memiliki tingkat kerentanan masalah gizi yang lebih kompleks, khususnya yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan zat gizi yang memerlukan dukungan pertumbuhan dan siklus menstruasi. Defisiensi zat gizi mikro, seperti zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin D menjadi masalah kesehatan yang signifikan terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anemia yang disebabkan defisiensi besi pada remaja putri terbukti berkaitan dengan penurunan kapasitas fisik, gangguan fungsi kognitif, serta perubahan metabolisme yang dapat meningkatkan risiko PTM dimasa depan. Disamping itu, rendahnya asupan kalsium dan vitamin D selama masa remaja berkontribusi terhadap rendahnya massa tulang yang berimplikasi terhadap peningkatan risiko osteoporosis dan fraktur pada usia dewasa dan lanjut usia (Parajuli & Prangthip, 2025; Phelps et al., 2024).

Perubahan pola konsumsi pada remaja putri yang ditandai dengan tingginya konsumsi *ultra processed food*, gula, lemak jenuh, natrium, serta rendahnya konsumsi sayur dan buah turut berkontribusi terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas pada remaja menjadi faktor risiko yang kuat untuk terjadinya sindrom metabolik dan PTM pada usia dewasa karena memicu inflamasi kronis, resistensi insulin, dan disfungsi endotel sejak usia muda. Sebuah penelitian longitudinal menunjukkan remaja putri dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) berlebih berisiko tinggi mengalami diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular (Bentham et al., 2017; Parajuli & Prangthip, 2025) .

Status gizi pada remaja putri memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks lintas generasi. Ketidakcukupan gizi pada remaja putri dapat berlanjut hingga fase prakonsepsi dan kehamilan yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, kelahiran bayi dengan berat badan rendah serta stunting. Fenomena ini menciptakan siklus antar generasi yang memperburuk beban PTM di kemudian hari. Konsep pendekatan lintasan kehidupan (*life course approach*) menekankan pentingnya pencegahan PTM yang harus dimulai sejak masa remaja, khususnya perempuan yang menjadi kelompok strategis dalam pembangunan kesehatan. Dengan memastikan kecukupan asupan zat gizi makro dan mikro pada remaja putri, siklus PTM dapat ditekan tidak hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada generasi berikutnya (Phelps et al., 2024; W.H.O, 2019).

Intervensi gizi yang difokuskan pada remaja putri perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan promotif dan preventif. Strategi utama yang terbukti memiliki dampak positif ialah pemberian edukasi gizi seimbang, fortifikasi pangan, suplementasi zat besi dan asam folat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung pola makan sehat. Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) menjadi salah satu program intervensi spesifik yang

dilakukan pada remaja putri Indonesia yang berkontribusi dalam pencegahan anemia dan mendukung kesiapan dalam kesehatan reproduksi. Namun, tingkat keberhasilan dari intervensi ini sangat bergantung pada kepatuhan konsumsi, literasi gizi, serta dukungan lintas sektor yang melibatkan keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan (Adiyani et al., 2020; Phelps et al., 2024).

Dalam konteks penurunan dan pencegahan PTM, intervensi gizi pada remaja putri tidak dapat beroperasi secara terpisah, melainkan harus terintegrasi dengan promosi aktivitas fisik, pencegahan perilaku sedentary, serta pengendalian faktor risiko lainnya seperti merokok dan stres. Kolaborasi lintas profesi yang dilakukan antara tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, pendidik, dan pembuat kebijakan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendukung yang berkelanjutan. Dengan menjadikan gizi remaja putri sebagai fondasi utama dalam upaya pencegahan PTM, tindakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya perempuan sehat, produktif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian visi Generasi Emas Indonesia (Carducci et al., 2025; Parajuli & Prangthip, 2025).

2. Gizi Perempuan Usia Reproduksi

Perempuan dalam rentang usia reproduktif (15-49 tahun) merupakan kelompok populasi yang memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Kesehatan pada kelompok ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan generasi mendatang. Pada fase ini, terjadi perubahan biologis dan fisiologis yang dialami oleh perempuan yang meliputi siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi yang secara signifikan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan gizi. Tidak optimalnya status gizi pada perempuan usia reproduktif terbukti memiliki korelasi dengan peningkatan risiko PTM seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular yang tentunya memberikan dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak dalam jangka panjang (Carducci et al., 2025; Victora et al., 2021).

Kebutuhan zat gizi makro pada perempuan usia reproduksi perlu adanya penyesuaian dengan tingkat aktivitas fisik, status fisiologis, dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Ketidakseimbangan dalam asupan energi berimplikasi terhadap terganggunya fungsi metabolik. Berlebihnya asupan energi yang masuk kedalam tubuh secara kronis menyebabkan terjadinya peningkatan risiko kelebihan berat badan dan obesitas yang menjadi faktor risiko utama terjadinya PTM. Sebaliknya, tidak terpenuhinya asupan energi yang adekuat berimplikasi terhadap terganggunya fungsi hormonal dan metabolisme serta meningkatkan kerentanan terhadap anemia dan gangguan kesehatan reproduksi. Oleh karena

itu, pola konsumsi yang seimbang dengan mengutamakan konsumsi karbohidrat kompleks, protein yang berkualitas, lemak yang sehat menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan PTM pada kelompok ini (Adiyani et al., 2020; Phelps et al., 2024; W.H.O, 2019).

Selain zat gizi makro, mikronutrien juga berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan perempuan di usia reproduktif. Zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D, zinc merupakan salah satu contoh mikronutrien esensial yang kerap mengalami masalah defisiensi pada kelompok ini. Anemia yang disebabkan defisiensi zat besi masih menjadi masalah kesehatan signifikan yang menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas kerja, terganggunya fungsi imun, dan peningkatan risiko komplikasi selama fase kehamilan. Disamping itu, kekurangan asam folat sebelum dan selama tahap awal fase kehamilan memberikan kontribusi terhadap terjadinya kecacatan pada fungsi saraf. Di sisi lain, rendahnya asupan kalsium dan vitamin D berimplikasi terhadap kesehatan tulang, meningkatkan risiko korelasi dan fraktur di usia lanjut (Bentham et al., 2017; Victora et al., 2021).

Berbicara mengenai masalah PTM, perempuan yang memasuki usia reproduktif mengalami perubahan hormonal yang berimplikasi terhadap distribusi lemak tubuh dan sensitivitas insulin. Perubahan ini membuat perempuan mengalami kerentanan yang lebih tinggi terhadap obesitas sentral, khususnya pada periode prakonsepsi dan pascapersalinan. Obesitas sentral berkorelasi dengan sindrom metabolik yang meliputi resistensi insulin, dislipidemia, dan hipertensi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi gizi yang tepat bagi perempuan di usia reproduktif, termasuk pengaturan asupan energi, peningkatan konsumsi serat, dan pembatasan gula serta lemak jenuh efektif dalam menurunkan risiko PTM dan memperbaiki profil metabolik (Carducci et al., 2025; Phelps et al., 2024; *Statistik Kesehatan 2022 I*, 2022).

Status gizi pada kelompok perempuan dengan usia reproduktif secara signifikan berimplikasi serius terhadap status kesehatan, bahkan sampai berpengaruh pada tingkat lintas generasi. Tidak tercukupinya asupan gizi selama periode prakonsepsi dan kehamilan berisiko terhadap kelahiran bayi dengan berat badan rendah, stunting, dan gangguan metabolik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok perempuan usia reproduktif menjadi strategi penting dalam memutus siklus penyakit dan malnutrisi antar generasi (Carducci et al., 2025).

Dalam meningkatkan status gizi perempuan usia reproduktif memerlukan upaya melalui pendekatan yang komprehensif yang mencakup intervensi gizi medis dan kesehatan masyarakat. Strategi yang terbukti efektif meliputi edukasi

gizi berbasis siklus kehidupan, suplementasi zat gizi mikro, fortifikasi pangan, serta konseling gizi secara individual. Program suplementasi zat besi dan asam folat, serta promosi gizi seimbang yang dilakukan di Indonesia menjadi bagian dari inisiatif nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan. Namun, tentunya dalam setiap pelaksanaan program terdapat tantangan yang perlu dihadapi, seperti tingkat kepatuhan, kesenjangan akses terhadap layanan, serta pengaruh sosial budaya yang mempengaruhi pola konsumsi perempuan (Adiyani et al., 2020).

Kolaborasi antar lintas profesi menjadi elemen krusial dalam pengelolaan program gizi perempuan usia reproduktif, khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian PTM. Sinergi antara tenaga gizi, dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan layanan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan menjadikan gizi perempuan usia reproduktif sebagai prioritas dalam manajemen kesehatan ibu, Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi beban PTM, meningkatkan kualitas kesehatan perempuan, serta mendukung terciptanya Generasi Emas Indonesia yang sehat dan produktif (Bentham et al., 2017; Parajuli & Prangthip, 2025; Victora et al., 2021).

3. Intervensi Gizi pada Kehamilan dan Menyusui

Kehamilan dan masa menyusui merupakan fase yang sangat penting dalam siklus kehidupan perempuan, dimana pada fase ini secara signifikan mempengaruhi status kesehatan ibu, pertumbuhan janin, serta kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selama periode ini, terjadi peningkatan kebutuhan gizi sebagai akibat dari adanya adaptasi fisiologis, pertumbuhan jaringan ibu, perkembangan janin, dan produksi Air Susu Ibu (ASI). Ketidakseimbangan asupan gizi selama fase kehamilan dan menyusui berimplikasi terhadap risiko komplikasi gangguan tumbuh kembang anak, serta berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM) pada ibu dan anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, intervensi gizi selama fase kehamilan dan menyusui menjadi elemen kunci dalam manajemen kesehatan ibu dan menjadi strategi dalam pencegahan PTM berbasis siklus kehidupan (Hanson et al., 2015; Koletzko et al., 2019; Langley-Evans et al., 2022).

Selama fase kehamilan, terjadi peningkatan kebutuhan baik pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Peningkatan ini dilandaskan pada pertumbuhan janin, plasenta, dan perubahan komposisi tubuh ibu. Peningkatan kebutuhan energi yang tidak diimbangi dengan kualitas asupan yang baik berimplikasi terhadap peningkatan berat badan yang berkontribusi terhadap kejadian obesitas gestasional (Gerede et al., 2025; Langley-Evans et al., 2022). Kondisi ini

berkorelasi erat dengan masalah diabetes mellitus gestasional, hipertensi dalam kehamilan, serta peningkatan risiko obesitas dan PTM pada ibu setelah persalinan. Sebaliknya, asupan energi yang tidak memadai berimplikasi terhadap peningkatan risiko kekurangan energi kronis, berat badan lahir rendah, serta stunting. Oleh karena itu, intervensi gizi medis selama fase kehamilan perlu adanya penekanan pada keseimbangan asupan energi dengan turut memperhatikan komposisi zat gizi makro yang optimal melalui penggunaan karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, dan lemak sehat (Brunner et al., 2025; Gerede et al., 2025; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Disamping makronutrien, mikronutrien juga turut memberikan peran penting dalam intervensi gizi selama masa kehamilan. Zat besi, asam folat, vitamin B12, kalsium, vitamin D, dan yodium merupakan kelompok mikronutrien esensial yang kerap kali mengalami defisiensi selama fase kehamilan. Ibu hamil yang mengalami anemia selama fase kehamilan akibat defisiensi besi berkorelasi dengan peningkatan risiko perdarahan, infeksi, serta risiko kelahiran bayi prematur. Sebuah penelitian menunjukkan asam folat yang memadai selama fase prakonsepsi dan trimester awal kehamilan dapat mengurangi risiko terjadinya gagal fungsi saraf. Disamping itu, suplemen kalsium yang dikonsumsi selama fase kehamilan turut memberikan kontribusi dalam menurunkan risiko preeklamsia, yang menjadi faktor risiko terjadinya PTM khususnya penyakit kardiovaskular pada perempuan di masa yang akan datang (Palacios et al., 2024) (Roth et al., 2018, 2018).

Pemberian intervensi gizi selama fase kehamilan berperan penting dalam pencegahan *developmental origins of health and disease* (DoHaD). Tidak mencukupinya asupan gizi pada masa intrauterine mempengaruhi fungsi metabolik dan hormonal pada janin, yang berisiko terhadap peningkatan PTM seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular (Koletzko et al., 2019). Bukti ilmiah lain menunjukkan kualitas diet ibu selama fase kehamilan juga berkontribusi dengan profil metabolik anak, termasuk sensitivitas insulin dan distribusi lemak tubuh. Oleh karena itu, tepatnya pemberian intervensi gizi bagi ibu hamil menjadi salah satu strategi pencegahan jangka panjang yang efektif sebagai bentuk pengurangan beban PTM lintas generasi (Aisyah et al., 2023; Fitri & Natia Wiji, 2018; Meliana, 2022).

Fase menyusui merupakan fase lanjutan intervensi dari tahap kehamilan yang turut memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan ibu dan bayi. Produksi Air Susu Ibu (ASI) memerlukan adanya energi tambahan baik dari sisi makronutrien maupun mikronutrien tertentu seperti vitamin A, yodium, dan asam lemak esensial. Status gizi ibu menyusui turut berpengaruh terhadap kualitas dan

kuantitas ASI yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Disamping itu, praktik menyusui ASI secara eksklusif dan berkelanjutan memberikan bukti dapat mengurangi obesitas, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit kardiovaskular pada ibu. Mekanisme perlindungan ini berkaitan dengan peningkatan pengeluaran energi, perbaikan metabolisme glukosa, serta adanya regulasi hormon yang lebih baik selama proses laktasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Koletzko et al., 2019).

Berdasarkan sudut pandangan pencegahan penyakit tidak menular (PTM), intervensi gizi pada ibu menyusui juga berdampak positif dalam membantu pemulihan status metabolik pascapersalinan. Pola makan yang seimbang, tinggi serat, dan konsumsi protein yang berkualitas khususnya protein hewani, lemak tidak jenuh berperan dalam membantu penurunan berat badan pascapersalinan dan perbaikan profil lipid. Sebaliknya, tidak seimbangnya pola konsumsi yang didominasi oleh konsumsi tinggi gula dan lemak jenuh selama masa menyusui dapat mempertahankan kondisi obesitas dan meningkatkan risiko PTM jangka panjang. Oleh karena itu, konseling gizi pada ibu menyusui perlu difokuskan pada pengaturan pola makan sehat yang berkelanjutan dan realistis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada. Sama halnya seperti pada kondisi ibu hamil, intervensi gizi pada ibu hamil di Indonesia juga telah terintegrasi dalam program kesehatan ibu dan anak yang mencakup pemberian suplementasi tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan (PMT), serta promosi pemberian ASI eksklusif. Tentunya dalam menjalankan setiap program, kerap menghadapi tantangan terlebih dalam tingkat kepatuhan konsumsi suplemen serta masih minimnya literasi gizi di kalangan ibu (Hanson et al., 2015; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

4. Perubahan Kebutuhan Gizi pada Perempuan Menopause dan Lansia

Menopause dan proses penuaan menjadi dua tahap penting dalam kehidupan perempuan yang ditandai dengan adanya perubahan fisiologis, hormonal, dan metabolik yang signifikan. Menopause didefinisikan sebagai berhentinya proses menstruasi secara permanen yang diakibatkan karena adanya penurunan fungsi ovarium dan kadar hormon estrogen (Alabadi et al., 2024). Di sisi lain, fase lansia ditandai dengan adanya penurunan progresif dalam fungsi organ, perubahan komposisi tubuh, serta meningkatkan risiko kasus penyakit tidak menular (PTM) seperti osteoporosis, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, serta sindrom metabolik. Perubahan ini secara langsung berdampak terhadap kebutuhan asupan dan status gizi perempuan sehingga diperlukan adanya penyesuaian intervensi gizi spesifik dan berbasis bukti ilmiah

untuk mengatasi tantangan yang muncul selama fase tersebut (Alabadi et al., 2024; Jia et al., 2024; Putra et al., 2021) (Deutz et al., 2014).

Selama fase menopause, terjadi penurunan kadar estrogen yang berperan dalam memperlambat metabolisme basal serta mengakibatkan adanya redistribusi lemak tubuh dari area perifer ke area abdominal. Kondisi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan risiko obesitas sentral dan resistensi insulin. Sebuah penelitian longitudinal menunjukkan bahwa perempuan pascamenopause mengalami peningkatan massa lemak dan penurunan massa lemak bebas dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan perempuan sebelum mengalami menopause. Sama halnya dengan kondisi menopause, pada fase lansia juga terjadi masalah sarcopenia, yaitu masalah yang ditandai dengan hilangnya massa dan kekuatan otot yang menjadi isu signifikan yang berdampak serius terhadap penurunan fungsi fisik dan kualitas hidup individu (Alabadi et al., 2024; Ko & Jung, 2021).

Tentunya perubahan yang terjadi ini memerlukan adanya penyesuaian dalam asupan energi. Menurunnya kebutuhan energi yang beriringan dengan menurunnya massa otot dan aktivitas fisik menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan, karena menurunnya asupan energi tidak semestinya disertai dengan adanya penurunan kualitas gizi. Oleh karena itu peningkatan kebutuhan mikronutrien pada fase ini relatif mengalami peningkatan (Ko & Jung, 2021; Putra et al., 2021).

Protein menjadi salah satu zat gizi esensial bagi perempuan yang mengalami menopause dan lansia yang berperan dalam pencegahan masalah sarcopenia, pemeliharaan fungsi umum, dan dukungan terhadap kesehatan tulang. Rekomendasi terkini menunjukkan kebutuhan protein pada kelompok usia lanjut lebih tinggi dibandingkan dewasa muda yang berkisar antara 1,0 hingga 1,2 gram per kg/BH/hari. Hasil penelitian menunjukkan tercukupinya asupan protein secara merata berperan penting dalam pertahanan massa otot pada perempuan pascamenopause. Sumber protein yang berkualitas tinggi, seperti ikan, telur, susu, kacang, serta pangan fungsional berbasis kedelai menjadi pilihan yang dapat direkomendasikan (Deutz et al., 2014; Putra et al., 2021).

Selama fase menopause, terjadi penurunan kadar estrogen yang secara langsung berdampak terhadap metabolisme tulang dengan ditandai adanya peningkatan resorpsi tulang. Kondisi ini menyebabkan perempuan yang mengalami menopause dan sedang berada pada fase usia lanjut berisiko tinggi mengalami osteopenia dan osteoporosis. Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini diperlukan adanya peningkatan kebutuhan kalsium mencapai 1200 mg/hari yang diiringi dengan kecukupan vitamin D yang dibutuhkan untuk

peningkatan penyerapan kalsium. Vitamin D menjadi salah satu mikromineral yang turut perlu diperhatikan, hal ini disebabkan karena sebuah penelitian menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D menjadi isu global yang banyak terjadi termasuk di negara tropis seperti Indonesia. Penelitian nasional menunjukkan sebagian besar perempuan lanjut usia di Indonesia memiliki kadar vitamin D yang tidak memadai dimana kondisi ini memberikan kontribusi terhadap meningkatnya masalah fraktur. Oleh karena itu, intervensi gizi dengan mempertimbangkan strategi fortifikasi pangan dan pemberian suplemen menjadi hal yang perlu diperhatikan (Berg et al., 2025) (Alabadi et al., 2024).

Selain memperhatikan kalsium dan vitamin D, beberapa mikronutrien lain seperti vitamin B12, folat, zat besi, dan antioksidan seperti vitamin D, E, dan polifenol turut memberikan peran penting. Pada usia lanjut terjadi atrofi mukosa lambung yang berimplikasi terhadap terjadinya masalah anemia dan gangguan kognitif. Penelitian terbaru menyoroti pentingnya kecukupan mikronutrien dalam mendukung fungsi kognitif dan mencegah penurunan kapasitas mental pada perempuan usia lanjut (Berg et al., 2025; Jia et al., 2024; Zhang et al., 2025).

Banyaknya perubahan yang terjadi pada perempuan pascamenopause tentunya turut menjadi tantangan dalam menangani masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut. Dampak lain yang terjadi akibat perubahan pada perempuan pascamenopause ialah terjadinya perubahan profil lipid akibat adanya perubahan hormonal dan metabolik. Tingginya konsumsi lemak jenuh dikaitkan dengan adanya peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, konsumsi lemak tidak jenuh khususnya omega-3 terbukti memberikan perlindungan terhadap inflamasi atau peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Selain lemak, perubahan profil lipid ini tidak lepas dari konsumsi karbohidrat. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama, namun dalam hal ini perlu memperhatikan kualitas karbohidrat yang dikonsumsi. Karbohidrat kompleks yang identik dengan tinggi serat seperti biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan berperan penting dalam pengendalian glukosa darah, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan, dan mengurangi risiko diabetes mellitus tipe 2 (Banaszak et al., 2024; Swanson et al., 2012; Yasa et al., 2018).

5. Keterkaitan Status Gizi Ibu dengan Risiko PTM Lintas Generasi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentunya sudah dapat disimpulkan bahwa pengaturan gizi, status gizi, dan derajat kesehatan pada perempuan menjadi komponen yang perlu diperhatikan secara seksama. Hal ini berkaitan dengan perempuan mengalami banyak perubahan fisiologis seiring dengan fase-fase yang dilaluinya, seperti kehamilan, menyusui, menopause, dan lanjut usia (Bentham et al., 2017; Phelps et al., 2024) (Ferrari et al., 2024).

Status gizi pada ibu sebelum dan selama fase kehamilan sebagai penentu utama dalam kesehatan jangka pendek dan jangka panjang pada keturunannya. Konsep ini dikenal dengan istilah *Development Origins of Health and Disease* (DOHaD) yang menyatakan bahwa paparan gizi selama fase awal kehidupan, khususnya pada masa konsepsi hingga usia dua tahun pertama kehidupan berpengaruh terhadap fungsi metabolik dan fisiologis individu. Ketidakseimbangan gizi pada ibu, baik kelebihan maupun kekurangan gizi, berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM) pada anak hingga dewasa. Oleh karena itu, pengaturan asupan dan memperhatikan status gizi pada ibu menjadi determinan utama terjadinya transisi risiko PTM lintas generasi (Hanson et al., 2015; Koletzko et al., 2019).

Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan defisiensi mikronutrien yang terjadi pada ibu hamil, seperti zat besi, asam folat, dan vitamin D berkorelasi dengan terganggunya pertumbuhan janin yang berakhir pada kelahiran bayi dengan berat badan yang rendah (BBRL). BBRL menjadi faktor risiko kuat terjadinya resistensi insulin, sindrom metabolik, dan penyakit kardiovaskular di masa yang akan datang. Adaptasi janin terhadap terbatasnya asupan yang dikonsumsi terjadi karena adanya perubahan struktur organ dan fungsi metabolik yang menyebabkan munculnya kondisi "hemat energi". Timbulnya kondisi ini menjadi maladaptik ketika individu berada pada lingkungan dengan asupan energi berlebih di kemudian hari. Kasus ini banyak ditemukan di negara berkembang yang mengalami transisi gizi dan epidemiologi, termasuk Indonesia (Gerede et al., 2025; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Meliana, 2022; Roth et al., 2018).

Berbanding terbalik dengan kekurangan gizi, kelebihan status gizi khususnya masalah obesitas yang disebabkan karena adanya kelebihan asupan energi sebelum dan selama kehamilan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan risiko PTM lintas generasi. Ibu dengan masalah obesitas memiliki risiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih, atau makrosomia yang berkorelasi dengan peningkatan risiko obesitas pada anak, diabetes mellitus tipe 2, dan gangguan metabolik lainnya yang dirasakan dikemudian hari. Adanya paparan hiperglikemia intrauterine akibat diabetes gestasional mengakibatkan berubahnya regulasi hormon insulin dan leptin pada janin sehingga berpengaruh terhadap nafsu makan dan metabolisme energi anak di masa depan. Sebuah penelitian memberikan bukti epidemiologis dimana anak dari ibu obesitas memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi mengalami obesitas dibandingkan ibu dengan status gizi normal (Brunner et al., 2025; Hanson et al., 2015).

Mekanisme yang mendasari bagaimana keterkaitan status gizi ibu dengan PTM terhadap lintas generasi cukup kompleks, dimana kondisi ini melibatkan perubahan epigenetik. Perubahan epigenetik ini berpengaruh terhadap ekspresi gen yang berperan dalam metabolisme glukosa, lipid, serta regulasi tekanan darah tanpa adanya perubahan urutan susunan DNA. Penelitian terbaru menunjukkan bukti dimana paparan gizi pada ibu yang tidak diberikan secara optimal mengakibatkan adanya perubahan epigenetik yang akan dibawa oleh anak sampai usia dewasa bahkan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Hal ini memberikan peringatan sekaligus jawaban mengapa kasus PTM sering kali terjadi secara berulang dalam satu garis keturunan keluarga (Gerede et al., 2025).

Di Indonesia sendiri, kasus ini masih menjadi masalah kesehatan serius yang perlu segera ditangani. Penelitian berbasis *cohort* melaporkan bahwa ibu dengan anemia, KEK, dan obesitas memiliki anak dengan risiko lebih tinggi mengalami obesitas, peningkatan tekanan darah, dan terganggunya toleransi glukosa pada usia sekolah. Tentunya kondisi ini semakin diperparah oleh paparan lingkungan tidak tepat dimana terjadi penurunan kualitas pola makan keluarga, rendahnya aktivitas fisik. Temuan ini menjadi pengingat dan menegaskan bahwa intervensi gizi pada ibu tidak hanya mempengaruhi kesehatan ibu saja, tetapi juga mempengaruhi kesehatan bayi yang akan dibawa sampai dewasa serta intervensi gizi pada ibu dapat digunakan sebagai langkah dalam pencegahan PTM jangka panjang (Koletzko et al., 2019).

Dalam penanganan dan pencegahan PTM lintas generasi, tentunya tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Diperlukan adanya perbaikan status gizi secara komprehensif sepanjang siklus kehidupan, yang dimulai dari masa remaja, masa prakonsepsi, kehamilan, hingga menyusui. Pelaksanaan intervensi gizi spesifik melalui pemenuhan gizi seimbang, suplementasi mikronutrien, pengendalian berat badan, serta pemberian intervensi edukasi gizi berbasis keluarga dan masyarakat menjadi strategi utama yang dapat dilakukan. Disamping itu, penting juga untuk adanya keterlibatan dan pendekatan lintas sektor seperti adanya keterlibatan dari layanan kesehatan, Pendidikan, dan kebijakan public sangat diperlukan untuk memutus rantai transmisi PTM lintas generasi. Dengan demikian, intervensi gizi pada ibu dapat dikatakan sebagai langkah strategi untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di masa depan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Meliana, 2022).

D. Faktor Risiko Gizi Terhadap Penyakit Tidak Menular pada Perempuan

Seperti yang telah diketahui, Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kelompok penyakit kronis yang tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu yang lain dengan perkembangan penyakit berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kelompok utama PTM yang kerap ditemukan ialah penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, kanker. Secara umum, PTM dapat dikatakan sebagai faktor pencetus utama angka kematian di dunia dimana PTM menyumbang angka 70% sebagai penyebab kematian yang banyak tersebar di negara berkembang. Peningkatan angka PTM ini tentunya tidak pernah lepas dari pengaruh perubahan gaya hidup, transisi demografi, urbanisasi, serta adanya pengaruh globalisasi yang turut memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi dan aktivitas fisik masyarakat modern (Ferrari et al., 2024).

PTM tidak dapat terjadi secara instan, melainkan memerlukan proses panjang dimana proses terjadinya tidak luput dari kebiasaan sehari-hari. Secara umum, faktor terjadinya PTM dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi, seperti usia, jenis kelamin, dan genetik serta faktor yang dapat dimodifikasi, seperti kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, rendahnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol obesitas, serta faktor lingkungan dan psikososial. Tentunya, pendekatan pencegahan dan pengendalian PTM akan lebih relevan dengan memfokuskan pada pengendalian faktor risiko yang dapat dimodifikasi karena mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kesakitan dan angka kematian (Abbas et al., 2020; Swinburn et al., 2019; Wahidin et al., 2023).

1. Usia

Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya PTM yang tidak dapat dimodifikasi. Usia erat kaitannya dengan proses penuaan biologis yang identik dengan terjadinya penurunan fungsi organ, perubahan metabolisme, dan meningkatkan kerentanan terhadap stress oksidatif dan peradangan atau inflamasi kronis dalam tubuh. Seiring penambahan usia, terjadi peningkatan secara signifikan terhadap risiko penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, serta kanker. Hal ini berkaitan dengan proses penuaan yang berpengaruh terhadap perubahan regulasi hormonal serta sensitivitas insulin yang memberikan kontribusi terhadap gangguan metabolik. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa peningkatan tajam pada beban PTM terjadi pada kelompok usia >45 tahun (Ansari et al., 2021).

2. Faktor Genetik

Sama halnya dengan usia, faktor genetik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dimodifikasi untuk terjadinya PTM. Genetik identik dengan riwayat

keluarga dimana hal ini memberikan peran penting dalam peningkatan kerentanan individu terhadap kejadian PTM. Variasi genetik tertentu berpengaruh terhadap metabolisme lipid, regulasi glukosa dan tekanan darah, serta respon inflamasi. Individu yang diketahui memiliki riwayat keluarga dengan PTM seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung berisiko tinggi mengalami penyakit serupa dengan risiko yang semakin tinggi apabila diiringi dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, kerap kali muncul interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan sehingga proses terjadinya penyakit memungkinkan munculnya dua jawaban, yaitu percepatan terjadinya penyakit atau pencegahan terjadinya penyakit melalui intervensi berbasis perilaku (Ansari et al., 2021).

3. Merokok

Merokok menjadi salah satu faktor risiko terjadinya PTM yang dapat dimodifikasi atau dapat dicegah. Individu yang terpapar asap rokok baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif berkontribusi terhadap penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan penyakit yang berkaitan dengan paru. Asap pada rokok mengandung zat toksik yang mendorong terjadinya stress oksidatif, disfungsi endotel, dan peradangan kronis. Di beberapa negara, prevalensi kebiasaan merokok mengalami penurunan, namun prevalensi konsumsi rokok masih dikatakan cukup tinggi di negara dengan pendapatan rendah sampai menengah, termasuk Indonesia (Krismanuel, 2025) (Wahidin et al., 2023).

4. Pola Makan

Pola makan menjadi komponen yang memberikan dampak serius dan berkontribusi nyata terhadap perkembangan PTM di dunia. Tingginya konsumsi gula tambahan, lemak jenuh dan lemak trans, tingginya konsumsi garam, serta rendahnya konsumsi serat dari buah dan sayur memicu terjadinya obesitas, hipertensi, dislipidemia, dan diabetes. Tingginya kebiasaan mengonsumsi *ultra processed food* juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka kejadian PTM. Bukti epidemiologis menunjukkan perbaikan kualitas diet memberikan kontribusi positif dalam menurunkan kejadian PTM pada berbagai kelompok usia (Ansari et al., 2021; Budreviciute et al., 2020).

5. Aktivitas Fisik

Bersamaan dengan pola makan, aktivitas fisik memiliki korelasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan PTM. Aktivitas fisik berperan dalam pengendalian berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan perbaikan profil lipid. Oleh karena itu, kurangnya aktivitas fisik melalui perilaku *sedentary life* dengan durasi duduk yang panjang meningkatkan risiko obesitas, diabetes mellitus tipe 2, gangguan fungsi jantung dan musculoskeletal. *World*

Health Organization (WHO) memberikan rekomendasi aktivitas fisik dengan intensitas minimal 150 menit per minggu. Tentunya rekomendasi ini kerap menimbulkan tantangan tersendiri dimana tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik masih tergolong rendah (Budreviciute et al., 2020).

6. Obesitas

Kelebihan berat badan dan obesitas dapat dikatakan sebagai dampak nyata yang ditimbulkan akibat pola makan yang tidak sehat serta rendahnya aktivitas fisik. Pola makan tidak sehat yang identik dengan peningkatan konsumsi tinggi lemak, gula, garam, serta meningkatnya perilaku *sedentary life* mengakibatkan terjadinya keseimbangan energi positif yang memicu terjadinya akumulasi lemak berlebih khususnya lemak visceral. Berlebihnya lemak dalam tubuh mengakibatkan timbulnya perubahan metabolik pada tubuh, seperti menurunkan sensitivitas insulin sehingga terjadi resistensi insulin, inflamasi sistemik, serta terganggunya metabolisme lipid. Obesitas tidak hanya berimplikasi terhadap diabetes dan penyakit yang berkaitan dengan fungsi kardiovaskular, tetapi juga berkaitan dengan penyakit kanker tertentu. Epidemiologi global menunjukkan tren angka obesitas pada anak dan dewasa mengalami peningkatan, hal ini dapat dikatakan sebagai tantangan besar bagi dunia kesehatan (Ansari et al., 2021).

7. Konsumsi Alkohol

Berlebihnya konsumsi alkohol juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan risiko PTM. Disamping itu, efek alkohol memiliki sifat dosis-respons, yaitu kondisi dimana semakin tinggi konsumsi alkohol maka semakin tinggi pula peluang untuk terjadinya risiko PTM. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan adanya efek perlindungan dari konsumsi alkohol dalam dosis ringan, namun bukti terbaru menunjukkan tidak ada tingkat konsumsi alkohol yang sepenuhnya aman bagi kesehatan (Budreviciute et al., 2020).

8. Faktor Lingkungan

Kejadian PTM nyatanya tidak hanya berkaitan dengan pola konsumsi dan pola aktivitas fisik saja, faktor lingkungan yang mencakup polusi udara, paparan bahan kimia berbahaya, dan lingkungan binaan yang tidak mendukung aktivitas fisik turut memberikan kontribusi terhadap kejadian PTM. Paparan polusi udara yang tidak baik dalam jangka waktu panjang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, kanker paru, dan penyakit pernapasan yang bersifat kronis. Disamping itu, urbanisasi yang tidak terorganisir mengakibatkan adanya pembatasan akses terhadap ruang terbuka hijau dan ketersediaan pangan

sehat, sehingga dapat memperburuk perilaku hidup sehat masyarakat (Krismanuel, 2025).

9. Faktor Psikososial

Menariknya, faktor psikososial seperti stress berkepanjangan, depresi, dan kurangnya dukungan sosial turut memberikan kontribusi terhadap kejadian PTM. Stres berkepanjangan mengakibatkan perubahan aktivitas pada sistem neuroendokrin yang berakibat pada tekanan darah, metabolisme glukosa, dan perubahan pada respon imun. Memburuknya kondisi mental ini sering beriringan dengan perilaku tidak sehat seperti merokok, memburuknya pola makan, serta kurangnya aktivitas fisik. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan PTM tidak hanya berfokus pada pola makan dan aktivitas fisik saja tetapi juga mulai bergeser dengan melihat sisi kesehatan mental (Budreviciute et al., 2020).

10. Sosial Ekonomi

Peran status sosial ekonomi dalam risiko PTM berperan sebagai determinan struktural. Pendidikan dan pendapat yang rendah, terbatasnya akses layanan kesehatan dan penyediaan pangan wilayah mengakibatkan tingginya kerentanan individu terhadap perilaku dan lingkungan yang tidak baik. Adanya ketimpangan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat berpotensi terhadap peningkatan beban PTM pada kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, intervensi melalui pendekatan kebijakan publik yang melibatkan lintas sektor turut perlu diperhatikan untuk mengatasi akar permasalahan PTM di lingkungan masyarakat (Budreviciute et al., 2020).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa faktor risiko terjadinya PTM bersifat multifactorial dan multisectoral yang membutuhkan adanya interaksi jangka panjang pada siklus kehidupan. Diperlukan adanya pengendalian dan pencegahan PTM yang komprehensif melalui promosi mengenai pengaturan gaya hidup sehat, pengendalian faktor lingkungan, penguatan sistem kesehatan, serta penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada kesehatan. Strategi berbasis bukti yang berfokus pada faktor risiko utama terbukti memberikan dampak positif terhadap penurunan beban PTM dan memberikan dukungan dalam pencapaian program pembangunan kesehatan yang berkelanjutan (Ansari et al., 2021; Budreviciute et al., 2020).

E. Intervensi Gizi Medis dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi tantangan kesehatan yang signifikan di abad ke-21 dimana kondisi ini ditandai oleh perjalanan penyakit yang kronis, biaya pengobatan yang tinggi, serta dampak substansional terhadap kualitas hidup dan

produktivitas individu. Beberapa jenis penyakit yang tergolong kedalam PTM seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, kanker memiliki hubungan erat dengan faktor gaya hidup, terutama pola makan dan status gizi (Ministry of Health, 2022; Morgan-Bathke et al., 2023). Dalam konteks ini, intervensi gizi medis yang dikenal dengan istilah *Medical Nutrition Therapy* (MNT) dikatakan sebagai pendekatan strategis yang berbasis pada bukti ilmiah untuk mencegah timbulnya PTM melalui pengelolaan asupan gizi yang terencana, individual, dan berkelanjutan (Mei Kee et al., 2017).

Medical Nutrition Therapy (MNT) didefinisikan sebagai proses sistematis dalam pemberian asupan gizi yang terdiri dari assessmen atau pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi yang disusun untuk menangani kondisi medis tertentu. MNT tentu tidak hanya berfokus pada terapi kuratif saja, tetapi juga memainkan peran penting dalam pencegahan primer dan sekunder PTM. Pendekatan ini dilakukan oleh tenaga gizi profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan metabolik, kondisi klinis, serta faktor sosial dan budaya masing-masing individu (Swan et al., 2017).

Dalam konteks PTM, pendekatan MNT berperan sebagai intervensi berbasis gaya hidup yang memiliki tujuan untuk mengendalikan faktor risiko metabolik, termasuk obesitas, dislipidemia, hiperglikemia, dan hipertensi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa modifikasi pola makan yang tepat secara signifikan dapat membantu dalam menurunkan risiko terjadinya PTM bahkan sebelum gejala klinis tersebut muncul. Oleh karena itu, MNT dapat dikatakan sebagai komponen yang esensial dalam strategi promosi dan pencegahan dalam sistem pelayanan kesehatan modern (Amerikanou et al., 2024).

Salah satu prinsip fundamental MNT dalam pencegahan MNT ialah keseimbangan energi sebagai bentuk untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas. Berlebihnya asupan energi yang melebihi batas kebutuhan, memberikan kontribusi terhadap peningkatan akumulasi lemak tubuh, resistensi insulin, serta inflamasi atau peradangan kronis. MNT memberikan penekanan penting dalam perencanaan diet yang disesuaikan dengan kebutuhan energi pada masing-masing individu dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Pendekatan ini memberikan bukti efektif dalam menurunkan berat badan dan memperbaiki profil metabolik (Ministry of Health, 2022; Yamauchi et al., 2020).

Pengaturan komposisi makronutrien menjadi elemen penting dalam MNT sebagai bentuk pencegahan PTM. Penerapan diet seimbang dengan memperhatikan proporsi karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, dan lemak sehat memberikan kontribusi dalam pemeliharaan homeostasis metabolik.

Penurunan konsumsi karbohidrat sederhana dan lemak jenuh yang secara bersamaan terjadi peningkatan konsumsi lemak tak jenuh ganda, terbukti efektif dalam mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus tipe 2. Disamping itu, asupan serat pangan juga menjadi fokus utama dalam intervensi gizi medis untuk pencegahan PTM. Serat memberikan peran penting dalam pengontrolan kadar glukosa darah, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan rasa kenyang, dan mendukung kesehatan mikrobiota saluran cerna. Tercukupinya asupan serat yang dapat diperoleh melalui konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan secara konsisten dikaitkan dengan penurunan risiko PTM (Andrade & Julien, 2025; Morgan-Bathke et al., 2023).

Pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak juga menjadi bagian dalam strategi kunci MNT untuk pencegahan dan pengendalian kasus PTM. Berlebihnya konsumsi gula memberikan kontribusi terhadap terjadinya obesitas dan diabetes, sementara tingginya konsumsi garam atau natrium berkaitan dengan kasus hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Lemak trans juga memberikan kontribusi dalam peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Disamping itu, MNT juga menekankan pentingnya kualitas pangan serta penerapan pola makan berbasis makanan utuh (*whole foods*). Pola makan dengan menerapkan *Mediterranean diet*, *DASH diet*, dan *plant-based diet* kaya akan antioksidan, fitokimia, dan lemak sehat yang berperan dalam menurunkan angka peradangan dan stress oksidatif dan secara ilmiah terbukti memberikan kontribusi dalam menurunkan faktor risiko PTM. Tentunya dalam menerapkan konsep ini perlu adanya penyesuaian dari sisi budaya serta preferensi pada masing-masing individu (Amerikanou et al., 2024).

Sejatinya, dalam pencegahan PTM khususnya diabetes mellitus tipe 2, MNT berfokus pada pengendalian glikemik dengan mengatur komposisi bahan makanan yang berfokus pada kandungan indeks glikemik dan beban glikemik makanan. Pemilihan karbohidrat kompleks, pengaturan porsi, serta distribusi waktu makanan membantu dalam menjaga kestabilan kadar gula darah. Selain berpengaruh terhadap pencegahan PTM, nyatanya melalui pengaturan komposisi bahan makanan yang berfokus pada indeks glikemik memberikan manfaat positif lain yang mana dapat mencegah terjadinya pencegahan penyakit kardiovaskular. Hal ini terjadi karena adanya regulasi dalam pengaturan kadar gula darah dan tekanan darah yang berimplikasi terhadap fungsi jantung (Ministry of Health, 2022; Morgan-Bathke et al., 2023).

Pengaturan komposisi bahan makanan dengan memperhatikan indeks glikemik, diet rendah lemak jenuh, tinggi serat larut, serta kaya akan mineral seperti kalium dan magnesium berkontribusi dalam membantu menurunkan kolesterol LDL dan tekanan darah yang memiliki kaitan dengan fungsi jantung. Dalam upaya

meningkatkan manfaat yang optimal, pendekatan ini kerap dikombinasikan dengan edukasi gaya hidup sehat di lingkungan masyarakat. Nyatanya, dalam praktik pengendalian dan pencegahan PTM terdapat tantangan yang kerap kali menjadi penghambat dalam implementasi tujuan MNT yang optimal, yaitu aspek perilaku dan kepatuhan dalam menjalankan intervensi gizi. Oleh karena itu, MNT tidak hanya langkah intervensi yang bersifat preskriptif tetapi juga edukatif dan partisipatif. Melalui pendekatan konseling gizi yang berfokus pada pasien, seperti *motivational interviewing* telah terbukti mampu meningkatkan kepatuhan diet dan keberhasilan jangka panjang dalam mencegah terjadinya kasus PTM (Médecins Sans Frontières, 2025).

Dilihat dari sudut pandang sistem kesehatan, integrasi MNT dalam pelayanan primer berperan penting dalam pencegahan terjadinya PTM yang berfokus pada sumber populasi. Dalam praktiknya, MNT tidak akan berjalan maksimal apabila dilakukan dari satu pihak saja, sehingga diperlukan adanya kolaborasi lintas profesi antara dokter, dietisien, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memperkuat efektivitas intervensi gizi yang diberikan. Beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara menyatakan integrasi MNT dalam layanan primer berkontribusi dalam penurunan beban biaya kesehatan serta meningkatkan luaran kesehatan masyarakat (Amerikanou et al., 2024; Ministry of Health, 2022; Swan et al., 2017).

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa MNT merupakan langkah pendekatan strategis yang berbasis bukti dalam pencegahan dan pengendalian PTM yang berfokus pada penargetan faktor risiko utama melalui pengelolaan gizi individual dan holistik. MNT memberikan kontribusi besar dalam menurunkan beban PTM dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi lintas sektor melalui penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, serta integrasi MNT dalam sistem layanan kesehatan menjadi langkah penting dalam tercapainya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan (Amerikanou et al., 2024; Morgan-Bathke et al., 2023).

F. Medical Nutrition Therapy (MNT) pada Kondisi Spesifik

1. *Medical Nutrition Therapy* (MNT) Penyakit Tidak Menular pada Remaja Putri

Remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, dislipidemia, dan anemia yang berkaitan dengan peradangan. Rentan nya remaja putri mengalami masalah PTM disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adanya perubahan biologis, psikososial, serta pola makan yang tidak seimbang. Pada masa remaja terjadi peningkatan kebutuhan zat gizi yang disebabkan oleh fase pertumbuhan yang tengah dialami. Namun, meningkatnya kebutuhan gizi pada remaja sering kali

diiringi dengan peningkatan konsumsi gula, lemak jenuh, dan *ultra processed food* yang memicu peningkatan risiko PTM di usia muda. Oleh karena itu, *Medical Nutrition Therapy* (MNT) menjadi pendekatan sistematis dan berbasis proses asuhan gizi yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan PTM pada remaja putri secara individual dan berkelanjutan (Estechea-Querol et al., 2025; Organization, 2018).

a. Konsep *Medical Nutrition Therapy* (MNT) pada Remaja Putri

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Medical Nutrition Therapy* (MNT) merupakan suatu proses intervensi gizi terstruktur yang terdiri dari *assessment* atau pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi gizi yang tentunya dilakukan oleh tenaga gizi profesional. Pada kelompok remaja putri, tujuan MNT tidak hanya berfokus pada perbaikan parameter klinis saja, tetapi juga meliputi dukungan terhadap pertumbuhan yang optimal, kesehatan reproduksi, dan tentunya pencegahan penyakit PTM sepanjang siklus kehidupan. Mengingat faktor pencetus terjadinya PTM melibatkan banyak faktor, hal ini berimbas pada pendekatan MNT perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek psikologis, citra tubuh atau yang lebih dikenal dengan istilah *body image*, pengaruh lingkungan khususnya teman sebaya, serta lingkungan keluarga dan sekolah (Rajeev et al., 2025) (Estechea-Querol et al., 2025).

b. *Assessment* atau Pengkajian Gizi pada Remaja Putri dengan PTM

Assessment atau pengkajian gizi menjadi langkah pertama yang dilakukan dalam proses MNT yang bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran remaja putri yang dalam hal ini tentunya gambaran terkait kondisi yang berkaitan dengan faktor terjadinya PTM. Proses pengkajian gizi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi gambaran antropometri (berat badan, tinggi badan, serta status gizi berdasarkan IMT/U), data biokimia yang mencakup glukosa darah puasa, HbA1c, profil lipid, hemoglobin, data klinis dapat berupa riwayat *menarche*, siklus menstruasi, tanda resistensi insulin, serta yang tidak boleh terlewat ialah data asupan makan yang dapat dilakukan menggunakan instrument *recall* 24 jam atau *food requery questionnaire* (FFQ). Disamping itu, hal penting lainnya yang perlu dikaji dalam proses pengkajian gizi ialah data psikososial seperti *body image* untuk mengetahui gambaran terkait persepsi citra tubuh remaja putri, riwayat aktivitas fisik, serta kebiasaan *sedentary life* yang turut menjadi faktor penting dalam terjadinya masalah PTM (Estechea-Querol et al., 2025; Organization, 2018).

c. Diagnosi Gizi pada Remaja Putri dengan PTM

Dalam menentukan diagnosis gizi, terdapat sedikit perbedaan dengan diagnosis medis yang ditegakkan oleh dokter. Diagnosis medis bersifat menetap yang disampaikan oleh dokter, sementara diagnosis gizi dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dari individu itu sendiri. Disamping itu dalam penulisan diagnosis gizi pun terdapat perbedaan dengan diagnosis medis. Penulisan diagnosis gizi ditulis berdasarkan masalah gizi yang teridentifikasi, penyebab, dan tanda/gejala menggunakan format PES (Problem-Etiology-Sign/Symptoms) (Organization, 2018).

Beberapa diagnosis gizi yang kerap terjadi pada remaja putri yang teridentifikasi mengalami gejala PTM diantaranya, asupan energi berlebih berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi gula dan lemak yang ditandai dengan $IMT/U +2\ SD$. Tentunya penentuan diagnosis gizi perlu memperhatikan ketepatan sesuai kondisi individu, hal ini berkaitan diagnosis gizi menjadi dasar dalam penentuan intervensi gizi yang terarah dan efektif (Rajeev et al., 2025).

d. Intervensi Gizi pada Remaja Putri dengan PTM

Intervensi gizi memiliki tujuan untuk mengatasi akar permasalahan gizi melalui perencanaan dan pelaksanaan terapi gizi yang sesuai. Remaja putri yang mengalami masalah kesehatan gizi, intervensi gizi lebih ditekankan pada pengaturan pola makan yang berlandaskan prinsip gizi seimbang dengan melakukan pembatasan konsumsi gula, lemak jenuh, natrium, serta peningkatan serat, protein berkualitas, serta mikronutrien esensial seperti zat besi dan kalsium. Disamping memperhatikan asupan yang perlu dikonsumsi, intervensi melalui pemberian edukasi juga penting dilakukan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pemberian edukasi gizi perlu dilakukan secara partisipatif yang disesuaikan dengan preferensi serta budaya remaja sebagai langkah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap program intervensi gizi yang diterapkan (Estechea-Querol et al., 2025).

Khusus pada remaja putri yang mengalami masalah PTM spesifik seperti obesitas, pendekatan MNT yang dilakukan berfokus pada pengurangan konsumsi energi atau yang dikenal dengan istilah *deficit calorie*, peningkatan aktivitas fisik, serta memperbaiki pola makan yang tentunya tetap memperhatikan kebutuhan pertumbuhan yang optimal. Sementara pada kondisi diabetes mellitus, pengaturan diet lebih ditekankan pada pengaturan konsumsi karbohidrat dimana pada remaja dengan diabetes lebih disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks yang mengandung indeks glikemik lebih rendah dibandingkan karbohidrat simpleks, serta secara rutin memantau kadar glukosa darah. Pada kondisi dislipidemia, pengaturan diet

lebih difokuskan pada konsumsi rendah lemak jenuh dan tinggi konsumsi asam lemak tak jenuh ganda. Tentunya dalam penerapan MNT, pendekatan yang bersifat individual sangatlah penting untuk mencegah terjadinya gangguan makan di kalangan remaja putri (Estechea-Querol et al., 2025).

e. Monitoring dan Evaluasi MNT

Monitoring dan evaluasi menjadi proses krusial untuk menilai efektivitas intervensi gizi serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Paramater yang perlu dipantau mencakup perubahan antropometri, hasil biokimia, kepatuhan diet yang telah disepakati sebelumnya, serta perubahan dalam perilaku makan dan aktivitas fisik. Pada remaja putri, saat melakukan evaluasi perlu mempertimbangkan sisi kesejahteraan psikologis dan citra tubuh yang dimilikinya. Pelaksanaan monitoring yang berkelanjutan memungkinkan deteksi dini terhadap kegagalan intervensi dan dapat mencegah timbulnya komplikasi PTM yang mungkin timbul dalam jangka panjang (Estechea-Querol et al., 2025).

Keberhasilan MNT pada remaja putri tentunya sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan keluarga dan lingkungan sekolah. Orang tua berperan penting dalam proses keberhasilan intervensi pada remaja putri dengan PTM, dimana orang tua berperan dalam penyediaan makanan sehat, pembentukan kebiasaan makan yang baik, serta pembatasan konsumsi makanan tidak sehat. Disamping itu, lingkungan sekolah juga turut memberikan kontribusi melalui pemberian dukungan dalam pembentukan pola konsumsi makan seimbang yang berperan dalam pencegahan PTM sejak usia dini (Estechea-Querol et al., 2025).

2. Medical Nutrition Therapy (MNT) Pada Ibu Hamil dengan Diabetes Gestasional

Diabetes Mellitus Gestasional (DMG) merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular yang muncul selama periode kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan adanya intoleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama masa gestasi. Prevalensi DMG menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya usia pada ibu hamil, meningkatnya angka obesitas, serta pola *sedentary life* yang juga banyak ditemukan di negara berkembang. DMG memberikan kontribusi terhadap timbulnya komplikasi penyakit selama masa kehamilan, seperti makrosomia, preeklampsia, persalinan operatif, dan meningkatnya kasus diabetes mellitus tipe 2 pada ibu dan anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penanganan masalah DMG diperlukan langkah

komprehensif dengan melibatkan MNT dalam proses pengelolaannya (Sirico et al., 2025).

MNT pada DMG tidak hanya menitik beratkan pada kehamilan saat ini, tetapi juga sebagai bentuk intervensi untuk pencegahan PTM pada ibu dan anak di masa yang akan datang. Ibu dengan riwayat DMG berisiko tinggi mengalami obesitas dan diabetes mellitus tipe 2, sementara anak yang lahir dari ibu hamil dengan DMG turut berisiko mengalami obesitas dan gangguan metabolik dikemudian hari. Oleh karena itu, MNT pada ibu hamil dengan DMG tidak hanya berfokus pada masa kehamilan saja, melainkan perlu adanya tindak lanjut pasca persalinan seperti pengaturan pola makan sehat, pengontrolan gaya hidup dengan menghindari perilaku *sedentary life* sebagai bentuk strategi pencegahan PTM lintas generasi (Cheong et al., 2025).

a. Konsep *Medical Nutrition Therapy* pada Diabetes Mellitus Gestasional

Dalam konteks DMG, *Medical Nutrition Therapy* (MNT) berperan sebagai pilar utama dalam tata laksana non farmakologis dan kerap kali terbukti efektif dalam mencapai target glikemik yang diinginkan. Pendekatan MNT pada ibu hamil diperlukan adanya pertimbangan beberapa faktor kebutuhan gizi selama masa kehamilan, perubahan fisiologis yang berpengaruh terhadap metabolisme glukosa, serta kondisi sosial dan budaya yang dihadapi ibu hamil. Melalui perencanaan yang matang dan tepat, MNT berpotensi untuk mengurangi kebutuhan akan terapi farmakologi dan mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan (Cheong et al., 2025).

b. Assessment atau Pengkajian Gizi pada Ibu Hamil dengan DMG

Pengkajian gizi menjadi langkah awal yang dilakukan pertama kali dalam MNT dengan tujuan untuk mengidentifikasi status gizi, status metabolik, serta faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian DMG. Pengkajian gizi yang dapat dilakukan berupa pengukuran antropometri dengan mengukur berat badan sebelum kehamilan, Indeks Massa Tubuh (IMT) pada periode pra-kehamilan, serta penambahan berat badan selama kehamilan yang disesuaikan dengan usia gestasi. Parameter biokimia yang dilihat dan dianalisis dapat berupa kadar glukosa darah puasa, gula darah 1-2 jam setelah makan, hemoglobin A1c (HbA1c), serta profil lipid apabila diperlukan. Disamping itu dapat juga melakukan pemeriksaan klinis yang mencakup informasi mengenai usia kehamilan, riwayat obsetri, riwayat keluarga yang memiliki diabetes, tekanan darah, serta tanda-tanda komplikasi yang dimungkinkan muncul selama kehamilan. Selain itu, penilaian diet dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran *recall 2x24 jam* atau pencatatan makanan melalui *food record*

sebagai bentuk evaluasi asupan energi, karbohidrat, serat, dan pola makan harian (Cheong et al., 2025; Lapolla et al., 2025).

c. Diagnosis Gizi pada Ibu Hamil dengan DMG

Beberapa diagnosis gizi yang kerap ditemukan pada ibu hamil dengan DMG diantaranya, asupan karbohidrat tidak terkontrol berkaitan dengan pola makan tinggi gula sederhana ditandai dengan glukosa darah puasa diatas nilai rujukan ; ketidaksesuaian pertambahan berat badan selama kehamilan berkaitan dengan asupan energi berlebih ditandai dengan kenaikan berat badan melebihi rekomendasi (Cheong et al., 2025).

d. Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dengan DMG

Tujuan intervensi pada ibu hamil dengan DMG ialah mencapai kontrol glikemik yang optimal, memastikan kecukupan zat gizi bagi ibu dan janin, serta mencegah terjadinya komplikasi selama masa kehamilan. Adapun prinsip utama dalam intervensi pada ibu hamil dengan DMG ini difokuskan pada pemilihan karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah sebagai karbohidrat yang dikonsumsi serta pembatasan konsumsi gula sederhana. Asupan protein selama masa kehamilan mengalami peningkatan untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat. Disamping itu, diperlukan adanya pembatasan konsumsi lemak jenuh yang digantikan dengan konsumsi lemak tidak jenuh yang dapat ditemukan pada buah alpukat, ikan kembung yang berperan dalam mengurangi risiko gangguan metabolik (Cheong et al., 2025; Sirico et al., 2025).

Sama halnya pada kelompok remaja, intervensi pada kelompok ibu hamil dengan DMG juga tidak cukup hanya berfokus pada makanan saja. Namun intervensi ini juga diperlukan langkah penting melalui pemberian edukasi gizi yang menjadi komponen krusial dalam keberhasilan MNT pada kelompok ibu hamil dengan DMG. Pemberian edukasi pada kelompok ibu hamil ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap rencana yang telah disepakati sebelumnya. Komponen yang diberikan pada edukasi ini dapat berupa pemilihan makanan yang tepat, pembagian porsi makan yang seimbang, pengaturan waktu makan, serta pemantauan glukosa secara mandiri. Dalam melakukan pendekatan edukasi diperlukan adanya empati dengan mempertimbangan kondisi psikologis ibu hamil dimana sebagian besar ibu hamil dengan DMG kerap kali ditemukan dengan timbulnya rasa cemas. Selain itu, dukungan dari keluarga juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku makan yang sehat selama kehamilan (Cheong et al., 2025; Lapolla et al., 2025; Sirico et al., 2025).

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk menilai efektivitas intervensi gizi yang diberikan. Adapun parameter yang dipantau dalam monitoring dan evaluasi diantaranya glukosa darah puasa, glukosa darah postprandial, penambahan berat badan selama kehamilan, tekanan darah, serta perkembangan pertumbuhan janin. Disamping itu, hal lain yang perlu di perhatikan ialah mengevaluasi tingkat kecukupan makan serta tingkat kepatuhan diet dengan melakukan identifikasi hambatan yang terjadi selama menjalani intervensi sehingga dapat dilakukan modifikasi intervensi sesuai dengan kondisi yang ada. Monitoring yang dilakukan secara optimal, memungkinkan adanya deteksi dini dari kegagalan tatalaksana asuhan gizi sehingga dapat ditindaklanjuti dengan intervensi lanjutan termasuk dengan melakukan kolaborasi bersama tenaga kesehatan lain (Cheong et al., 2025; Sirico et al., 2025).

3. *Medical Nutrition Therapy* (MNT) Pada Ibu Hamil dengan Hipertensi

Terjadinya masalah hipertensi tidak luput pada kondisi ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami hipertensi yang mencakup kondisi hipertensi kronik, hipertensi gestasional, dan preeklampsia diketahui mengalami peningkatan secara signifikan seiring dengan bertambahnya usia ibu, kasus obesitas, serta perubahan gaya hidup. Tentunya, kondisi ini mengakibatkan dampak serius dimana secara signifikan mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Ibu hamil dengan kondisi hipertensi berkaitan erat dengan risiko terjadinya komplikasi serius seperti preeklampsia berat, solusio plasenta, terhambatnya pertumbuhan janin, serta lahirnya bayi prematur. Oleh karena itu, MNT menjadi pendekatan komprehensif penting sebagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi selama masa kehamilan (Kuklina et al., 2024).

Berbagai jenis penyakit tentunya memiliki dampak serius secara jangka panjang, termasuk hipertensi yang dialami oleh ibu hamil. Hipertensi yang terjadi selama masa kehamilan berimplikasi serius terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk risiko terjadinya gangguan kardiovaskular di masa dewasa. Oleh karena itu, sama hal nya dengan masalah ibu hamil dengan diabetes gestasional (DMG), MNT pada ibu hamil dengan hipertensi tidak hanya berfokus pada kondisi kehamilan saja tetapi menjadi langkah dan strategi penting dalam pencegahan PTM lintas generasi. Begitu pun dengan pemberian edukasi pasca persalinan

menjadi langkah yang tidak terelakan untuk dilakukan terkait penerapan pola makan sehat, pengendalian berat badan, serta aktivitas fisik sebagai bentuk perilaku untuk menurunkan risiko hipertensi kronik pada ibu (Countouris et al., 2025).

a. Konsep *Medical Nutrition Therapy* pada Ibu Hamil dengan Hipertensi

Medical Nutrition Therapy (MNT) pada ibu hamil dengan hipertensi bertujuan untuk mengendalikan tekanan darah, memastikan kecukupan gizi ibu dan janin, serta mencegah terjadinya komplikasi penyakit selama masa kehamilan. Pada ibu hamil dengan hipertensi, MNT difokuskan pada pengaturan asupan natrium, keseimbangan asupan energi dan protein, serta memperhatikan kecukupan mikronutrien yang berperan dalam regulasi tekanan darah. MNT pada kondisi ini, tentunya perlu memperhatikan usia kehamilan ibu, kondisi klinis ibu, serta perlu dilakukannya penanganan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain (Kuklina et al., 2024).

b. Assessment atau Pengkajian Gizi pada Ibu Hamil dengan Hipertensi

Pada dasarnya, proses pengkajian gizi memiliki prinsip yang sama yaitu melakukan identifikasi pada individu dengan menggali informasi terkait data antropometri, fisik klinis, data biokimia, riwayat personal, serta asupan makan. Dalam kasus ibu hamil dengan hipertensi, data antropometri yang diidentifikasi berupa berat badan sebelum kehamilan, IMT sebelum kehamilan, serta penambahan berat badan selama kehamilan. Adapun data riwayat personal serta fisik klinis yang dikaji diantaranya data tekanan darah, usia kehamilan, riwayat hipertensi sebelumnya, riwayat hipertensi keluarga, edema, serta tanda-tanda preeklampsia. Data biokimia meliputi nilai protein urin, fungsi ginjal, elektrolit, dan apabila diperlukan dilakukan juga pengukuran profil lipid. Komponen terakhir yang penting untuk diidentifikasi ialah asupan makan yang dapat dilakukan dengan pengukuran *recall* 24 jam atau *food record* sebagai langkah untuk menilai konsumsi natrium, lemak, serat, serta untuk melihat keseimbangan antara asupan zat gizi makro dengan asupan zat gizi mikro (Countouris et al., 2025).

c. Diagnosis Gizi pada Ibu Hamil dengan Hipertensi

Beberapa diagnosis yang kerap dijumpai pada ibu hamil dengan hipertensi diantaranya asupan natrium berlebih berkaitan dengan tingginya konsumsi makanan olahan ditandai dengan nilai tekanan darah $>140/90$ mmHg atau ketidaksesuaian penambahan berat badan selama masa kehamilan berkaitan dengan berlebihnya asupan energi yang ditandai dengan kenaikan berat badan melebihi rekomendasi. Akuratnya diagnosis gizi yang ditentukan menjadi langkah penting dalam penegakkan intervensi gizi serta

rencana monitoring dan evaluasi efektif pada ibu hamil dengan hipertensi (Countouris et al., 2025).

d. Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dengan Hipertensi

Pengendalian tekanan darah menjadi titik penting dalam proses intervensi pada ibu hamil dengan hipertensi. Pengendalian ini berperan untuk mencegah progresivitas kondisi hipertensi serta mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Prinsip utama intervensi gizi pada ibu hamil dengan hipertensi ialah membatasi konsumsi natrium sesuai dengan rekomendasi harian, peningkatan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber kalium dan serat, serta mengatur porsi konsumsi lemak dengan pembatasan konsumsi lemak jenuh. Asupan energi ditekankan sesuai dengan IMT sebelum masa kehamilan dan usia gestasi, sementara protein diberikan cukup sebagai langkah perkembangan janin. Pola makan ini menyerupai konsep diet DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) yang dimodifikasi untuk kondisi kehamilan memberikan bukti efektif dalam menurunkan tekanan darah tanpa adanya gangguan pada kebutuhan gizi ibu hamil (Countouris et al., 2025).

Disamping zat gizi makro, peran zat gizi mikro cukup penting pada kondisi ini. Zat gizi mikro yang terdiri dari kalsium, magnesium, dan kalium membantu regulasi tekanan darah serta mencegah terjadinya preeklampsia. Pemberian suplementasi kalsium direkomendasikan untuk dikonsumsi ibu hamil dengan catatan memiliki asupan kalsium yang rendah sebagai langkah untuk menurunkan risiko hipertensi di masa kehamilan. Pemberian edukasi juga tak luput dari proses intervensi dimana pemberian edukasi dengan memberikan informasi terkait pemilihan bahan makanan rendah garam, teknik memasak, serta pembacaan label pangan menjadi titik penting yang perlu diberikan. Selama masa kehamilan, pendekatan psikologis dengan memperhatikan kondisi ibu menjadi poin penting sehingga pemberian edukasi pada ibu hamil tetap harus dilakukan dengan pendekatan psikologis serta melibatkan pihak keluarga sebagai sistem pendukung dalam penerapan pola makan sehat (Kuklina et al., 2024).

e. Monitoring dan Evaluasi

Parameter yang digunakan selama monitoring dan evaluasi pada ibu hamil dengan hipertensi diantaranya tekanan darah, penambahan berat badan ibu, tanda edema, hasil pemeriksaan urin, serta perkembangan dan pertumbuhan janin. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk melihat efektivitas dari intervensi yang telah diberikan. Asupan makan dan tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi asupan yang diberikan juga menjadi titik penting dalam melihat tingkat keberhasilan intervensi yang diberikan.

Optimalnya proses monitoring dan evaluasi menjadi titik balik penting dalam penyesuaian ulang rencana gizi serta tepat waktunya rujukan terbaru apabila kondisi hipertensi memburuk (Countouris et al., 2025; Kuklina et al., 2024).

4. *Medical Nutrition Therapy* (MNT) pada Perempuan Menopause dengan Hipertensi

Menopause menjadi salah satu tahap krusial selain masa kehamilan dalam siklus kehidupan perempuan yang ditandai oleh menurunnya kadar hormon estrogen serta berakhirnya kemampuan reproduksi. Perubahan hormonal yang terjadi selama fase ini secara signifikan berdampak terhadap metabolisme tubuh, seperti terjadi peningkatan tekanan darah, redistribusi lemak tubuh ke area sentral, serta meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular. Hipertensi menjadi salah satu penyakit tidak menular yang paling banyak dijumpai pada perempuan dengan menopause dan memiliki dampak nyata terhadap angka kesakitan dan angka kematian. Oleh karena itu, penerapan *Medical Nutrition Therapy* (MNT) menjadi strategi utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi pada perempuan menopause melalui modifikasi pola makan serta perbaikan gaya hidup yang berkelanjutan (Morselli et al., 2024).

a. Konsep *Medical Nutrition Therapy* (MNT) pada Perempuan Menopause dengan Hipertensi

Sama halnya pada ibu hamil dengan hipertensi, prinsip dan tujuan MNT pada perempuan menopause yang mengalami hipertensi ialah pengendalian tekanan darah, perbaikan profil lipid, serta menurunkan terjadinya komplikasi penyakit kardiovaskular. Tatalaksana asuhan gizi atau MNT pada perempuan dengan menopause tetap perlu adanya pertimbangan pada perubahan fisiologis sebagai efek dari menurunnya hormon estrogen, seperti terjadi penurunan sensitivitas insulin, meningkatnya stress oksidatif, serta berubahnya komposisi tubuh. MNT pada kelompok ini tidak hanya mengutamakan penurunan tekanan darah, tetapi perlu adanya pemeliharaan kesehatan dan massa tulang, pencegahan terjadinya obesitas sentral, serta perbaikan dan peningkatan kualitas hidup (Morselli et al., 2024).

Dalam jangka waktu panjang, perempuan menopause dengan hipertensi memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi penyakit tidak menular seperti stroke, gangguan kardiovaskular, serta gagal ginjal dibandingkan laki-laki pada usia yang sama. Oleh karena itu, tatalaksana asuhan gizi pada kelompok ini memiliki peran krusial dimana memiliki tujuan jangka panjang mencegah kondisi tersebut terjadi melalui intervensi gizi berkelanjutan dan

terintegrasi melalui manajemen aktivitas fisik, pola makan, dan gaya hidup (Morselli et al., 2024).

b. Assessment atau Pengkajian Gizi pada Perempuan Menopause dengan Hipertensi

Pengkajian antropometri yang dapat dilakukan pada kelompok perempuan menopause dengan hipertensi meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, perhitungan indeks massa tubuh (IMT), lingkar pinggang, serta mengukur rasio pinggang dan panggul sebagai bentuk kontrol terjadinya obesitas sentral yang kerap dialami perempuan menopause. Pengkajian data fisik klinis dapat diidentifikasi dengan mengukur tekanan darah, menggali informasi terkait riwayat menopause serta riwayat penyakit keluarga terkait hipertensi, penggunaan terapi hormon, serta perilaku aktivitas fisik. Sementara parameter biokimia yang dapat dikaji meliputi profil lipid, glukosa darah puasa, serta fungsi ginjal. Terakhir ialah pengkajian terkait asupan makan yang dapat digunakan dengan instrument *recall* 24 jam atau *food frequency questionnaire* untuk melihat sejauh mana kebiasaan serta jumlah natrium yang dikonsumsi, asupan lemak jenuh, serta, serta mikronutrien yang berperan dalam kesehatan tulang seperti kalsium dan kalium (Morselli et al., 2024).

c. Diagnosis Gizi pada Perempuan Menopause dengan Hipertensi

Beberapa diagnosis gizi yang dijumpai pada perempuan menopause dengan hipertensi diantara asupan natrium berlebih yang ditandai dengan konsumsi makanan olahan ditandai dengan tekanan darah $>140/90$ mmHg, serta ketidakseimbangan asupan energi berkaitan dengan rendahnya aktivitas fisik ditandai dengan IMT >25 kg/m². Diagnosis lain yang kerap dijumpai ialah asupan serat tidak adekuat berkaitan dengan rendahnya konsumsi buah dan sayur ditandai dengan pola makan rendah serat. Penetapan diagnosis yang tepat dan sesuai menjadi langkah penting dan menjadi dasar utama dalam penetapan intervensi gizi yang efektif (Morselli et al., 2024).

d. Intervensi Gizi pada Perempuan Menopause dengan Hipertensi

Tujuan intervensi pada perempuan menopause dengan hipertensi ialah pengendalian tekanan darah, perbaikan status gizi, serta menurunkan dan mencegah risiko penyakit kardiovaskular. Prinsip utama intervensi pada kelompok ini ialah pembatasan asupan natrium, pembatasan konsumsi lemak jenuh, serta peningkatan konsumsi buah, sayur, biji-bijian, serta sumber protein rendah lemak. Pola makan pada kelompok ini tidak berbeda jauh pada prinsip diet DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) dan Mediterranean diet dimana kedua diet ini memberikan manfaat positif dalam menurunkan tekanan darah serta pencegahan risiko terjadinya penyakit

kardiovaskular. Disamping itu, perlu juga pengontrolan asupan energi sebagai bentuk pengendalian berat badan ideal, serta protein dan mineral seperti kalsium diberikan cukup untuk mendukung kesehatan tulang (Denby, 2023; Morselli et al., 2024).

Perempuan menopause rentan untuk mengalami kerapuhan tulang, sehingga mikronutrien seperti kalsium dan vitamin D berperan penting untuk mencegah osteoporosis yang kerap menyertai kondisi hipertensi. Disamping itu fitoestrogen dari pangan nabati seperti kedelai memberikan peran perlindungan terhadap sistem kardiovaskular. Disamping itu, pemberian edukasi menjadi poin yang tidak lepas dari proses intervensi gizi. Pemberian edukasi ditekankan pada pemilihan bahan makanan rendah garam, teknik pemasakan yang tepat, pengendalian porsi asupan makan, serta peningkatan aktivitas fisik sesuai kondisi individu. Pendekatan konseling yang dilakukan ditekankan secara empatik dan partisipatif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan jangka panjang, hal ini didasari oleh perubahan gaya hidup pada fase menopause yang sering menghadapi tantangan dari sisi psikologis dan sosial. Dukungan keluarga dan komunitas juga menjadi titik poin penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat (Denby, 2023; Morselli et al., 2024).

- e. **Monitoring dan Evaluasi pada Perempuan Menopause dengan Hipertensi**
Sama halnya dengan kondisi lain, prinsip monitoring dan evaluasi ialah dilakukan secara berkala untuk mengukur dan menilai tingkat efektivitas atau tingkat keberhasilan dari intervensi gizi yang diberikan. Disamping itu, proses monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat hambatan yang terjadi selama proses intervensi berlangsung. Parameter yang dilihat ketika melakukan tatalaksana asuhan gizi pada perempuan menopause dengan hipertensi ialah tekanan darah, berat badan, lingkar pinggang, serta pemantauan nilai biokimia seperti profil lipid. Pada tahap ini dilakukan juga evaluasi kepatuhan diet serta perilaku makan dengan mengidentifikasi hambatan selama proses intervensi (Denby, 2023; Morselli et al., 2024).

5. *Medical Nutrition Therapy* (MNT) Diabetes Mellitus Tipe 2 pada Perempuan Menopause

Masa menopause merupakan fase transisi biologis yang terjadi pada perempuan dengan ditandai adanya penurunan produksi hormon estrogen secara signifikan. Kondisi ini mempengaruhi proses metabolisme glukosa, distribusi lemak tubuh, serta sensitivitas insulin yang berimplikasi terhadap terjadinya diabetes mellitus tipe 2 (DMT2). Pada perempuan menopause, kasus

DMT2 sering diiringi dengan obesitas sentral, dislipidemia, serta hipertensi yang pada gilirannya berimplikasi terhadap masalah kardiovaskular. Oleh karena itu, DMT2 pada perempuan menopause perlu penanganan komprehensif, salah satunya ialah melalui tatalaksana asuhan gizi atau *medical nutrition therapy* (MNT) yang menjadi pilar utama dalam pengendalian nonfarmakologis (S. A. Paschou et al., 2024; S. Paschou & Papanas, 2019).

a. Konsep *Medical Nutrition Therapy* (MNT) pada Perempuan Menopause dengan Diabetes Mellitus Tipe 2

Tujuan utama *medical nutrition therapy* (MNT) pada Perempuan Menopause dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 ialah pengendalian kadar glukosa darah, perbaikan status metabolik, serta menurunkan komplikasi kronik akibat diabetes. Perempuan dengan menopause, penting sekali untuk mempertimbangkan perubahan fisiologis selama tatalaksana MNT sebagai akibat adanya penurunan estrogen, seperti meningkatnya resistensi insulin dan menurunnya massa otot. Disamping itu, fokus MNT pada kasus ini juga tidak hanya pada pengendalian kadar glukosa darah, melainkan pencegahan komplikasi berlanjut akibat diabetes, seperti gangguan kardiovaskular, dan gangguan fungsi ginjal yang dapat menurunkan kualitas hidup. Pendekatan secara personal atau individu menjadi kunci penting dalam keberhasilan MNT pada masalah yang dihadapi kelompok ini (Morselli et al., 2024).

b. Assessment atau Pengkajian Gizi pada Perempuan Menopause dengan Diabetes Mellitus Tipe 2

Pengkajian gizi dari sisi antropometri yang dilakukan pada perempuan menopause dengan DMT 2 diantaranya melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, perhitungan indeks massa tubuh, serta mengidentifikasi obesitas sentral melalui perhitungan rasio lingkar pinggang dan panggul. Data klinis meliputi riwayat menopause, riwayat DMT2 pada keluarga, riwayat terapi hormon yang telah dilakukan, durasi mengalami penyakit berikut dengan penggunaan obat yang digunakan, kebiasaan aktivitas fisik, serta identifikasi ada atau tidaknya komplikasi penyakit yang menyertai, seperti neuropati atau nefropati. Parameter biokimia yang dikaji diantaranya glukosa darah puasa, glukosa darah postprandial, HbA1c, profil lipid, serta identifikasi fungsi ginjal. Pengkajian gizi terakhir ialah asupan makan melalui wawancara menggunakan *food recall* atau *food frequency questionnaire* untuk melihat sebaran makanan yang dikonsumsi oleh individu. Pengkajian gizi yang dilakukan secara terintegrasi menjadi titik dan langkah awal yang penting untuk dilakukan karena sebagai acuan dalam penegakkan diagnosis gizi (Morselli et al., 2024).

c. Diagnosis Gizi pada Perempuan Menopause dengan Diabetes Mellitus Tipe 2

Beberapa diagnosis gizi yang kerap ditemukan pada perempuan menopause dengan DMT2 diantaranya berlebihan asupan karbohidrat ditandai konsumsi makanan tinggi indeks glikemik ditandai dengan nilai HbA1c diatas batas normal. Ketidakseimbangan asupan energi berkaitan dengan rendahnya aktivitas fisik ditandai dengan IMT $>25 \text{ kg/m}^2$. Sama halnya dengan pengkajian gizi, penetapan diagnosis gizi juga menjadi langkah penting untuk dilakukan secara integrasi dan diperhatikan dengan seksama. Hal ini berkaitan tahap ini menjadi titik penting dalam penentuan intervensi gizi yang tepat sasaran berdasarkan kondisi yang dialami oleh individu (Morselli et al., 2024) (S. A. Paschou et al., 2024).

d. Intervensi Gizi pada Perempuan Menopause dengan Diabetes Mellitus Tipe 2

Intervensi gizi pada kasus perempuan menopause dengan DMT2 ialah pengendalian kadar gula darah, perbaikan status gizi, serta menurunkan risiko terjadinya penyakit komplikasi. Adapun prinsip utama pada kasus ini ialah pengaturan jumlah serta distribusi karbohidrat yang dikonsumsi melalui pemilihan konsumsi karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah, serta peningkatan asupan serat pangan. Pengaturan asupan energi turut menjadi perhatian sebagai bentuk pengendalian berat badan, protein diberikan cukup untuk pengendalian massa otot yang cenderung menurun selama masa menopause. Konsumsi lemak harian difokuskan pada pembatasan lemak jenuh dengan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh untuk perbaikan sensitivitas insulin dan profil lipid (Morselli et al., 2024).

Penerapan pola makan yang mengacu pada Mediterranean dan DASH diet yang dimodifikasi terbukti efektif dalam membantu pengontrolan glikemik tubuh yang berimplikasi terhadap penurunan risiko komplikasi kardiovaskular. Konsumsi bahan makanan kaya antioksidan yang dijumpai pada buah dan sayur, biji-bijian berperan dalam penurunan stress oksidatif yang kerap meningkat selama masa menopause. Disamping itu kacang kedelai yang kaya akan fitoestrogen juga berperan dalam peningkatan sensitivitas insulin dan perbaikan profil lipid, meskipun dalam penggunaannya tetap perlu memperhatikan kondisi masing-masing individu (Morselli et al., 2024).

e. Monitoring dan Evaluasi pada Perempuan Menopause dengan Diabetes Mellitus Tipe 2

Monitoring dan evaluasi gizi tetap dilakukan secara berkala untuk melihat tingkat efektivitas dan tingkat keberhasilan dari intervensi yang diberikan. Adapun parameter yang digunakan pada proses monitoring dan evaluasi ini diantaranya data biokimia yang mencakup profil lipid, glukosa darah puasa, glukosa darah postprandial, HbA1c, berat badan, lingkar pinggang. Disamping

itu evaluasi kepatuhan rekomendasi diet yang diberikan turut menjadi perhatian penting untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan serta faktor penghambat yang terjadi selama jalannya intervensi gizi. Monitoring yang dilakukan dengan berkesinambungan memungkinkan adanya penyesuaian intervensi gizi yang tepat, cepat, serta tepat waktu untuk mencegah perkembangan komplikasi penyakit akibat DM2 pada perempuan dengan DM2 (Morselli et al., 2024).

6. *Medical Nutrition Therapy* (MNT) Aterosklerosis pada Perempuan Menopause

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menopause menjadi fase krusial pada perempuan yang ditandai dengan berhentinya fungsi ovarium serta menurunnya produksi hormon estrogen. Hormon estrogen, sejatinya berperan sebagai pelindung pada sistem kardiovaskular, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan yang mengalami menopause dengan menurunnya produksi hormon estrogen lebih berisiko mengalami gangguan fungsi kardiovaskular dibandingkan laki-laki pada usia yang sama. Perubahan fisiologis pada kelompok ini, diperparah oleh meningkatnya penumpukan lemak visceral, kondisi dislipidemia, penurunan sensitivitas insulin, serta terjadinya inflamasi kronis. Penyakit kardiovaskular menjadi salah satu penyebab kematian utama pada perempuan menopause baik di negara maju maupun negara berkembang, seperti Indonesia. Oleh karena itu, tatalaksana asuhan gizi menjadi langkah penting yang digunakan untuk pengendalian penyakit agar tidak mengalami komplikasi berlebih (S. A. Paschou et al., 2024).

a. Konsep *Medical Nutrition Therapy* (MNT) pada Perempuan Menopause dengan Aterosklerosis

Prinsip penting *medical nutrition therapy* (MNT) pada perempuan menopause dengan aterosklerosis ialah melalui modifikasi faktor risiko kardiovaskular serta pengaturan asupan makan dan perubahan perilaku. Tujuan asuhan gizi pada kelompok ini ialah menurunkan kadar kolesterol darah, tekanan darah, pengendalian berat badan, penurunan inflamasi, serta perbaikan profil lipid. Dalam penerapannya, MNT difokuskan melalui pendekatan individu melalui pertimbangan usia, riwayat menopause, penyakit penyerta yang dialami, penggunaan obat kardiovaskular, serta faktor sosial dan budaya. Penerapan MNT yang dilakukan secara konsisten terbukti mampu menurunkan komplikasi penyakit berkaitan kardiovaskular serta mampu meningkatkan kualitas hidup (Morselli et al., 2024).

Penerapan tatalaksana asuhan gizi pada perempuan menopause dengan aterosklerosis secara konsisten dan terintegrasi memberikan dampak jangka panjang terhadap penurunan angka kesakitan dan angka kematian sebagai akibat dari penyakit kardiovaskular. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, perempuan menopause memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kardiovaskular dibandingkan laki-laki pada usia yang sama sebagai akibat menurunnya produksi hormon estrogen, sehingga tatalaksana intervensi gizi sedini mungkin menjadi strategi efektif untuk pengendalian masalah tersebut agar tidak mengalami perkembangan lebih lanjut. Integrasi MNT dengan melibatkan lintas profesi menjadi kunci penting dalam pengendalian penyakit di usia lanjut (Menopause & Tool, 2024).

b. Assessment atau pengkajian gizi pada Perempuan Menopause dengan Aterosklerosis

Assessment gizi dilakukan untuk mengidentifikasi status gizi, faktor risiko yang berkontribusi terhadap kondisi penyakit. Pengkajian antropometri yang dapat dilakukan pada kondisi ini ialah dengan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, perhitungan indeks massa tubuh (IMT), lingkar pinggang, serta rasio pinggang panggul untuk mengidentifikasi obesitas sentral. Riwayat menopause, tekanan darah, aktivitas fisik, serta riwayat penggunaan obat menjadi parameter fisik klinis yang perlu dikaji. Disamping itu data profil lipid seperti kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida tidak luput dari tahap identifikasi. Data terakhir yang perlu dikaji ialah data asupan makan yang dapat dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan instrument *recall* 24 jam atau *food record* serta *food frequency questionnaire* untuk mengidentifikasi asupan lemak, natrium, dan kolesterol yang dikonsumsi (Morselli et al., 2024).

c. Diagnosis gizi pada Perempuan dengan Aterosklerosis

Diagnosis gizi yang kerap dijumpai pada kondisi ini ialah berlebihan asupan lemak berkaitan dengan kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak ditandai dengan kadar LDL diatas normal. Diagnosi gizi lain yang biasanya dijumpai diantaranya, asupan natrium berlebih berkaitan dengan konsumsi makanan olahan ditandai tekanan darah >140/90 mmHg (Morselli et al., 2024).

d. Intervensi gizi pada Perempuan dengan Aterosklerosis

Tujuan intervensi gizi pada kasus ini ialah menurunkan risiko komplikasi penyakit melalui modifikasi kualitas dan kuantitas asupan makanan. Prinsip utama intervensi gizi ini ialah dengan pembatasan konsumsi lemak jenuh, peningkatan asupan lemak tidak jenuh khususnya lemak omega-3, serta peningkatan asupan serat larut. Mempertahankan berat badan turut menjadi titik kendali pada kondisi ini melalui pengontrolan asupan energi harian,

mengingat obesitas sentral menjadi faktor risiko utama terjadinya aterosklerosis pada perempuan menopause. Asupan protein lebih ditekankan pada sumber rendah lemak seperti ikan, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Disamping itu, pembatasan konsumsi natrium juga turut diperhatikan sebagai bentuk pengendalian tekanan darah untuk mencegah terjadinya komplikasi berlebih (Cabre et al., 2024).

e. Monitoring dan Evaluasi pada Perempuan dengan Aterosklerosis

Parameter yang dipantau selama monitoring dan evaluasi meliputi pemantauan perubahan berat badan, lingkaran pinggang, tekanan darah, serta profil lipid. Evaluasi asupan makan serta kepatuhan dalam rencana diet selama proses intervensi menjadi bagian terpenting dalam proses monitoring. Monitoring yang sistematis memungkinkan adanya penyesuaian intervensi gizi yang disesuaikan dengan respon dari masing-masing individu serta memiliki tujuan untuk mencegah perkembangan penyakit kardiovaskular dalam kurun waktu lama serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup (Cabre et al., 2024).

G. Simpulan

Penyakit Tidak Menular (PTM) pada perempuan merupakan isu kesehatan masyarakat yang semakin kompleks dimana dipengaruhi oleh transisi epidemiologi, perubahan gaya hidup, serta dinamika sosial budaya. Perempuan menunjukkan adanya kerentanan yang khas terhadap PTM yang disebabkan oleh faktor biologis, hormonal, serta peran strategis dalam siklus kehidupan dan kesehatan antar generasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, yang berbasis pada siklus kehidupan.

Intervensi gizi medis (*Medical Nutrition Therapy*/MNT) terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan yang dimulai pada masa remaja, usia reproduktif, kehamilan, menyusui, bahkan sampai fase menopause dan usia lanjut. Pengaturan gizi seimbang melalui asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro yang diiringi dengan edukasi gizi, konseling individual, serta promosi pola makan sehat memainkan peran krusial dalam menurunkan risiko obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit kardiovaskular, serta komplikasinya.

Lebih jauh, status gizi perempuan memainkan peran penting karena dampaknya berpengaruh terhadap kesehatan lintas generasi melalui mekanisme *Developmental Origins of Health and Disease* (DOHaD). Ketidakseimbangan gizi pada ibu, baik kekurangan maupun kelebihan memberikan kontribusi dalam peningkatan risiko PTM pada anak hingga dewasa. Oleh karena itu, intervensi gizi

pada perempuan perlu dipandang sebagai intervensi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.

Keberhasilan pengendalian PTM pada perempuan sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas profesi dimana adanya keterlibatan antara ahli gizi, dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, bahkan pemangku kebijakan public yang responsive terhadap kebutuhan perempuan. Melalui intervensi gizi yang terintegrasi kedalam pelayanan kesehatan ibu dan keluarga, diharapkan beban PTM dapat ditekan secara signifikan, peningkatan kualitas hidup, serta tujuan pembangunan kesehatan nasional dan visi Generasi Emas Indonesia dapat tercapai secara berkelanjutan.

Referensi

- Abbatati, C., Abbas, K. M., Abbasi-Kangevari, M., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Abdollahi, M., Abdollahpour, I., Abegaz, K. H., Abolhassani, H., Aboyans, V., Abreu, L. G., Abrigo, M. R. M., Abualhasan, A., Abu-Raddad, L. J., Abushouk, A. I., Adabi, M., Adekanmbi, V., Adeoye, A. M., Adetokunboh, O. O., ... Murray, C. J. L. (2020). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, *396*(10258), 1223–1249. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2)
- Adiyani, K., Heriyani, F., & Rosida, L. (2020). Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMA PGRI 4 Banjarmasin. *Homeostasis*, *1*, 1–7. <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/hms/article/view/459>
- Aisyah, R. D., Suparni, S., & Fitriyani, F. (2023). Paket Konseling Gizi Terhadap Berat Badan, Lila Dan Hb Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronis. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, *19*(1), 1. <https://doi.org/10.26753/jikk.v19i1.1031>
- Alabadi, B., Civera, M., Moreno-Errasquin, B., & Cruz-Jentoft, A. J. (2024). Nutrition-Based Support for Osteoporosis in Postmenopausal Women: A Review of Recent Evidence. *International Journal of Women's Health*, *16*(April), 693–705. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S409897>
- Amerikanou, C., Tzavara, C., & Kaliora, A. C. (2024). Dietary Patterns and Nutritional Value in Non-Communicable Diseases. *Nutrients*, *16*(1), 7–10. <https://doi.org/10.3390/nu16010082>
- Andrade, J. M., & Julien, S. G. (2025). Editorial: Nutrition counseling for non-communicable disease management. *Frontiers in Nutrition*, *12*. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1668677>
- Ansari, M. A., Abedi, A. J., & Shah, M. S. (2021). Risk Factors of Non-communicable Diseases and its Effective Surveillance with STEPwise Approach. *Journal of Comprehensive Health*, *9*(01), 46–47. <https://doi.org/10.53553/jch.v09i01.011>
- Arroyo-Johnson, C., & Mincey, K. D. (2016). Obesity Epidemiology Worldwide. *Gastroenterology Clinics of North America*, *45*(4), 571–579. <https://doi.org/10.1016/j.gtc.2016.07.012>
- Banaszak, M., Dobrzyńska, M., Kawka, A., Górna, I., Woźniak, D., Przysławski, J., & Drzymała-Czyż, S. (2024). Role of Omega-3 fatty acids eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) as modulatory and anti-inflammatory agents in noncommunicable diet-related diseases – Reports from the last 10 years. *Clinical Nutrition ESPEN*, *63*, 240–258. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2024.06.053>
- Barendregt, J. J., Nusselder, W. J., & Bonneux, L. (1997). Global burden of disease. *Lancet*, *350*(9071). [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(05\)61846-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)61846-6)
- Bentham, J., Di Cesare, M., Bilano, V., Bixby, H., Zhou, B., Stevens, G. A., Riley, L. M., Taddei, C., Hajifathalian, K., Lu, Y., Savin, S., Cowan, M. J., Paciorek, C. J., Chirita-

- Emandi, A., Hayes, A. J., Katz, J., Kelishadi, R., Kengne, A. P., Khang, Y. H., ... Cisneros, J. Z. (2017). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. *The Lancet*, 390(10113), 2627–2642. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32129-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3)
- Berg, J. N., Grant, R. E. C., Siervo, M. H. N., Stephan, B. C. M., & Tully, P. J. (2025). Efficacy of B Vitamin Supplementation on Global Cognitive Function in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 83(12), 2256–2267. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaf155>
- Blüher, M. (2019). Obesity: global epidemiology and pathogenesis. *Nature Reviews Endocrinology*, 15(5), 288–298. <https://doi.org/10.1038/s41574-019-0176-8>
- Boyko, E. J., Ong, K. L., & Duncan, B. B. (2025). Worldwide trends in diabetes prevalence: the NCD-RisC study. *The Lancet*, 406(10499), 131–132. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(25\)01079-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01079-7)
- Brunner, K., Linder, T., Klaritsch, P., Tura, A., Windsperger, K., & Göbl, C. (2025). The Impact of Overweight and Obesity on Pregnancy: A Narrative Review of Physiological Consequences, Risks and Challenges in Prenatal Care, and Early Intervention Strategies. *Current Diabetes Reports*, 25(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s11892-025-01585-3>
- Budreviciute, A., Damiani, S., Sabir, D. K., Onder, K., Schuller-Goetzburg, P., Plakys, G., Katileviciute, A., Khoja, S., & Kodzius, R. (2020). Management and Prevention Strategies for Non-communicable Diseases (NCDs) and Their Risk Factors. *Frontiers in Public Health*, 8(November), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.574111>
- Cabre, H. E., Woolf, E. K., & Redman, L. M. (2024). Precision Nutrition for Management of Cardiovascular Disease Risk during Menopause. *Lifestyle Genomics*, 17(1), 93–101. <https://doi.org/10.1159/000540337>
- Carducci, B., Chen, Z. H., Campisi, S. C., & Miliku, K. (2025). Adolescence as a key developmental window for nutrition promotion and cardiometabolic disease prevention. *NPJ Metabolic Health and Disease*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s44324-025-00082-1>
- Cheong, L., Law, L. S. C., Tan, L. Y. L., Amal, A. A. A., Khoo, C. M., & Eng, P. C. (2025). Medical Nutrition Therapy for Women with Gestational Diabetes: Current Practice and Future Perspectives. *Nutrients*, 17(7), 1–22. <https://doi.org/10.3390/nu17071210>
- Countouris, M., Mahmoud, Z., Cohen, J. B., Crousillat, D., Hameed, A. B., Harrington, C. M., Hauspurg, A., Honigberg, M. C., Lewey, J., Lindley, K., McLaughlin, M. M., Sachdev, N., Sarma, A., Shapero, K., Sinkey, R., Tita, A., Wong, K. E., Yang, E., Cho, L., & Bello, N. A. (2025). Hypertension in Pregnancy and Postpartum: Current Standards and Opportunities to Improve Care. *Circulation*, 151(7), 490–507.

<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.124.073302>

- Denby, N. (2023). Menopause: Nutrition and weight gain top ten tips. *Post Reproductive Health*, 29(4), 235. <https://doi.org/10.1177/20533691231180722>
- Deutz, N. E. P., Bauer, J. M., Barazzoni, R., Biolo, G., Boirie, Y., Bosy-Westphal, A., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Krznarić, Z., Nair, K. S., Singer, P., Teta, D., Tipton, K., & Calder, P. C. (2014). Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group. *Clinical Nutrition*, 33(6), 929–936. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2014.04.007>
- Dom, S., & Carrillo-fern, L. (2020). Waist Circumference and Blood Glucose Obesity . The DISFRUTE Study: A Randomised Trial. *Nutrients*, 12(4), 1–19.
- Estechea-Querol, S., Fleming, C. A. K., Samnani, A. A., Cameseria, M. J., Chowdhury, D., Kehoe, S., Makombe, W. I., Murungi Eunice, A., Raza, M. S., Roche, M. L., Shindler, M., Sharma, D., Van Zutphen-Küffer, K. G., & Wrottesley, S. V. (2025). Identifying key components of a global conceptual framework for adolescent nutrition: Review, nominal group technique and youth co-design. *BMJ Global Health*, 10(6). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-016167>
- Estruch, R., Ros, E., Salas-Salvadó, J., Covas, M.-I., Corella, D., Arós, F., Gómez-Gracia, E., Ruiz-Gutiérrez, V., Fiol, M., Lapetra, J., Lamuela-Raventos, R. M., Serra-Majem, L., Pintó, X., Basora, J., Muñoz, M. A., Sorlí, J. V., Martínez, J. A., Fitó, M., Gea, A., ... Martínez-González, M. A. (2018). Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. *New England Journal of Medicine*, 378(25), 1–14. <https://doi.org/10.1056/nejmoa1800389>
- Evert, A. B., Dennison, M., Gardner, C. D., Timothy Garvey, W., Karen Lau, K. H., MacLeod, J., Mitri, J., Pereira, R. F., Rawlings, K., Robinson, S., Saslow, L., Uelman, S., Urbanski, P. B., & Yancy, W. S. (2019). Nutrition therapy for adults with diabetes or prediabetes: A consensus report. *Diabetes Care*, 42(5), 731–754. <https://doi.org/10.2337/dci19-0014>
- Ferrari, A. J., Santomauro, D. F., Aali, A., Abate, Y. H., Abbafati, C., Abbastabar, H., ElHafeez, S. A., Abdelmasseh, M., Abd-Elsalam, S., Abdollahi, A., Abdullahi, A., Abegaz, K. H., Zuñiga, R. A. A., Aboagye, R. G., Abolhassani, H., Abreu, L. G., Abualruz, H., Abu-Gharbieh, E., Abu-Rmeileh, N. M. E., ... Murray, C. J. L. (2024). Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990–2021: a systema. *The Lancet*, 403(10440), 2133–2161. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00757-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00757-8)
- Fitri, I., & Natia Wiji, R. (2018). Asupan zat gizi makro dan kenaikan berat badan selama hamil terhadap luaran kehamilan Macronutrient intake and gestational weight gain in correlation with pregnancy outcome. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 15(2),

- 66–74. <https://jurnal.ugm.ac.id/jgki>
- Gerede, A., Danavasi, M., Stavros, S., Potiris, A., Zikopoulos, A., Moustakli, E., Skentou, C., Domali, E., Nikolettos, N., & Eleftheriades, M. (2025). Obesity and Pregnancy: Impact on Childbirth Timing, Delivery Mode, and Maternal Recovery: An Update. *Medical Sciences*, 13(3), 1–20. <https://doi.org/10.3390/medsci13030182>
- Hanson, M. A., Bardsley, A., De-Regil, L. M., Moore, S. E., Oken, E., Poston, L., Ma, R. C., McAuliffe, F. M., Maleta, K., Purandare, C. N., Yajnik, C. S., Rushwan, H., & Morris, J. L. (2015). The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition: “think Nutrition First.” *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 131, S213–S253. [https://doi.org/10.1016/S0020-7292\(15\)30023-0](https://doi.org/10.1016/S0020-7292(15)30023-0)
- Harbuwono, D. S., Pramono, L. A., Yunir, E., & Subekti, I. (2018). Obesity and central obesity in indonesia: Evidence from a national health survey. *Medical Journal of Indonesia*, 27(2), 53–59. <https://doi.org/10.13181/mji.v27i2.1512>
- Indonesia, P. K. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta*.
- Jia, W., Wang, H., Li, C., Shi, J., Yong, F., & Jia, H. (2024). Association between dietary vitamin B1 intake and cognitive function among older adults: a cross-sectional study. *Journal of Translational Medicine*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12967-024-04969-3>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Gizi Seimbang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–130.
- Ko, S. H., & Jung, Y. (2021). Energy metabolism changes and dysregulated lipid metabolism in postmenopausal women. *Nutrients*, 13(12), 1–12. <https://doi.org/10.3390/nu13124556>
- Koletzko, B., Godfrey, K. M., Poston, L., Szajewska, H., Van Goudoever, J. B., De Waard, M., Brands, B., Grivell, R. M., Deussen, A. R., Dodd, J. M., Patro-Golab, B., & Zalewski, B. M. (2019). Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implications for maternal and long-term child health: The early nutrition project recommendations. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 74(2), 93–106. <https://doi.org/10.1159/000496471>
- Krismanuel, H. (2025). Air pollution and cardiovascular diseases: mechanisms, evidence, and mitigation strategies. *Journal of Medicine and Life*, 18(5), 411–427. <https://doi.org/10.25122/jml-2025-0018>
- Kuklina, E. V., Merritt, R. K., Wright, J. S., Vaughan, A. S., & Coronado, F. (2024). Hypertension in Pregnancy: Current Challenges and Future Opportunities for Surveillance and Research. *Journal of Women's Health*, 33(5), 553–562. <https://doi.org/10.1089/jwh.2023.1072>
- Langley-Evans, S. C., Pearce, J., & Ellis, S. (2022). Overweight, obesity and excessive

- weight gain in pregnancy as risk factors for adverse pregnancy outcomes: A narrative review. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 35(2), 250–264. <https://doi.org/10.1111/jhn.12999>
- Lapolla, A., Dalfrà, M. G., Marelli, G., Parrillo, M., Sciacca, L., Sculli, M. A., Succurro, E., Torlone, E., & Vitacolonna, E. (2025). Medical nutrition therapy in physiological pregnancy and in pregnancy complicated by obesity and/or diabetes: SID-AMD recommendations. *Acta Diabetologica*. <https://doi.org/10.1007/s00592-024-02442-7>
- Mardhotillah, H., Afifah, D. N., & Pramono, A. (2024). Literature Review: The effect of modification diet and antioxidant on inflammatory and oxidative stress concentration in obesity. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 9(1), 194. <https://doi.org/10.30867/action.v9i1.1583>
- Médecins Sans Frontières. (2025). *Non-communicable diseases Clinical guidelines*. 1–163.
- Mei Kee, C., Abd Majid, A. M., Shu Hwa, O., Ban Hock, K., Zheng Yii, L., Mohd Taib, S. H., Abd Razak, N. H., Hooi Yen, T., Rudra Deva, S., Jahit, M. S., Wandrag, L., & Ridley, E. (2017). Medical Nutrition Therapy (MNT) Guidelines for Critically Ill Adults 2017. *Medical Nutrition Therapy (MNT) Guideline for Critically Ill Adults 2017*, 1–52.
- Meliana, N. (2022). Penambahan berat badan pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) di Kab Bekasi. *Jurnal Medika Hutama*, 4(01 Oktober), 3126–3128. <http://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/589>
- Menopause, B., & Tool, S. (2024). Management of menopause for women with cardiovascular disease. *Post Reproductive Health*, 30(4), 280–284. <https://doi.org/10.1177/20533691241302040>
- Ministry of Health. (2022). *Clinical guidelines for management of chronic non-communicable diseases (NCDs)*. 105.
- Morgan-Bathke, M., Raynor, H. A., Baxter, S. D., Halliday, T. M., Lynch, A., Malik, N., Garay, J. L., & Rozga, M. (2023). Medical Nutrition Therapy Interventions Provided by Dietitians for Adult Overweight and Obesity Management: An Academy of Nutrition and Dietetics Evidence-Based Practice Guideline. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 123(3), 520-545.e10. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.11.014>
- Morselli, E., Roberta de Souza Santos, S. G., Ávalos, Y., Criollo, A., Palmer, B. F., & Clegg, D. J. (2024). *The Importance of Nutrition in Menopause and*. 1–21.
- Organization, W. H. (2018). Guideline: Implementing Effective Actions for Improving Adolescent Nutrition. In *Who*. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260297/9789241513708-eng.pdf%0Ajsessionid=19D1CBFA434795BA1645CC009FFE99A4?sequence=1>
- Palacios, C., Kostiuik, L. L., Cuthbert, A., & Weeks, J. (2024). Vitamin D supplementation

- for women during pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2024(7). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008873.pub5>
- Parajuli, J., & Prangthip, P. (2025). Adolescent Nutrition and Health: a Critical Period for Nutritional Intervention to Prevent Long Term Health Consequences. *Current Nutrition Reports*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s13668-025-00706-4>
- Paschou, S. A., Athanasiadou, K. I., & Papanas, N. (2024). Menopausal Hormone Therapy in Women with Type 2 Diabetes Mellitus: An Updated Review. *Diabetes Therapy*, 15(4), 741–748. <https://doi.org/10.1007/s13300-024-01546-1>
- Paschou, S., & Papanas, N. (2019). Type 2 Diabetes Mellitus and Menopausal Hormone Therapy: An Update. *Diabetes Therapy*, 10(6), 2313–2320. <https://doi.org/10.1007/s13300-019-00695-y>
- Phelps, N. H., Singleton, R. K., Zhou, B., Heap, R. A., Mishra, A., Bennett, J. E., Paciorek, C. J., Lhoste, V. P., Carrillo-Larco, R. M., Stevens, G. A., Rodriguez-Martinez, A., Bixby, H., Bentham, J., Di Cesare, M., Danaei, G., Rayner, A. W., Barradas-Pires, A., Cowan, M. J., Savin, S., ... Ezzati, M. (2024). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. *The Lancet*, 403(10431), 1027–1050. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2)
- Putra, C., Konow, N., Gage, M., York, C. G., & Mangano, K. M. (2021). Protein source and muscle health in older adults: A literature review. *Nutrients*, 13(3), 1–19. <https://doi.org/10.3390/nu13030743>
- Rajeev, A. M., Malisetty, H., Baidya, O. P., Vamshy J, K., Siddhanta, S., & Dharan, B. G. (2025). Pediatric Nutrition and Its Role in Preventing Non-communicable Diseases: A Review. *Cureus*, 17(7). <https://doi.org/10.7759/cureus.87431>
- Roth, D. E., Abrams, S. A., Aloia, J., Bergeron, G., Bourassa, M. W., Brown, K. H., Calvo, M. S., Cashman, K. D., Combs, G., De-Regil, L. M., Jefferds, M. E., Jones, K. S., Kapner, H., Martineau, A. R., Neufeld, L. M., Schleicher, R. L., Thacher, T. D., & Whiting, S. J. (2018). Global prevalence and disease burden of vitamin D deficiency: a roadmap for action in low-and middle-income countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1430(1), 44–79. <https://doi.org/10.1111/nyas.13968>
- Schwingshackl, L., Knüppel, S., Michels, N., Schwedhelm, C., Hoffmann, G., Iqbal, K., De Henauw, S., Boeing, H., & Devleesschauwer, B. (2019). Intake of 12 food groups and disability-adjusted life years from coronary heart disease, stroke, type 2 diabetes, and colorectal cancer in 16 European countries. *European Journal of Epidemiology*, 34(8), 765–775. <https://doi.org/10.1007/s10654-019-00523-4>
- Schwingshackl, L., Schwedhelm, C., Hoffmann, G., Lampousi, A. M., Knüppel, S., Iqbal, K., Bechthold, A., Schlesinger, S., & Boeing, H. (2017). Food groups and risk of all-cause mortality: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. *American Journal of Clinical Nutrition*, 105(6), 1462–1473. <https://doi.org/10.3945/ajcn.117.153148>

- Setyawati, R., & Lasroha, M. (2021). Overview of HDL , LDL , Triglycerides , and Total Cholesterol in Obese Patients. *Advances in Health Sciences Research*, 39(SeSICNiMPH), 12–14.
- Sirico, A., Vastarella, M. G., Ruggiero, E., & Cobellis, L. (2025). Systematic Review of Nutritional Guidelines for the Management of Gestational Diabetes Mellitus: A Global Comparison. *Nutrients*, 17(14). <https://doi.org/10.3390/nu17142356>
- Statistik Kesehatan 2022 i.* (2022).
- Sun, L., Ma, L., Ma, Y., Zhang, F., Zhao, C., & Nie, Y. (2018). Insights into the role of gut microbiota in obesity: pathogenesis, mechanisms, and therapeutic perspectives. *Protein and Cell*, 9(5), 397–403. <https://doi.org/10.1007/s13238-018-0546-3>
- Swan, W. I., Vivanti, A., Hakel-Smith, N. A., Hotson, B., Orrevall, Y., Trostler, N., Beck Howarter, K., & Papoutsakis, C. (2017). Nutrition Care Process and Model Update: Toward Realizing People-Centered Care and Outcomes Management. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 117(12), 2003–2014. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2017.07.015>
- Swanson, D., Block, R., & Mousa, S. A. (2012). Omega-3 fatty acids EPA and DHA: Health benefits throughout life. *Advances in Nutrition*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.3945/an.111.000893>
- Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S., Atkins, V. J., Baker, P. I., Bogard, J. R., Brinsden, H., Calvillo, A., De Schutter, O., Devarajan, R., Ezzati, M., Friel, S., Goenka, S., Hammond, R. A., Hastings, G., Hawkes, C., Herrero, M., Hovmand, P. S., Howden, M., ... Dietz, W. H. (2019). The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, 393(10173), 791–846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*, 397(10282), 1388–1399. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9)
- W.H.O. (2019). *International Association of Adolescent Health*.
- Wahidin, M., Rozana, I. A., & Gurendro, P. (2023). Beban penyakit dan program pencegahan dan penyakit tidak menular di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 105–112.
- Yamauchi, T., Kamiya, H., Utsunomiya, K., Watada, H., Kawanami, D., Sato, J., Kitada, M., Koya, D., Harada, N., Shide, K., Joo, E., Suzuki, R., Bouchi, R., Ohta, Y., & Kondo, T. (2020). Medical nutrition therapy and dietary counseling for patients with diabetes-energy, carbohydrates, protein intake and dietary counseling. *Diabetology International*, 11(3), 224–239. <https://doi.org/10.1007/s13340-020-00437-7>
- Yasa, I. W. P. S., Wande, I. N., Susila, N. K. N., Budhiastra, P., Pemayun, C. I. D., & Herawati,

- S. (2018). KADAR IL-6 PLASMA PASIEN DIABETES MELITUS DENGAN DAN TANPA PENGIDAP RETINOPATI DIABETIKA (The Level of Interleukin-6 Plasma in Diabetes Mellitus Patients With and Without Diabetic Retinopathy). *Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory*, 21(1), 1–4. <https://doi.org/10.24293/ijcpml.v21i1.1249>
- Zhang, M., Wang, Y., Zhang, Y., Gao, Q., Hu, F., Wang, Y., Shao, C., & Cai, Y. (2025). Dietary B-complex vitamins and sleep quality in relation to cognitive impairment among older adults: non-linear associations and evidence of additive interaction. *Frontiers in Nutrition*, 12(December), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1694999>

Glosarium

ASI	=	Air Susu Ibu
BBLR	=	Berat Badan Lahir Rendah
DASH	=	Dietary Approaches to Stop Hypertension
DM	=	Diabetes Mellitus
DoHaD	=	Developmental Origins of Health and Disease
FFQ	=	Food Frequency Questionnaire
HbA1c	=	Hemoglobin A1c
IMT	=	Indeks Massa Tubuh
IMT/U	=	Indeks Massa Tubuh Menurut Umur
KEK	=	Kekurangan Energi Kronis
LDL	=	Low Density Lipoprotein
MNT	=	Medical Nutrition Therapy
PMT	=	Pemberian Makanan Tambahan
PTM	=	Penyakit Tidak Menular
SD	=	Standar Deviasi
TTD	=	Tablet Tambah Darah
WHO	=	World Health Organization

CHAPTER 3

EDUKASI GIZI DAN AKTIVITAS FISIK UNTUK REMAJA SEBAGAI PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DINI

Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Transisi epidemiologi menggambarkan pergeseran pola penyakit dari dominasi penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh perubahan demografi, urbanisasi, gaya hidup modern, dan peningkatan harapan hidup. Pergeseran jenis penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini. WHO tahun 2024 menyatakan bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagai pembunuh global terbesar (74% kematian), menekankan masalah kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh tembakau, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, alkohol, dan polusi, dengan kematian dini yang secara tidak proporsional menimpa negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan peningkatan faktor risiko penyakit tidak menular seperti frekuensi tekanan darah tinggi pada penduduk berusia 18 tahun ke atas meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%; prevalensi obesitas pada penduduk berusia 18 tahun ke atas meningkat dari 14,8% menjadi 21,8%; serta prevalensi merokok pada penduduk usia 18 tahun meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, data PTM (Penyakit Tidak Menular) menunjukkan prevalensi PTM seperti hipertensi, diabetes, kanker, stroke, dan asma meningkat pada usia lanjut, dengan hipertensi mencapai 26,1% dan stroke 41,3% pada lansia >75 tahun. Di Indonesia PTM tercatat 73% kematian dengan proporsi diantaranya penyakit kardiovaskular (35%), kanker (12%), penyakit pernapasan kronis (6%), diabetes (6%), dan risiko kematian dini lebih dari 20% (Pradipta, 2023)

2. Urgensi Pencegahan PTM pada Remaja

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah masalah kesehatan jangka panjang yang berkembang secara bertahap dan bertahan selama waktu yang lama. PTM umumnya tidak dapat disembuhkan secara tuntas dan memerlukan pengelolaan seumur hidup. Akumulasi faktor risiko sejak usia dini menyebabkan dampak PTM tidak hanya dirasakan pada individu, tetapi juga berdampak luas pada keluarga, masyarakat, dan sistem kesehatan nasional. Selain dampak fisik, PTM juga berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental. Stres akibat penyakit kronis, keterbatasan aktivitas, dan beban pengobatan dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Kombinasi gangguan fisik dan mental ini memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan dan mempercepat penurunan fungsi tubuh. PTM yang muncul sejak usia produktif atau bahkan sejak remaja berpotensi menurunkan kapasitas kerja individu dalam jangka panjang. PTM tidak hanya menjadi beban bagi penderita, tetapi juga bagi keluarga. Perawatan jangka panjang, kebutuhan biaya pengobatan, serta ketergantungan pasien pada anggota keluarga dapat menimbulkan tekanan emosional dan sosial. Masalah psikologis yang terjadi jika sampai pada penyakit depresi maka akan mengalami hal yang lebih serius yaitu terjadi risiko bunuh diri, pada tahun 2021 lebih dari 700.000 orang mengakhiri hidupnya (*World Health Organization*, 2025).

Dalam jangka panjang, PTM memberikan tekanan besar terhadap sistem kesehatan. Pembiayaan pengobatan kronis, perawatan komplikasi, dan rehabilitasi memerlukan sumber daya yang besar dan berkelanjutan. Tingginya beban PTM dapat mengalihkan fokus sistem kesehatan dari upaya promotif dan preventif ke pelayanan kuratif, sehingga memperbesar biaya kesehatan nasional. Berdasarkan laporan BPJS Kesehatan tahun 2023, sebesar 25% biaya langganan di tingkat lanjutan digunakan untuk menjamin pelayanan kesehatan penyakit berbiaya katastrofik (BPJS Kesehatan, 2023). Oleh karena itu, sistem kesehatan harus direformasi untuk menekankan pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis berbasis komunitas. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan program promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan harus ditingkatkan untuk menanamkan kesadaran risiko sejak dini.(Lumbantobing et al., 2025).

PTM juga memiliki dampak lintas generasi. Pola hidup tidak sehat yang tidak diperhatikan sejak dini dapat diwariskan melalui kebiasaan keluarga dan lingkungan sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan pola makan tidak seimbang dan aktivitas fisik rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami PTM di kemudian hari. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuningrum et al., 2021), Didapatkan hasil penelitian mengenai faktor risiko PTM pada remaja, yaitu rendahnya konsumsi sayur dan buah sebesar 85%, konsumsi minuman

bersoda sebanyak 45%, makanan cepat saji mencapai 81,7%, kurangnya aktivitas fisik 48,3%, serta kebiasaan merokok yang terjadi pada 23,3%. Remaja mewakili kelompok usia strategis dalam pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM), karena masa ini menjadi fondasi pembentukan perilaku kesehatan jangka panjang yang dapat mengurangi beban PTM di masa dewasa. Berdasarkan studi yang dilakukan (Sudarko et al., 2023) menunjukkan bahwa remaja berusia 15-24 tahun masih kurang kesadaran untuk mengonsumsi buah dan sayuran serta berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Pada tahap ini, seseorang mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi fisik, kognitif, maupun perilaku. Pola makan yang kaya akan gula, lemak, dan garam, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik, dapat bertahan hingga masa dewasa dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit tidak menular di masa depan. Oleh karena itu, intervensi pada tahap awal kehidupan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kualitas kesehatan individu dan populasi. Pola makan tidak sehat dan *sedentary lifestyle* pada remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensional. Jika hal tersebut tidak diberikan intervensi yang tepat, perilaku berisiko ini berpotensi berlanjut hingga dewasa dan meningkatkan beban PTM di masa depan.

B. Konsep Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Remaja

1. Faktor Risiko PTM pada Remaja

a. Faktor Perilaku

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pembentukan perilaku berisiko yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit tidak menular (PTM). Pada fase ini, individu mulai memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan terkait gaya hidup, namun sering kali belum diimbangi dengan kematangan pengetahuan dan kontrol diri yang memadai. Hasil penelitian (Roiefah, 2021) menunjukkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan informasi mengenai perilaku pencegahan PTM sebesar 50,9% dengan kategori baik dan perilaku pencegahan PTM baik sebesar 46%.

Pola makan tidak seimbang merupakan salah satu faktor risiko utama PTM pada remaja. Konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, seperti makanan cepat saji dan minuman berpemanis, cenderung meningkat pada kelompok remaja. Sebaliknya, asupan buah, sayur, dan pangan bergizi seimbang sering kali tidak mencukupi. Penelitian (Roiefah, 2021) pada kalangan remaja, terdapat kebiasaan yang menunjukkan bahwa 58,7% mereka tidak mengonsumsi buah setiap hari dan 30% tidak mengonsumsi sayuran

setiap hari. Kebiasaan untuk tidak mengambil waktu makan utama, khususnya sarapan, serta pola makan yang tidak teratur semakin memperburuk keadaan gizi dan meningkatkan risiko obesitas serta masalah metabolik di usia muda..

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup telah mendorong remaja untuk lebih banyak melakukan aktivitas sedentari, seperti penggunaan gawai, menonton layar, dan bermain game daring dalam waktu yang lama. Penelitian (Andriyani et al., 2022) menunjukkan remaja menghabiskan sebagian besar waktu untuk perilaku sedentari berbasis layar pada saat hari sekolah sebesar 83,2% sedangkan hari non sekolah sebesar 75,7%. Perilaku merokok sering kali mulai pada masa remaja, dipengaruhi oleh rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, dan paparan lingkungan. Konsumsi rokok, termasuk rokok elektronik, merupakan faktor risiko utama berbagai PTM, seperti penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan kronis. Kebiasaan ini cenderung berlanjut hingga dewasa dan meningkatkan risiko penyakit kronis dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian (Marleni et al., 2025) didapatkan hasil 78,4% remaja kadang-kadang mengkonsumsi sayur dan buah, 74,5% kadang-kadang mengkonsumsi minuman bersoda, 70,6% kadang-kadang melakukan aktivitas fisik dan sebanyak 25,5% merokok.

b. Faktor lingkungan

Faktor risiko lingkungan PTM pada remaja bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mencakup lingkungan fisik, sosial, sekolah, digital, dan kebijakan. Lingkungan fisik menjadi salah satu faktor risiko utama PTM pada remaja. Ketersediaan dan akses terhadap makanan tidak sehat, seperti makanan cepat saji, jajanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta minuman berpemanis, sangat mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Situasi ini mendorong remaja untuk memilih makanan yang mudah dan terjangkau tetapi berpengaruh buruk terhadap kesehatan gizi dan metabolisme tubuh. Lingkungan fisik yang kurang mendukung aktivitas fisik turut berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku sedentari pada remaja. Minimnya ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga yang aman, serta jalur pejalan kaki atau pesepeda yang layak membatasi kesempatan remaja untuk bergerak aktif. Di sisi lain, pengaruh teman sebaya sering kali menjadi faktor dominan pada masa remaja, di mana norma sosial dalam kelompok dapat mendorong perilaku tidak sehat, seperti pola makan berlebihan, konsumsi minuman manis, dan aktivitas sedentari. Peserta didik yang terpengaruh oleh teman sebayanya dalam hal kebiasaan makan memiliki kemungkinan 2,82 kali lebih tinggi untuk

menunjukkan kecenderungan Perilaku Makan Menyimpang (PMM) (Rahmayanti et al., 2021).

c. Faktor sosial dan psikologis

Remaja merupakan kelompok usia yang mengalami dinamika sosial dan psikologis yang kompleks, seiring dengan proses pencarian identitas diri, peningkatan kemandirian, serta perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Pada fase ini, faktor sosial dan psikologis memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan perilaku kesehatan. Dari sisi psikologis, remaja rentan mengalami stres, kecemasan, dan tekanan emosional akibat tuntutan akademik, perubahan tubuh, hubungan sosial, serta ekspektasi keluarga dan masyarakat. Kondisi psikologis yang tidak stabil sering kali mendorong remaja menggunakan mekanisme koping yang tidak sehat, seperti makan berlebihan, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, atau menghabiskan waktu berlebihan pada aktivitas sedentari. Pendidikan berkontribusi pada *sedentary lifestyle* remaja karena beban akademik yang tinggi menjadikan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk ekstrakurikuler atau aktivitas fisik. Selain itu, aktivitas fisik tidak dianggap penting karena merasa membosankan sehingga waktu luang di depan layar (Zouhal, 2022).

Dalam jangka panjang, respons terhadap stres yang maladaptif ini berkontribusi terhadap gangguan metabolik dan peningkatan risiko PTM. Selain itu, ketika remaja membandingkan bentuk tubuhnya dengan standar yang tidak realistis maka akan memiliki kecenderungan melakukan diet ekstrim atau pola makan yang tidak sehat, yang memperburuk kondisi psikologi maupun fisik. Saat seorang remaja memiliki pandangan tubuh yang positif, mereka akan lebih mungkin merasa percaya diri, mampu mengatur emosi dengan baik, dan memiliki kesehatan mental yang baik (Anaresti, 2026). Selain itu, stigma sosial dan tekanan terhadap citra tubuh (*body image*) turut mempengaruhi perilaku kesehatan remaja. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada status gizi, tetapi juga pada kesehatan psikologis dan risiko PTM dalam jangka panjang.

2. Dampak PTM Dini terhadap Kesehatan dan Kualitas Hidup

Penyakit tidak menular (PTM) yang muncul sejak usia dini, termasuk masa remaja dan dewasa muda, merupakan tantangan serius dalam kesehatan masyarakat. PTM dini tidak hanya mencerminkan kegagalan pencegahan pada fase awal kehidupan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang kompleks terhadap kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup individu. Dampak

ini bersifat kumulatif dan cenderung semakin berat seiring bertambahnya usia apabila tidak ditangani secara optimal. Dari aspek kesehatan fisik, PTM dini seperti obesitas, hipertensi, diabetes melitus tipe 2, dan gangguan metabolik lainnya meningkatkan risiko terjadinya komplikasi lebih awal dibandingkan individu yang mengalami PTM pada usia dewasa. Paparan faktor risiko yang berlangsung lebih lama menyebabkan kerusakan organ yang progresif, seperti gangguan kardiovaskular, penurunan fungsi ginjal, serta gangguan muskuloskeletal. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan morbiditas, tetapi juga memperbesar risiko kematian dini (*premature mortality*), sehingga memperpendek harapan hidup individu. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, kualitas hidup pasien dengan hipertensi berada pada tingkat sedang, yaitu 40%. Ada pula tingkat rendah dalam aspek kesehatan fisik yang mencapai 28,33% dan dalam hubungan sosial sebesar 10%. (Rohana et al., 2023)

Dampak PTM dini terhadap kualitas hidup tercermin dalam keterbatasan aktivitas sehari-hari, penurunan kapasitas belajar dan bekerja, serta berkurangnya partisipasi sosial. Individu dengan PTM sejak usia muda sering kali mengalami hambatan dalam pendidikan, produktivitas kerja, dan pencapaian potensi diri secara optimal. Dalam jangka panjang, penurunan kualitas hidup ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat melalui peningkatan ketergantungan dan berkurangnya kontribusi sosial-ekonomi. Dari perspektif sosial dan ekonomi, PTM dini menimbulkan beban ganda berupa meningkatnya biaya perawatan kesehatan dan hilangnya produktivitas pada usia produktif. Pengelolaan PTM yang bersifat kronis membutuhkan pengobatan jangka panjang, pemantauan rutin, serta penanganan komplikasi, yang dapat membebani individu, keluarga, dan sistem kesehatan. Hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa responden yang menderita komorbiditas cenderung mengalami kualitas hidup yang rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bota, 2017), yang mengindikasikan bahwa sekitar 67% pasien hipertensi dengan komplikasi mengalami kualitas hidup yang buruk.

C. Karakteristik Remaja dalam Perspektif Kesehatan

1. Perkembangan Fisik, Psikologis, dan Sosial Remaja

Remaja adalah kelompok umur yang sedang berada dalam tahap peralihan penting antara masa anak-anak dan umur dewasa. Dalam perspektif kesehatan, masa remaja memiliki peran strategis karena ditandai oleh perubahan yang cepat dan saling berkaitan pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Karakteristik perkembangan ini tidak hanya mempengaruhi status kesehatan remaja saat ini,

tetapi juga menentukan risiko kesehatan dan kualitas hidup pada tahap kehidupan selanjutnya.

Perkembangan fisik pada masa remaja ditandai oleh percepatan pertumbuhan (*growth spurt*) dan maturasi biologis, termasuk perubahan hormonal dan perkembangan organ reproduksi. Pubertas memicu perubahan komposisi tubuh, seperti peningkatan massa otot, perubahan distribusi lemak, serta peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi. Pada fase ini, tubuh remaja sangat responsif terhadap faktor lingkungan dan perilaku, seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Dari perspektif kesehatan, perubahan fisik ini menjadikan remaja kelompok yang rentan terhadap masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan. Ketidakseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan gizi, serta minimnya kegiatan fisik, dapat mempengaruhi pertumbuhan yang ideal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit tidak menular di masa depan. Dengan demikian, masa remaja adalah waktu yang krusial untuk membangun pola hidup sehat yang mendukung perkembangan fisik yang maksimal. Perkembangan psikologis remaja ditandai oleh peningkatan kemampuan kognitif, termasuk berpikir abstrak, pengambilan keputusan, dan pencarian identitas diri. Remaja mulai mengembangkan kemandirian, nilai-nilai pribadi, serta pandangan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Namun, proses ini sering kali disertai dengan ketidakstabilan emosi, sensitivitas terhadap penilaian sosial, dan kecenderungan mengambil risiko. Dalam konteks kesehatan, perkembangan psikologis ini berpengaruh besar terhadap perilaku kesehatan remaja. Kemampuan pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya matang, dikombinasikan dengan dorongan emosional yang kuat, dapat mendorong remaja untuk melakukan perilaku berisiko, seperti pola makan tidak sehat, aktivitas fisik yang rendah, dan kebiasaan sedentari. Selain itu, remaja rentan mengalami stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan serta kualitas hidup mereka. Dampak dari *sedentary lifestyle* pada remaja tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh pada aspek mental. Studi menunjukkan bahwa remaja yang memiliki tingkat *sedentary* yang tinggi cenderung mengalami masalah seperti depresi, kecemasan, tidak bahagia, penurunan kepuasan hidup, dan penurunan kesejahteraan psikologis (Zhang et al., 2022).

Perkembangan sosial remaja ditandai oleh perubahan pola interaksi dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Peran teman sebaya menjadi semakin dominan, sementara ketergantungan terhadap keluarga mulai berkurang. Remaja mulai membangun identitas sosial dan mencari penerimaan dalam kelompok, yang sangat memengaruhi sikap dan perilaku

mereka. Dari perspektif kesehatan, pengaruh lingkungan sosial dapat menjadi faktor protektif maupun faktor risiko. Dukungan keluarga, hubungan sosial yang positif, dan lingkungan sekolah yang sehat dapat mendorong perilaku hidup sehat. Sebaliknya, tekanan teman sebaya, norma sosial yang tidak mendukung kesehatan, serta paparan media dan lingkungan digital dapat memperkuat perilaku berisiko yang berdampak negatif terhadap kesehatan remaja. Kurangnya dukungan dari keluarga yaitu dengan memberikan fasilitas digital, dan tidak diimbangi dengan mendorong anak untuk bergabung ke klub olah raga. Faktor lingkungan dengan perkembangan teknologi terutama media sosial menjadikan remaja menjadi salah satu pengguna yang aktif sehingga menghabiskan sebagian besar waktu untuk internet dan berbaring (Martins et al., 2021). Interaksi sosial yang lebih banyak dilakukan secara virtual dapat mengurangi ketrampilan komunikasi secara langsung dan meningkatkan perasaan isolasi sosial (Rodriguez-Ayllon et al., 2019)

Perkembangan fisik, psikologis, dan sosial remaja merupakan proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perubahan fisik dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan interaksi sosial, sementara faktor psikososial dan lingkungan sosial turut membentuk perilaku yang berdampak pada kesehatan fisik. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan remaja harus bersifat holistik dan mempertimbangkan seluruh dimensi perkembangan tersebut.

2. Pola Konsumsi dan Gaya Hidup Remaja

Pada masa remaja mulai memiliki otonomi dalam memilih makanan dan mengatur aktivitas sehari-hari, namun sering kali keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan psikologis. Pola konsumsi dan gaya hidup yang terbentuk pada masa remaja cenderung menetap hingga dewasa, sehingga memiliki implikasi jangka panjang terhadap status kesehatan dan risiko penyakit tidak menular (PTM). Pola konsumsi remaja saat ini menunjukkan pergeseran ke arah makanan yang tinggi energi tetapi rendah nilai gizi. Perilaku konsumsi makanan pada kalangan remaja biasanya tidak baik, lebih memilih makanan instan, dan cenderung mengabaikan variasi serta keseimbangan gizinya (Man et al., 2021). Di sisi lain, konsumsi buah, sayur, dan pangan sumber serat sering kali belum memenuhi rekomendasi gizi seimbang. Penelitian (Najdah et al., 2024) didapatkan hasil sebesar 53,5% remaja memiliki kebiasaan makan kurang sehat. Kebiasaan melewatkan waktu makan utama, terutama sarapan, serta pola makan tidak teratur turut mempengaruhi kualitas asupan gizi dan keseimbangan energi pada remaja. Kajian meta analisis oleh (Ardeshirlarijani et al., 2019) menunjukkan hubungan positif antara melewatkan sarapan dan obesitas. Studi potong lintang

menunjukkan bahwa hubungan antara melewati sarapan dan risiko obesitas pada anak laki-laki dengan OR: 1,64, sedangkan pada anak perempuan adalah 1,56. Pola konsumsi yang tidak seimbang ini berkontribusi terhadap munculnya berbagai masalah gizi, seperti kelebihan berat badan, obesitas, dan gangguan metabolik sejak usia dini. Kondisi tersebut merupakan faktor risiko utama PTM, termasuk diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular di masa dewasa. Oleh karena itu, pola konsumsi remaja perlu dipahami tidak hanya sebagai kebiasaan makan sehari-hari, tetapi juga sebagai determinan penting kesehatan jangka panjang.

Selain itu, gaya hidup remaja mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan urbanisasi. Aktivitas fisik remaja cenderung menurun, sementara perilaku sedentari meningkat, ditandai dengan tingginya waktu layar (*screen time*) untuk penggunaan gawai, media sosial, dan hiburan digital. Rendahnya aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang memadai memperburuk ketidakseimbangan energi dan meningkatkan risiko obesitas serta PTM sejak dini. Gaya hidup remaja juga dipengaruhi oleh pola tidur, manajemen stres, dan interaksi sosial. Kurangnya waktu tidur, stres akademik, serta tekanan sosial dapat berdampak pada regulasi nafsu makan dan pilihan aktivitas fisik. Kondisi ini sering kali mendorong remaja untuk memilih makanan tidak sehat dan aktivitas pasif sebagai bentuk koping, yang pada akhirnya memperburuk risiko kesehatan. Untuk mencegah penyakit kronis dengan meningkatkan perilaku kesehatan antara lain olahraga, nutrisi, dukungan sosial, manajemen stres, dan apresiasi hidup (Tabrizi et al., 2024). Pola konsumsi dan gaya hidup remaja tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor-faktor lingkungan yang tidak mendukung di sekolah dapat mempengaruhi kebiasaan makan yang tidak sehat. Perubahan dalam gaya hidup dan pola makan yang mengandung sedikit serat serta tinggi lemak dapat menyebabkan perubahan pada kesehatan fisik remaja (Lestari et al., 2022). Ketersediaan makanan di rumah dan sekolah, kebijakan kantin sehat, fasilitas olahraga, serta dukungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sehat remaja. Selain itu, penyampaian informasi melalui media dan iklan yang menampilkan makanan tidak bergizi juga berperan dalam membentuk pilihan serta keputusan makan remaja. Kondisi lingkungan di sekitar remaja dan aktivitas mereka di media sosial mempengaruhi kebiasaan makan mereka yang tidak sehat, (Hanum & Maulida, 2023).

3. Tantangan Perubahan Perilaku Kesehatan pada Remaja

Perubahan perilaku kesehatan pada remaja merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan. Masa remaja ditandai oleh perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang dinamis, yang secara langsung mempengaruhi cara remaja memahami, menilai, dan mempraktikkan perilaku kesehatan. Dalam konteks pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dini, tantangan perubahan perilaku menjadi semakin penting karena kebiasaan yang terbentuk pada masa ini cenderung menetap hingga dewasa. Salah satu tantangan utama adalah karakteristik perkembangan psikologis remaja yang masih berada pada tahap pencarian identitas dan kemandirian. Remaja cenderung memiliki persepsi risiko yang rendah terhadap dampak jangka panjang dari perilaku tidak sehat, seperti pola makan tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik. Pandangan remaja yang lebih mengedepankan kesenangan sementara ketimbang keuntungan yang bertahan lama menyebabkan informasi mengenai kesehatan sering kali tidak berhasil jika tidak disampaikan dengan metode yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan literasi gizi dan kesehatan. Pengetahuan remaja tentang gizi seimbang dan manfaat aktivitas fisik sering kali bersifat dangkal dan belum diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari. Kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku ini diperkuat oleh kurangnya keterampilan praktis, seperti kemampuan memilih makanan sehat, mengatur waktu, dan mengelola stres. Tanpa dukungan keterampilan tersebut, perubahan perilaku menjadi sulit dipertahankan. Penelitian (Friska et al., 2023) menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang memandang perubahan sebagai proses yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan melalui penguatan eksternal memiliki peran penting dalam kesiapan untuk perubahan perilaku.

D. Edukasi Gizi untuk Remaja

1. Edukasi berbasis sekolah

Edukasi gizi merupakan komponen kunci dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM) sejak usia remaja. Sekolah menjadi salah satu tempat paling strategis untuk implementasi edukasi gizi karena menjangkau remaja secara sistematis dan berkelanjutan pada fase perkembangan yang krusial. Lingkungan sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan sikap, nilai, dan perilaku kesehatan yang dapat menetap hingga dewasa. Sekolah memiliki peran sentral dalam mengedukasi remaja tentang pentingnya pola makan bergizi dan aktivitas fisik. Sebagai lingkungan sosial utama bagi siswa, sekolah dapat menjadi tempat

yang ideal untuk menyampaikan informasi dan mendorong penerapan gaya hidup sehat (Ni Putu Eny Sulistyadewi, 2022). Strategi edukasi gizi yang efektif berbasis sekolah perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan remaja. Remaja cenderung responsif terhadap pendekatan yang interaktif, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, edukasi gizi tidak cukup disampaikan melalui metode ceramah konvensional, melainkan perlu dikembangkan melalui diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan pemanfaatan media digital. Program pendidikan gizi efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait gizi. Pendidikan gizi dengan komponen intervensi interaktif dan inovatif sangat direkomendasikan untuk program promosi gizi pada remaja. Penelitian intervensi pendidikan gizi selama 6 bulan dengan kelompok kontrol, menunjukkan pengetahuan, sikap dan perilaku lebih baik pada kelompok intervensi (Wang et al., 2015)

Integrasi edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah merupakan strategi penting untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi pesan kesehatan. Materi gizi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan, seperti pendidikan jasmani, biologi, atau pendidikan kesehatan, serta diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan lintas mata pelajaran memungkinkan remaja melihat keterkaitan antara gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan secara holistik, sehingga meningkatkan pemahaman dan internalisasi perilaku sehat. Sebuah studi kuasi-eksperimental dilakukan di kotamadya Banepa, Nepal selama 12 minggu, siswa dalam kelompok intervensi menerima pendidikan gizi selama satu jam dalam bentuk ceramah singkat dan diskusi interaktif, sedangkan siswa dalam kelompok kontrol tidak menerima pendidikan apa pun. Uji t dua sampel digunakan untuk membandingkan kedua kelompok dan untuk menilai efektivitas program pendidikan gizi. Hasil penelitian menunjukkan intervensi pendidikan kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap gizi di kalangan remaja usia sekolah (Raut et al., 2024)

Kebijakan kantin sekolah sehat, penyediaan makanan bergizi, serta pembatasan penjualan makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak merupakan bagian integral dari strategi edukasi gizi berbasis sekolah. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat pesan edukasi dan memudahkan remaja untuk menerapkan pengetahuan gizi dalam pilihan konsumsi sehari-hari. Banyak studi menunjukkan bahwa makanan yang tersedia di lingkungan anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah, dapat berpengaruh pada kebiasaan makan mereka (Muhimah & Farapti, 2023). Pelibatan berbagai pemangku kepentingan sekolah menjadi faktor penentu keberhasilan edukasi gizi. Guru, tenaga kesehatan sekolah, orang tua, dan bahkan teman sebaya memiliki peran penting dalam

membentuk norma dan perilaku kesehatan remaja. Penelitian (Utama et al., 2019) menyatakan bahwa dukungan guru sangat penting dalam pelaksanaan program kesehatan di sekolah, karena guru menjadi sumber informasi, motivator, dan pengawas langsung program kesehatan di sekolah. Program edukasi gizi yang melibatkan peran aktif siswa sebagai agen perubahan, seperti melalui kader kesehatan remaja atau *peer educator*, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pesan dan perubahan perilaku.

Pemanfaatan teknologi dan media digital juga menjadi strategi yang relevan dalam edukasi gizi remaja. Platform digital, media sosial, dan aplikasi edukatif dapat digunakan untuk menyampaikan informasi gizi secara menarik dan mudah diakses. Terdapat pengaruh pendidikan gizi menggunakan media sosial TikTok dan Instagram terhadap peningkatan pengetahuan gizi seimbang pada remaja obesitas (Anggraini & Desti, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan gaya hidup remaja dan dapat memperluas jangkauan edukasi di luar ruang kelas. Namun demikian, konten yang disampaikan perlu dirancang secara kredibel dan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Hasil penelitian (Nabilah, 2025) Menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ponsel, jaringan sosial, platform pendidikan daring, serta strategi berbasis chatbot terbukti berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku terkait gizi, terutama di kalangan remaja, mahasiswa, dan wanita hamil. Meskipun hasil yang diperoleh sangat tergantung pada cara intervensi dirancang, partisipasi pengguna, serta penyesuaian konten dengan kondisi lokal.

2. Edukasi berbasis keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat dan paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku kesehatan remaja. Edukasi gizi berbasis keluarga berfokus pada penguatan peran orang tua dan anggota keluarga lainnya sebagai agen utama perubahan perilaku. Orang tua memiliki kendali terhadap ketersediaan dan jenis pangan di rumah, pola makan keluarga, serta rutinitas aktivitas fisik bersama. Melalui edukasi yang tepat, orang tua dapat diarahkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung gizi seimbang, seperti menyediakan makanan bergizi, membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta membangun kebiasaan makan bersama yang teratur.

Strategi edukasi gizi yang efektif dalam keluarga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi keluarga. Pendekatan yang kontekstual dan realistis akan meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan perubahan perilaku. Edukasi tidak hanya menekankan pada pengetahuan tentang gizi seimbang, tetapi juga pada keterampilan praktis, seperti perencanaan menu, pengolahan

makanan sehat dengan biaya terjangkau, dan pengaturan porsi makan yang sesuai untuk remaja. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga menjadi aspek kunci dalam keberhasilan edukasi gizi berbasis keluarga. Pola komunikasi yang terbuka dan suportif memungkinkan remaja terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait makanan dan gaya hidup. Keterlibatan remaja dalam kegiatan memasak, belanja bahan makanan, dan perencanaan menu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap perilaku makan sehat.

Hasil dari kegiatan penyuluhan kepada remaja menunjukkan peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan, terlihat dari skor pengetahuan yang meningkat dari 58,4 pada pre-test menjadi 85,2 pada post-test. Perubahan skor ini mencerminkan peningkatan sebesar 45,89% setelah pelaksanaan edukasi. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit serta penerapan gaya hidup sehat. (Eki Pratidina, 2025)

3. Pemanfaatan media digital dan social

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara remaja memperoleh informasi, berinteraksi, dan membentuk perilaku sehari-hari. Remaja merupakan kelompok usia yang sangat akrab dengan platform digital, sehingga media ini memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi gizi dan aktivitas fisik yang efektif. Media digital memungkinkan penyampaian pesan gizi dan aktivitas fisik secara menarik, interaktif, dan mudah diakses. Konten edukatif dalam bentuk video pendek, infografik, animasi, dan kuis interaktif dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman remaja terhadap konsep gizi seimbang dan pentingnya aktivitas fisik. Pendekatan visual dan naratif yang sesuai dengan gaya komunikasi remaja membantu menyederhanakan pesan kesehatan yang kompleks tanpa mengurangi esensi ilmiahnya. Hasil analisis penelitian (Soeandi Malik Pratama et al., 2024) menunjukkan bahwa pendidikan yang menggunakan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman remaja mengenai pola makan yang sehat. Peningkatan ini dicapai melalui metode yang inovatif seperti pemanfaatan video, komik, dan permainan interaktif yang dapat mendorong remaja untuk menyadari arti penting gizi dalam keseharian mereka.

Media sosial juga berperan dalam membentuk norma dan persepsi sosial remaja terkait gaya hidup sehat. Melalui platform media sosial, pesan edukasi gizi dan aktivitas fisik dapat disampaikan secara berulang dan konsisten, sehingga memperkuat kesadaran dan sikap positif terhadap perilaku sehat. Integrasi media digital dan sosial dengan pendekatan edukasi berbasis sekolah dan keluarga akan

memperkuat efektivitas pesan kesehatan. Media digital dapat menjadi penghubung antara lingkungan sekolah, keluarga, dan komunitas, sehingga pesan gizi dan aktivitas fisik dapat diterima secara konsisten dalam berbagai konteks kehidupan remaja.

4. Peran Tenaga Kesehatan dan Pendidik

Tenaga kesehatan dan pendidik memiliki peran strategis dalam keberhasilan edukasi gizi dan aktivitas fisik bagi remaja. Keduanya merupakan sumber informasi yang dipercaya dan memiliki kedekatan struktural dengan remaja dalam konteks layanan kesehatan dan pendidikan. Tenaga kesehatan berperan sebagai penyedia informasi berbasis bukti ilmiah dan pendamping profesional dalam edukasi kesehatan remaja. Melalui kompetensi klinis dan pemahaman terhadap risiko PTM, tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi gizi dan aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi remaja. Selain itu, tenaga kesehatan berperan dalam deteksi dini faktor risiko PTM, konseling individual atau kelompok, serta pemantauan perubahan perilaku dan status kesehatan remaja. Pendekatan yang komunikatif dan empatik dari tenaga kesehatan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan motivasi remaja dalam menerapkan perilaku hidup sehat.

Di sisi lain, pendidik memiliki posisi strategis dalam membentuk sikap dan perilaku remaja melalui proses pembelajaran sehari-hari. Pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dan fasilitator pembelajaran kesehatan. Integrasi pesan gizi dan aktivitas fisik ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah memungkinkan remaja menerima edukasi kesehatan secara berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa memasukkan pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang kesehatan (Fitriani et al., 2023). Pendidik juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung gaya hidup sehat, seperti mendorong aktivitas fisik, mengawasi praktik konsumsi di sekolah, dan menanamkan nilai-nilai kesehatan dalam budaya sekolah. Selain peran langsung dalam edukasi, tenaga kesehatan dan pendidik juga berperan dalam pemberdayaan remaja sebagai agen perubahan. Koordinasi antara guru, petugas UKS, dan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam efektivitas program. Rapat koordinasi dan pemantauan kesehatan membantu menciptakan pendekatan yang sistematis dalam meningkatkan kesadaran (Purwanto et al., 2023).

E. Aktivitas Fisik sebagai Upaya Pencegahan PTM

1. Konsep Aktivitas Fisik dan Manfaatnya bagi Remaja

Aktivitas fisik merupakan komponen penting dalam gaya hidup sehat dan memiliki peran krusial pada masa remaja, yaitu periode pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Dalam perspektif kesehatan, aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan pengeluaran energi, baik yang dilakukan dalam konteks olahraga, aktivitas sehari-hari, maupun kegiatan rekreasi. Bagi remaja, aktivitas fisik tidak hanya berfungsi untuk menjaga kebugaran, tetapi juga sebagai sarana pendukung perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang optimal. Konsep aktivitas fisik pada remaja mencakup berbagai jenis dan intensitas, mulai dari aktivitas ringan, sedang, hingga berat. Aktivitas fisik sedang hingga berat, seperti berlari, bersepeda, berenang, atau permainan olahraga, berperan penting dalam meningkatkan kebugaran jantung dan paru, kekuatan otot, serta kesehatan tulang. Sementara itu, aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara rutin, seperti berjalan kaki, membantu menjaga keseimbangan energi dan mengurangi perilaku sedentari yang semakin meningkat akibat penggunaan gawai dan teknologi digital.

Manfaat aktivitas fisik bagi remaja sangat luas dan mencakup berbagai aspek kesehatan. Dari sisi fisik, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur membantu mengatur berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menjaga profil metabolik yang sehat. Hal ini berkontribusi langsung pada pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dini, seperti obesitas, diabetes melitus tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, aktivitas fisik berperan dalam memperkuat sistem muskuloskeletal, mendukung pertumbuhan tulang yang optimal, dan mencegah cedera akibat kelemahan otot. Selain manfaat fisik, aktivitas fisik memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental dan emosional remaja. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi, serta meningkatkan suasana hati dan rasa percaya diri. Keterlibatan dalam aktivitas fisik, terutama yang bersifat kelompok atau olahraga tim, juga berkontribusi pada perkembangan keterampilan sosial, seperti kerja sama, disiplin, dan kepemimpinan. Dengan demikian, aktivitas fisik menjadi sarana penting dalam mendukung kesejahteraan psikososial remaja.

2. Rekomendasi Aktivitas Fisik untuk Remaja

Aktivitas fisik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Dari aspek durasi aktivitas fisik harian remaja harus melakukan

aktivitas fisik moderat sampai berat (*moderate to vigorous physical activity* — MVPA) sebanyak minimal 60 menit per hari. Aktivitas ini dapat terdiri dari permainan, olahraga terencana, berjalan, bersepeda atau aktivitas aktif lainnya yang meningkatkan denyut jantung dan pernapasan. Berdasarkan intensitas & jenis aktivitas, mayoritas aktivitas harian sebaiknya bersifat aerobik (misalnya jalan cepat, berlari, berenang). Setidaknya 3 hari per minggu harus mencakup aktivitas yang menguatkan otot dan tulang (seperti latihan kekuatan, lompat tali, olahraga dengan beban tubuh seperti *squat*, *push-ups*). Remaja sebaiknya membatasi waktu duduk secara berlebihan terutama *recreational screen time* (seperti menonton televisi, bermain game atau membuka media sosial), karena perilaku sedentari berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan metabolik dan kesehatan (WHO, 2020).

3. Dampak Kurangnya Aktivitas Fisik (*Sedentary Behaviour*)

Sedentary behaviour mengacu pada waktu yang dihabiskan untuk duduk atau berbaring dengan aktivitas fisik minimal, seperti menonton televisi, bekerja di depan komputer, atau bermain gawai. Peningkatan waktu sedentari dan penurunan aktivitas fisik di kalangan anak-anak dan remaja dapat berkontribusi pada risiko penyakit tidak menular dan masalah kesehatan mental yang lebih tinggi di masa depan (Saudi & Lameky, 2025). Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong meningkatnya perilaku kurang gerak atau *sedentary behavior* pada remaja. Semua studi melaporkan waktu penggunaan layar untuk waktu luang di kalangan remaja, dan dua pertiga dari studi yang diidentifikasi meneliti gejala depresi. Status kesehatan mental yang lebih buruk ditemukan di antara remaja yang menggunakan layar lebih dari 2–3 jam per hari (Hoare et al., 2016).

Dampak kurangnya aktivitas fisik pada remaja terlihat jelas dari aspek kesehatan fisik. Remaja dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami peningkatan berat badan berlebih dan obesitas. Kondisi ini berkaitan dengan ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi, yang dalam jangka panjang dapat memicu gangguan metabolik seperti resistensi insulin, dislipidemia, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular sejak usia dini. Penelitian (Sambo et al., 2023) menunjukkan ada hubungan *sedentary lifestyle* dengan obesitas pada anak usia remaja di masa pandemi. Kurangnya stimulasi gerak pada tulang dan otot selama masa pertumbuhan dapat menghambat pencapaian puncak massa tulang (*peak bone mass*), yang berimplikasi pada peningkatan risiko osteoporosis di kemudian hari. Beberapa

penelitian dengan desain *Randomized Controlled Trials* (RCT) menunjukkan bahwa program intervensi aktivitas fisik jangka pendek pada masa kanak-kanak meningkatkan akumulasi mineral tulang (Karlsson & Rosengren, 2020).

4. Strategi Promosi Aktivitas Fisik

Promosi aktivitas fisik merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan remaja, khususnya di tengah meningkatnya perilaku sedentari dan menurunnya tingkat kebugaran fisik. Sekolah dan komunitas memiliki peran yang sangat penting sebagai lingkungan utama tempat remaja beraktivitas, bersosialisasi, dan membentuk kebiasaan hidup. Oleh karena itu, strategi promosi aktivitas fisik yang efektif perlu dirancang secara terintegrasi antara setting sekolah dan berbasis komunitas agar mampu menjangkau remaja secara luas dan berkelanjutan. Tinjauan naratif menggambarkan bukti ilmiah bahwa strategi berbasis sekolah menjanjikan untuk meningkatkan aktivitas fisik remaja (Pardo et al., 2013). Remaja yang mendapatkan edukasi kesehatan yang memadai dan memiliki dukungan lingkungan untuk berperilaku sehat cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mempertahankan gaya hidup sehat dalam jangka panjang (Nurbaya et al., 2023).

Dalam konteks sekolah, promosi aktivitas fisik dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan dan kurikulum pendidikan jasmani yang berkualitas. Integrasi program kesehatan dalam kurikulum sekolah juga berpotensi meningkatkan penerimaan siswa terhadap informasi yang disampaikan, sekaligus mendorong perubahan perilaku. Keterlibatan berbagai pihak dalam merancang dan menjalankan program promosi kesehatan sangat penting guna meminimalkan hambatan implementasi (Mansfield, 2022). Integrasi aktivitas fisik dalam kegiatan pembelajaran lain, seperti *active learning* atau *active breaks* di sela-sela pelajaran, dapat membantu mengurangi waktu duduk yang berkepanjangan. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, jalur pejalan kaki, serta peralatan bermain yang aman dan menarik dapat mendorong siswa untuk lebih aktif, baik selama jam pelajaran maupun waktu istirahat untuk kegiatan ekstrakurikuler. Program kampanye sekolah sehat, lomba aktivitas fisik, serta hari khusus seperti *sport day* atau *car free day* sekolah dapat menjadi sarana promosi yang efektif dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya aktivitas fisik.

Promosi kesehatan melalui institusi sekolah dinilai sebagai salah satu strategi yang efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Sekolah menjadi tempat yang strategis untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya

konsumsi makanan bergizi seimbang dan aktivitas fisik yang cukup. Remaja memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan akses informasi kesehatan dan terlibat dalam kegiatan fisik secara langsung dibandingkan di luar sekolah (Yi et al., 2020).

F. Integrasi Edukasi Gizi dan Aktivitas Fisik

Edukasi gizi berperan penting dalam membentuk pemahaman individu mengenai pemilihan makanan yang seimbang, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Melalui edukasi gizi yang tepat, individu didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam membaca label pangan, mengatur porsi makan, serta memahami hubungan antara asupan nutrisi dan kesehatan jangka panjang. Penelitian (Roiefah, 2021) menunjukkan hubungan yang penting antara kemampuan membaca dan memahami informasi kesehatan serta tindakan pencegahan terhadap penyakit tidak menular. Dapat disimpulkan bahwa remaja yang memiliki kemampuan kesehatan yang baik lebih cenderung untuk melakukan tindakan pencegahan PTM hingga 5,27 kali lipat dibandingkan dengan remaja yang memiliki kemampuan kesehatan yang rendah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi kesehatan pada remaja mempengaruhi implementasi perilaku pencegahan penyakit tidak menular. Namun, edukasi gizi yang berdiri sendiri sering kali belum cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku yang optimal.

Di sisi lain, aktivitas fisik merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan energi dan meningkatkan fungsi metabolik tubuh. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur berkontribusi terhadap pengendalian berat badan, peningkatan sensitivitas insulin, serta pemeliharaan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika edukasi aktivitas fisik dipadukan dengan edukasi gizi, individu tidak hanya memahami apa yang seharusnya dikonsumsi, tetapi juga bagaimana energi dari makanan dimanfaatkan secara efektif melalui gerak tubuh.

Integrasi edukasi gizi dan aktivitas fisik memungkinkan pendekatan pencegahan PTM yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara asupan energi dan pengeluaran energi, serta bagaimana keseimbangan keduanya memengaruhi status kesehatan. Dalam praktiknya, integrasi dapat dilakukan melalui program edukasi terpadu di sekolah, tempat kerja, dan komunitas, yang mengombinasikan pembelajaran tentang pola makan sehat dengan praktik aktivitas fisik secara langsung. Pendekatan berbasis pengalaman ini terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dibandingkan edukasi yang bersifat teoritis semata. Berdasarkan hasil penelitian, promosi gizi seimbang dan aktivitas fisik secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku hidup sehat pada siswa dengan

dibuktikan melalui analisis uji Wilcoxon yang menunjukkan adanya perbedaan bermakna antara skor sebelum dan sesudah intervensi, baik dalam aspek pengetahuan maupun perilaku, dengan nilai $p = 0,000$. Artinya, program promosi yang dilakukan melalui pendekatan edukatif dan interaktif terbukti efektif dalam membentuk kesadaran serta mendorong siswa untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat (Tampi, 2025).

Selain itu, pendekatan holistik juga mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan budaya yang memengaruhi perilaku gizi dan aktivitas fisik. Lingkungan yang mendukung ketersediaan pangan sehat dan ruang untuk beraktivitas fisik akan memperkuat dampak edukasi yang diberikan. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan norma sosial yang mendukung gaya hidup sehat. Dengan demikian, integrasi edukasi gizi dan aktivitas fisik tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga pada pembentukan sistem pendukung yang berkelanjutan. Pendekatan yang melibatkan komunitas melalui pendidikan dan pengalaman langsung terbukti berhasil dalam mengubah perilaku anak muda. Program intervensi gizi bersama pelatihan kebugaran di Masjid Al-Abrar Bone berhasil meningkatkan pemahaman tentang gizi, pola makan sehat, dan kondisi fisik remaja (Hasyim et al., 2025). Meta-analisis menunjukkan efek intervensi yang melibatkan orang tua yang memadukan pendidikan gizi dan aktivitas fisik pada kesehatan remaja memberikan bukti bahwa intervensi terintegrasi dapat menghasilkan perbaikan ukuran kesehatan tertentu (Indeks Massa Tubuh/IMT, MVPA, persentase lemak, lingkar pinggang) (Robbins et al., 2025).

G. Tantangan dan Peluang Implementasi Program

Implementasi program edukasi gizi dan aktivitas fisik sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM) sejak dini menghadapi berbagai tantangan, sekaligus membuka peluang strategis untuk penguatan program kesehatan masyarakat. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain intervensi, tetapi juga oleh faktor individu, lingkungan, kebijakan, serta kapasitas sistem pendukung. Pemahaman terhadap hambatan dan peluang menjadi dasar penting dalam merancang program yang efektif, berkelanjutan, dan kontekstual. Salah satu hambatan utama dalam edukasi gizi dan aktivitas fisik adalah rendahnya kesadaran dan literasi kesehatan, khususnya pada kelompok remaja.

Remaja menunjukkan hambatan terkait dengan kurangnya waktu, partisipasi dalam kegiatan, dan demotivasi karena kegiatan rutin dan yang dipaksakan. Motivasi terkait dengan partisipasi dalam olahraga tim dan pengaruh positif dari

teman. Remaja juga menunjukkan kekhawatiran tentang citra tubuh dan diet mereka (39; 37,5%) (Prieto, 2019). Pengetahuan yang terbatas mengenai gizi seimbang dan manfaat aktivitas fisik sering kali diikuti oleh sikap yang kurang positif serta rendahnya motivasi untuk mengubah perilaku. Selain itu, preferensi remaja terhadap makanan cepat saji, minuman berpemanis, serta aktivitas berbasis layar menjadi tantangan besar dalam upaya promosi gaya hidup sehat. Hambatan lain berasal dari faktor lingkungan dan sosial, seperti keterbatasan akses terhadap pangan sehat yang terjangkau dan fasilitas aktivitas fisik yang aman. Penelitian (Valeri, 2025) mengungkapkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku, menunjukkan bahwa kesadaran gizi saja tidak menjamin praktik yang sehat. Faktor lingkungan, ekonomi, dan perilaku kemungkinan memengaruhi kesenjangan ini. Di beberapa wilayah, khususnya daerah dengan keterbatasan sumber daya, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau masih belum memadai. Di lingkungan sekolah, keterbatasan waktu pembelajaran, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, serta minimnya dukungan sarana prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program terintegrasi.

Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar melalui dukungan kebijakan dan program nasional yang sejalan dengan upaya pencegahan PTM. Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan promotif dan preventif yang menekankan pentingnya gizi seimbang dan aktivitas fisik, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta kebijakan pengendalian faktor risiko PTM. Kebijakan ini menjadi landasan kuat bagi institusi pendidikan dan komunitas untuk mengimplementasikan program terintegrasi secara lebih sistematis.

Perkembangan teknologi dan pendekatan inovatif menghadirkan peluang baru dalam pencegahan PTM dini. Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi kesehatan, media sosial, dan platform pembelajaran daring, memungkinkan penyampaian edukasi gizi dan aktivitas fisik yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik remaja. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta serta mempermudah pemantauan perilaku kesehatan secara berkelanjutan. Inovasi juga dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan partisipatif, dengan melibatkan remaja sebagai agen perubahan. Program peer education, tantangan aktivitas fisik berbasis kelompok, serta pengembangan konten edukasi oleh remaja sendiri terbukti dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program. Selain itu, integrasi kearifan lokal, permainan tradisional, dan pola konsumsi pangan lokal sehat dapat menjadi inovasi kontekstual yang relevan dan mudah diterima masyarakat.

H. Implikasi bagi Kesehatan Masyarakat

Integrasi edukasi gizi dan aktivitas fisik memiliki implikasi yang luas dan strategis bagi kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan peningkatan kualitas kesehatan remaja. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan lingkungan dan sistem kesehatan yang lebih promotif dan preventif. Implikasi tersebut dapat ditinjau dari dampak langsung terhadap pencegahan PTM, kontribusinya terhadap pembangunan kesehatan remaja, serta arah rekomendasi bagi praktik dan kebijakan kesehatan masyarakat.

Edukasi gizi dan aktivitas fisik yang dilakukan secara terintegrasi memberikan dampak signifikan dalam menurunkan faktor risiko PTM sejak usia dini. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai pola makan sehat dan pentingnya aktivitas fisik mendorong terbentuknya perilaku hidup sehat yang berkelanjutan. Remaja yang memiliki pemahaman dan kebiasaan gizi seimbang serta aktif secara fisik cenderung memiliki status gizi yang lebih baik, kebugaran yang optimal, dan risiko lebih rendah terhadap obesitas, hipertensi, serta gangguan metabolik lainnya. Memberikan edukasi serta keterampilan praktis kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola makan gizi seimbang dan gaya hidup sehat dapat mencegah berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, malnutrisi, dan penyakit tidak menular (PTM) (Imhar et al., 2024)

Dari perspektif kesehatan masyarakat, pencegahan PTM melalui edukasi sejak remaja berpotensi menurunkan beban pembiayaan kesehatan di masa depan. Intervensi promotif dan preventif dinilai lebih *cost-effective* dibandingkan penanganan kuratif penyakit kronis. Dengan demikian, edukasi gizi dan aktivitas fisik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sistem kesehatan secara keseluruhan. Pembangunan kesehatan remaja merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Edukasi gizi dan aktivitas fisik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik yang optimal, perkembangan kognitif, serta kesehatan mental dan sosial remaja. Remaja yang sehat secara fisik dan mental memiliki kapasitas belajar yang lebih baik, tingkat kehadiran sekolah yang lebih tinggi, serta kesiapan yang lebih optimal dalam menghadapi tantangan kehidupan dewasa.

Selain itu, integrasi edukasi gizi dan aktivitas fisik berkontribusi dalam pembentukan karakter dan keterampilan hidup (*life skills*), seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan pengambilan keputusan yang sehat. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, hal ini memperkuat peran remaja sebagai agen perubahan yang dapat mempromosikan gaya hidup sehat di lingkungan keluarga dan komunitasnya, sehingga dampak intervensi menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan implikasi tersebut, diperlukan penguatan praktik dan kebijakan kesehatan masyarakat yang mendukung integrasi edukasi gizi dan aktivitas fisik. Pada tingkat praktik, program promosi kesehatan perlu dirancang secara komprehensif, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan karakteristik remaja. Pendekatan partisipatif, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas intervensi.

Pada tingkat kebijakan, integrasi edukasi gizi dan aktivitas fisik perlu diperkuat melalui regulasi lintas sektor, khususnya antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pemuda olahraga. Kebijakan yang mendukung penyediaan lingkungan sekolah dan komunitas yang sehat, ketersediaan pangan bergizi, serta akses terhadap fasilitas aktivitas fisik yang aman dan inklusif sangat diperlukan. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi program pencegahan PTM pada remaja perlu dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang intervensi. Secara keseluruhan, edukasi gizi dan aktivitas fisik memiliki implikasi strategis bagi kesehatan masyarakat dalam menekan laju PTM dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Dengan dukungan praktik yang efektif dan kebijakan yang kuat, pendekatan ini dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang berorientasi promotif dan preventif.

I. Simpulan

Edukasi gizi dan aktivitas fisik merupakan pendekatan strategis dan saling melengkapi dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM) sejak usia dini, khususnya pada kelompok remaja yang berada pada fase penting pembentukan perilaku kesehatan. Integrasi kedua aspek ini terbukti berperan dalam menurunkan faktor risiko PTM melalui perbaikan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, serta pengendalian perilaku sedentari, sekaligus mendukung pertumbuhan, perkembangan, kesehatan mental remaja secara optimal tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan beban pembiayaan kesehatan nasional. Upaya ini mendukung efisiensi sistem pelayanan kesehatan dengan mengurangi prevalensi PTM serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi program edukasi gizi dan aktivitas fisik yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis lingkungan sekolah serta komunitas, didukung oleh kebijakan lintas sektor, inovasi pendekatan edukatif, dan sistem monitoring yang efektif, agar pencegahan PTM dini dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di masa depan.

Referensi

- Anaresti, D. (2026). *Hubungan Body Image dan Kesehatan Mental Remaja: Studi Pustaka*. 11783–11787.
- Andriyani, F. D., Biddle, S. J. H., Priambadha, A. A., Thomas, G., & De Cocker, K. (2022). Physical activity and sedentary behaviour of female adolescents in Indonesia: A multi-method study on duration, pattern and context. *Journal of Exercise Science and Fitness*, 20(2), 128–139. <https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.02.002>
- Anggraini, Luci., Desti Mabar Wati. (2024). The Effect Of Nutrition Education Using Tiktok And Instagram Social Media On Increasing Balanced Nutrition Knowledge In Overnourished Adolescents At SMP Negeri Pringsewu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 10 No. 2 (2024): July-December
- Ardeshirlarijani, E., Namazi, N., Jabbari, M., Zeinali, M., Gerami, H., Jalili, R. B., Larijani, B., & Azadbakht, L. (2019). The link between breakfast skipping and overweigh/obesity in children and adolescents: a meta-analysis of observational studies. *Journal of Diabetes and Metabolic Disorders*, 18(2), 657–664. <https://doi.org/10.1007/s40200-019-00446-7>
- Bota, M. K. (2017). Gambaran Kualitas Hidup Pasien Hipertensi di Puskesmas Gamping I Sleman
- BPJS Kesehatan. *Laporan Pengelolaan Program Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Tahun 2023 (AUDITAN)*. Dikutip 17 Januari 2026. Tersedia di <https://web.bpjs-kesehatan.go.id/uploads/information/05072024032036-d0e43b7b-4628-4963-8cb4-a2104605a2e6.pdf>
- Depkes RI (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Eki Pratidina, R. S. J. C. R. S. I. R. H. I. (2025). Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat Melalui Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Medika: Medika*, 4(3), 388–394.
- Fitriani, Y., M. Kurnianti, E., & Hasanah, U. (2023). Analisis Model Pembelajaran Terpadu Tipe Connected Pada Pembelajaran Ipa Terhadap Literasi Lingkungan Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2). <https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.427>
- Friska, D., Kekalih, A., Harimurti, M. E. P., & Nabila, D. (2023). Behavioral change readiness among obese adolescents in Jakarta, Indonesia. *Medical Journal of Indonesia*, 32(2), 122–128. <https://doi.org/10.13181/mji.oa.236543>
- Handayani TU. (2020). Hubungan Lama Menderita Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien Diabetes Melitus: Literature Review. Skripsi . diakses 18 Januari 2026. https://digilib.unisayogya.ac.id/5093/1/KEPERAWATAN_TRI%20UTAMI_1610201099%20NASPUB%20-%20Tri%20utami%20Handayani.pdf
- Hanum, F. N., & Maulida, F. (2023). The Impact of Social Media, Body Image, and Dietary Habits among Bukittinggi's Young Dancer. *Amerta Nutrition*, 7(4), 546–554.

<https://doi.org/10.20473/amnt.v7i4.2023.546-554>

- Hasyim, Aziz, M. I. M., Aksir, M. I., Awal, A., & Hidayah, A. (2025). *Program Intervensi Gizi Dan Pelatihan Kebugaran Jasmani Remaja Masjid Al-Abrar Bone*. 7(1), 466–470.
- Hoare, E., Milton, K., Foster, C., & Allender, S. (2016). The associations between sedentary behaviour and mental health among adolescents: A systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s12966-016-0432-4>
- Imhar, Aziz, Aulia, A., Andin Eka Fadila, Ayub Suhaidi, Bagas Ariyana, Fitra Aulia Raja, Nabila Rezqi Prameswari, & Silvia Givti. (2024). Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Edukasi Gizi Seimbang Dan Pola Hidup Sehat. *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 190–199. <https://doi.org/10.59024/faedah.v3i1.1220>
- Karlsson, M. K., & Rosengren, B. E. (2020). Exercise and Peak Bone Mass. *Current Osteoporosis Reports*, 18(3), 285–290. <https://doi.org/10.1007/s11914-020-00588-1>
- Kementrian Kesehatan RI (2018). Riset Kesehatan Dasar
- Lestari, N. R., Nofartika, F., & Widodo, S. T. M. (2022). Body image perception, teman sebaya, dan kebiasaan makan pada remaja putri di Jurusan Seni Tari, SMK I Yogyakarta. *Ilmu Gizi Indonesia*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.35842/ilgi.v5i2.322>
- Lumbantobing, S., Annisa Putri, A., & Wasir, R. (2025). Transisi Epidemiologi Global dan Implikasinya terhadap Asuransi Kesehatan di Indonesia Global Epidemiological Transition and Its Implications for Health Insurance in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes Ri Pangkalpinang*, 13(1), 79.
- Man, S. C., Hock, L. K., Ying, C. Y., Cheong, K. C., Kuay, L. K., Huey, T. C., Baharudin, A., & Aziz, N. S. A. (2021). Is fast-food consumption a problem among adolescents in Malaysia? An analysis of the National School-Based Nutrition Survey, 2012. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 40(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s41043-021-00254-x>
- Mansfield, R. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on adolescent mental health across the world. *Current Opinion in Psychology*, 53(January). <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101665>
- Marleni et al. (2025). *Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Pada Remaja*. XV(1), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Martins, J., Costa, J., Sarmiento, H., Marques, A., Farias, C., Onofre, M., & Valeiro, M. G. (2021). Adolescents' perspectives on the barriers and facilitators of physical activity: An updated systematic review of qualitative studies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094954>

- Muhimah, H., & Farapti, F. (2023). Ketersediaan dan Perilaku Konsumsi Makanan Jajanan dengan Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar. *Media Gizi Kemas*, 12(1), 575–582. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.575-582>
- Nabilah, O. J. (2025). *Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Edukasi Gizi: Tinjauan Literatur Tren Dan Efektivitas*. 5(2), 144–154.
- Najdah et al. (2024). *Kebiasaan makan dan status gizi pada remaja di mamuju menggunakan adolescents' food habits checklist*.
- Ni Putu Eny Sulistyadewi, R. R. R. W. (2022). Pengetahuan Gizi Seimbang Terhadap Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan Pada Remaja di SMK Kesehatan Bali Khresna Medika. *Jurnal Kesehatan*, 16(1), 37–42.
- Nurbaya, N., Najdah, N., & Irwan, Z. (2023). Education on Balanced Nutrition and Healthy Snacks in the School Environment to Prevent Nutritional Problems among Adolescents. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 821–827. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v4i3.2618>
- Pardo Berta Murillo, Enrique García Bengoechea , Eduardo Generelo Lanaspá , Paula L. Bush , Javier Zaragoza Casterad , José A. Julián Clemente , Luis García González Promising school-based strategies and intervention guidelines to increase physical activity of adolescents Get access Arrow. *Health Education Research*, Volume 28, Issue 3, June 2013, Pages 523–538
- Pradipta, Rifky Octavia. (2023). Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Penyakit Tidak Menular. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/tantangan-indonesia-dalam-menghadapi-penyakit-tidak-menular/>
- Prieto. (2019). *Barriers and motivations perceived by adolescents related to physical activity. Qualitative study through discussion groups*. XXII, 167–170.
- Purwanto, E., Pratiwi, I., Duri, M., & Muhyidin, A. (2023). Pendampingan dan pembinaan program sekolah di TK ABA 37 kota Malang. *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan*, 3(1), 01-08
- Rahmayanti, M., Rahmadany, J., Ayun, K. Q., Hayati, F. R., Jassey, B., & Nisa, H. (2021). Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan dengan Kecenderungan Perilaku Makan Menyimpang Remaja. *Jurnal Nutrisia*, 23(2), 76–85. <https://www.nutrisiajournal.com/index.php/JNUTRI/article/view/171>
- Raut, S., KC, D., Singh, D. R., Dhungana, R. R., Pradhan, P. M. S., & Sunuwar, D. R. (2024). Effect of nutrition education intervention on nutrition knowledge, attitude, and diet quality among school-going adolescents: a quasi-experimental study. *BMC Nutrition*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00850-0>
- Robbins, L. B., Ng, T. J., Sender, J., Pageau, L. M., Varpaei, H., Smalley, M., VanDeRiet, S., & Ling, J. (2025). Effects of parental-involved physical activity and nutrition interventions for young adolescents aged 10–13 years: a meta-analysis. *Archives of Public Health*, 83(1). <https://doi.org/10.1186/s13690-025-01679-0>

- Rodriguez-Ayllon, M., Cadenas-Sánchez, C., Estévez-López, F., Muñoz, N. E., Mora-Gonzalez, J., Migueles, J. H., Molina-García, P., Henriksson, H., Mena-Molina, A., Martínez-Vizcaíno, V., Catena, A., Löf, M., Erickson, K. I., Lubans, D. R., Ortega, F. B., & Esteban-Cornejo, I. (2019). Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 49(9), 1383–1410. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01099-5>
- Rohana, Gunardi, & Masayu. (2023). Gambaran Tingkat Kualitas Hidup Pasien Hipertensi di Wilayah Binaan UPTD Puskesmas Sukaraya. *Lentera Perawat*, 4(1).
- Roiefah, A. L. (2021). Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Perilaku Pencegahan PTM Pada Remaja di Kabupaten Semarang. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 167–178.
- Sambo, M., Amelyani, S., & Simon, S. (2023). Hubungan Sedentary Lifestyle dengan Obesitas Pada Anak Usia Remaja Pada Masa Pandemi. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 6(2), 43–47. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v6i2.120>
- Saudi, L., & Lameky, V. Y. (2025). A Systematic Review of Physical Activity, Sedentary Behavior, and Screen Time in Youth Aged 7–18. *Journal of Pubnursing Sciences*, 3(01), 30–41. <https://doi.org/10.69606/jps.v3i01.218>
- Soeandi Malik Pratama et al. (2024). Pemanfaatan Pengetahuan Media Sosial (Online) untuk Edukasi Gizi Menarik dan Inovatif Terhadap Siswa Remaja SMA, SMK serta MA. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 8(2), 14–25. <https://doi.org/10.57214/jka.v8i2.654>
- Sudarko, L. N. R., Djannah, S. N., Handayani, L., Hidayat, M. S., & Tukiyo, I. W. (2023). Study of adolescent health behavior towards non-communicable disease risk factors in Special Region of Yogyakarta. *Epidemiology and Society Health Review (ESHR)*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.26555/eshr.v5i1.7237>
- Tabrizi, J. S., Doshmangir, L., Khoshmaram, N., Shakibazadeh, E., Abdolahi, H. M., & Khabiri, R. (2024). Key factors affecting health promoting behaviors among adolescents: a scoping review. *BMC Health Services Research*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-10510-x>
- Tampi, J. J. (2025). Efektivitas Promosi Gizi Seimbang dan Aktivitas Fisik terhadap Pengetahuan dan Perilaku Sehat Remaja. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 5(1).
- Valeri, L. A. (2025). *Nutritional Knowledge, Food Consumption, and Physical Activity in Relation to Nutritional Status among Students in Junior High School Muhammadiyah 9 Surabaya: A Descriptive Study Lucyana*. 3(3), 192–203. <https://doi.org/10.32649/ajas>
- Wang, D., Stewart, D., Chang, C., & Shi, Y. (2015). Effect of a school-based nutrition education program on adolescents' nutrition-related knowledge, attitudes and behaviour in rural areas of China. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 20(4), 271–278. <https://doi.org/10.1007/s12199-015-0456-4>

- WHO (2020). *WHO Guidelines On Physical Activity and Sedentary Behaviour*
- WHO. (2025). *Noncommunicable diseases: Mortality*. WHO. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ncd-mortality>
- World Health Organization. (2024). *Non Communicable Disease*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>. Diakses 10 Januari 2026
- Yi, X., Liu, Z., Qiao, W., Xie, X., Yi, N., Dong, X., & Wang, B. (2020). Clustering effects of health risk behavior on mental health and physical activity in Chinese adolescents. *Health and Quality of Life Outcomes*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01468-z>
- Yuningrum, H., Trisnowati, H., & Rosdewi, N. N. (2021). Jurnal Ptm. *Jurnal Forum Ilmiah Kesehatan Masyarakat Respati*, 6(1), 41–49.
- Zouhal. (2022). Correlation between lifestyle patterns and overweight and obesity among Chinese adolescents [Correlación entre los patrones de estilo de vida y el sobrepeso y la obesidad entre los adolescentes chinos]. *Frontiers in Public Health*, 10(1), 1–12. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9670141/>
- Zhang, J., Yang, S. X., Wang, L. Han, L. H., & Wu, X. Y. (2022). The Influence Of Sedentary Behaviour On Mental Health Among Children And Adolescents: A Systematic Review And Meta-Analysis Of Longitudinal Studies. *Journal Of Affective Disorders*, 306, 90–114. <https://doi.org/10.1016/J.Jad.2022.03.018>

CHAPTER 4

PENDEKATAN KELUARGA DAN KOMUNITAS DALAM PENGENDALIAN PTM

Asmanidar, S.ST., MPH.

A. Pendahuluan

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, kanker, penyakit pernapasan kronis dan diabetes merupakan penyebab utama kematian di dunia (WHO, 2018). Epidemi yang tidak terlihat ini adalah penyebab kemiskinan yang menghambat pembangunan ekonomi di banyak negara. Indonesia saat ini menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM). Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Peningkatan beban akibat PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol (Kemenkes, 2019). Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Non Communicable Disease (NCD) adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit Tidak Menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku (WHO, 2018). Jenis utama PTM adalah penyakit kardiovaskuler (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernapasan kronis (seperti penyakit paru obstruktif kronik dan asma), dan diabetes (Yanti Cahyatai et al 2021)

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes mellitus, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung merupakan penyebab utama 74% kematian global menurut WHO (2023), dengan prevalensi di Indonesia mencapai 34,1% hipertensi dan 10,8% diabetes berdasarkan Riskesdas 2023. Di Aceh Barat, data Dinkes setempat menunjukkan angka diabetes gestasional di kalangan ibu hamil mencapai 12,5% pada 2025, dipicu faktor risiko keluarga seperti pola makan tinggi gula, sedentary lifestyle, dan riwayat genetik yang terabaikan. Pendekatan konvensional berbasis individu terbukti kurang efektif karena rendahnya adherence (hanya 30% partisipasi rutin Prolanis), sehingga diperlukan strategi holistik berbasis keluarga yang

mengintegrasikan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama melalui profil kesehatan rumah tangga.(Choirunnisa, Lala, and Wahyuni 2018)

Pendekatan keluarga memungkinkan identifikasi risiko dini via kunjungan rumah dan skrining CERDIK (Cek rutin, Enyahkan asap rokok, dll.), sebagaimana diamanatkan Permenkes No. 39/2016. Di Desa Pasir, Kecamatan Johan Pahlawan, proyek PKM Poltekkes Aceh menemukan 40% keluarga berisiko tinggi PTM akibat minim edukasi kader posyandu, menciptakan gap implementasi yang harus diisi model perencanaan-intervensi PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Dalam penelitian yang dirujuk sebelumnya tentang pendekatan keluarga untuk pengendalian PTM, LPS2H mempublikasikan studi pengabdian masyarakat yang membahas lima tugas utama keluarga: mengenali gejala PTM dini, pengambilan keputusan pengobatan tepat, modifikasi lingkungan rumah tangga (gizi CERDIK, olahraga), perawatan anggota sakit, dan dukungan emosional berkelanjutan. Penelitian pengabdian Lembaga Pusat Sosial dan Humaniora (LPS2H) menekankan lima tugas keluarga: mengenali gejala PTM, keputusan pengobatan tepat, modifikasi lingkungan (gizi seimbang, olahraga), dan dukungan terapi, dengan evaluasi pasca-edukasi meningkatkan pemahaman peserta(Fardian, Khairunnisa, and Debbyousha 2024)

Masalah utama dalam pendekatan keluarga dan komunitas untuk pengendalian PTM mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya puskesmas rural, serta minimnya koordinasi lintas sektor, yang sering menghambat efektivitas program seperti Posbindu PTM dan CERDIK di Indonesia.(Wahidin 2022)

Peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan PTM di masyarakat sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat mengatasi masalah PTM dengan meningkatkan kemampuan "self care". Perawatan diri untuk penyakit tidak menular bukanlah hal baru dan WHO telah mengembangkan intervensi untuk perawatan kesehatan primer. Dengan peningkatan akses ke obat-obatan, diagnostik, dan perangkat yang menyatu dengan kemajuan pesat dalam teknologi digital, konfigurasi baru perawatan diri sangatlah dimungkinkan.(Yanti Cahyatai et al 2021)

Masyarakat rural seperti di Aceh sering menunjukkan partisipasi rendah (<30%) pada skrining Posbindu PTM akibat kurang pemahaman faktor risiko (pola makan buruk, sedentary lifestyle) dan stigma PTM sebagai "penyakit tua", meski diabetes gestasional tinggi pada ibu hamil. (Sally Pobas,Dewi Antika Sarai, Fransiska Dwi Hapsari 2025)

B. Konsep Dasar PTM

1. Difenisi PTM

PTM (Penyakit Tidak Menular) adalah sebagai kondisi kesehatan yang progresif lambat, disebabkan oleh interaksi agen non-hidup (seperti pola makan buruk), tuan rumah (manusia), dan lingkungan. Contoh utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

2. Faktor Risikoko PTM

Penyebab utama berasal dari perilaku berisiko seperti merokok yang dapat meningkatkan risiko kanker dan penyakit kardiovaskular., berkurangnya aktivitas fisik yang dapat menyebabkan obesitas dan gangguan metabolisme., pola makan tidak sehat seperti pola makan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh., dan **Stres dan kurang tidur**, yang dapat memicu tekanan darah tinggi dan gangguan mental ditambah faktor genetik serta penuaan populasi. yang dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu, seperti diabetes dan hipertensi.

3. Dampak PTm Terhadap Kesehatan Masyarakat

Dampak Kesehatan, PTM menimbulkan beban ganda penyakit di tengah transisi epidemiologi, dengan pengobatan jangka panjang yang membebani fasilitas kesehatan dan menurunkan kualitas hidup akibat komplikasi kronis. Penderita sering mengalami stres, depresi, dan penurunan fungsi fisik, yang membantu kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan

Dampak Ekonomi: Biaya pengobatan PTM mencapai 70% anggaran kesehatan nasional, termasuk klaim BPJS untuk stroke dan diabetes, sehingga membebani individu, keluarga, dan pemerintah. Produktivitas menurun karena absensi kerja dan pembelajaran, yang memperparah kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi

Dampak Sosial: PTM mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, menciptakan ketidakmerataan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, dan menuntut intervensi komunitas seperti Posbindu untuk pencegahan. Upaya pencegahan melalui edukasi dan deteksi dini menjadi kunci mengurangi angka kesakitan dan kematian di tingkat masyarakat.

4. Cara Pencegahan PTM

Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung dapat dilakukan melalui perubahan perilaku hidup sehat yang disebut CERDIK oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Strategi ini mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier untuk mengurangi faktor risiko seperti pola makan buruk, kurang gerak, dan rokok

Strategi CERDIK:

- Cek Kesehatan Rutin, Lakukan pemeriksaan Tekanan darah, Gula darah dan kolesterol.
- Nyahkan asap rokok, hindari rokok dan paparan asap rokok untuk melindungi paru-paru dan jantung.
- Ratakan berat badan, Jaga berat ideal dengan menghindari obesitas melalui kontrol kalori
- Melakukan aktivitas fisik, minimal 30 menit per hari, seperti jalan cepat atau olahraga ringan, 5 kali seminggu
- Pilih makanan sehat, Batasi gula, garam, lemak; konsumsi sayur-buah minimal 5 porsi/hari.
- Kelola stress Lakukan relaksasi, relaksasi, atau curhat untuk mencegah dampak psikologis.

C. Pendekatan Keluarga dan Komunitas dalam pengendalian PTM

Pendekatan keluarga dan komunitas dalam pengendalian PTM merupakan merupakan strategi utama Kementerian Kesehatan Indonesia melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Posbindu PTM, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk deteksi dini, promosi gaya hidup sehat, dan pemantauan berkelanjutan. Pendekatan ini menargetkan faktor-faktor seperti risiko diabetes, hipertensi, dan obesitas dengan mengintegrasikan intervensi di tingkat rumah tangga dan lingkungan lokal, sesuai Permenkes Nomor 5 Tahun 2017 (Kemkes 2025)

1. Pendekatan Keluarga

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. (Kemkes 2025a)

Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat karena menurut Friedman (1998), terdapat Lima fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi afektif (The Affective Function) adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.
- b. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dialami individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk

membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan menanamkan nilai-nilai budaya keluarga.

- c. Fungsi ekonomi (The Economic Function) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- d. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care Function) adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.

Sedangkan tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah

- 1) Kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data Profil Kesehatan Keluarga dan pembaruan (updating) pangkalan datanya.
- 2) Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif.
- 3) Kunjungan keluarga untuk menindak lanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung.
- 4) Pemanfaatan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas.

Kunjungan rumah (keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga (family folder). Dengan demikian, pelaksanaan upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) harus diintegrasikan ke dalam kegiatan pendekatan keluarga. Dalam menjangkau keluarga, Puskesmas tidak hanya mengandalkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang ada sebagaimana selama ini dilaksanakan, melainkan juga langsung berkunjung ke keluarga. Perlu diperhatikan, bahwa pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan UKBM yang ada, tetapi justru untuk memperkuat UKBM-UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif.

Pendekatan keluarga fokus pada kunjungan rumah oleh kader atau petugas Puskesmas untuk pendataan 12 indikator keluarga sehat, termasuk skrining PTM, edukasi pola makan sehat, aktivitas fisik, dan dukungan antaranggota keluarga. Dukungan keluarga terbukti meningkatkan pemanfaatan Posbindu PTM, di mana keluarga mendorong anggota berisiko untuk memantau rutin dan perubahan perilaku. (Nur Fatimah, Dewi Ariani Wulandari 2023)

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis keluarga menunjukkan keberhasilan melalui program Posbindu PTM, di mana dukungan

keluarga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan perilaku CERDIK. Studi kasus sukses di Kota Depok dan Desa Pondok Babaris membuktikan penurunan prevalensi faktor risiko PTM hingga 20% melalui edukasi keluarga dan pemantauan rutin.

Penelitian cross-sectional di Puskesmas Jatirejo menemukan hubungan signifikan ($p < 0,05$) antara motivasi dan dukungan keluarga dengan keaktifan 57 responden dalam Posbindu PTM. Dukungan keluarga mendorong pemeriksaan rutin tekanan darah, gula darah, dan Kolesterol, sehingga 78,9% responden aktif mencegah komplikasi PTM. (Yuniarti, Fardiansyah, and Putri 2021)

Program P2PTM berbasis keluarga dinilai efektif melalui perencanaan kerja, pelaksanaan Posbindu, dan dampak berkelanjutan pada 11 responden. Edukasi CERDIK oleh puskesmas meningkatkan pengetahuan dan kepuasan, menurunkan risiko PTM secara mandiri di tingkat rumah tangga. Intervensi 3 tahun dengan Posbindu PTM terintegrasi menurunkan prevalensi merokok dan faktor risiko lainnya 10-20% melalui dukungan keluarga, konseling CERDIK, dan rujukan dini. Pendekatan ini terbukti berkelanjutan dengan pemberdayaan kader keluarga. (Rahajeng 2020)

2. Pendekatan Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas mengacu pada strategi aktif dalam penanganan kesehatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Model ini berfokus pada kebutuhan dan konteks lokal untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait PTM. Dengan melibatkan komunitas, upaya mengubah perilaku dan lingkungan hidup dapat dilakukan secara lebih efektif. (Kemenkes 2025b)

Pendekatan komunitas melibatkan edukasi massal melalui penyuluhan, lokakarya, dan program seperti senam sehat atau kampanye anti-rokok di tingkat desa, dengan pemberdayaan kader untuk deteksi dini dan perubahan lingkungan. Strategi ini mencakup kolaborasi multisektoral (kesehatan, pendidikan, pertanian) dan kebijakan lokal seperti pengurangan akses makanan tinggi gula, garam, dan lemak. (Kemkes 2025)

3. Strategi Utama Pengendalian PTM Berbasis Komunitas

a. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi adalah komponen kunci dalam upaya mencegah PTM. Melalui penyuluhan di puskesmas, seminar, dan lokakarya, masyarakat dapat diberikan informasi tentang faktor risiko, gejala, dan cara pencegahan PTM. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa individu memahami pentingnya pola hidup sehat.

b. Pendekatan Multisektoral

Penanganan PTM harus melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan industri. Misalnya, kolaborasi dengan sekolah untuk menyusun program gizi yang sehat serta mendorong aktivitas fisik di kalangan pelajar

c. Program Promosi Kesehatan

menyiarkan program yang mempromosikan gaya hidup sehat, seperti senam rutin, jalan sehat, dan sistem dukungan kelompok. Program ini dapat menjadi wadah bagi anggota komunitas untuk saling mendukung dalam menjaga kesehatan.

d. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan keinginan program kesehatan. Dengan melatih anggota masyarakat sebagai kader kesehatan, mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu lingkungan mereka.

e. Layanan Kesehatan Berbasis Komunitas

Membangun klinik kesehatan di tingkat komunitas memberi akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan konseling. Ini juga memungkinkan deteksi dini dan penanganan PTM, yang sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

f. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

Pendekatan berbasis komunitas dapat diperkuat melalui kebijakan lokal yang mendukung lingkungan sehat. Misalnya, kebijakan untuk mengurangi akses terhadap produk tembakau dan alkohol, serta regulasi pada makanan cepat saji yang tinggi lemak, garam, dan gula.

g. Monitoring dan Evaluasi

Untuk menilai efektivitas program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang sistematis. Pengumpulan data, seperti jumlah peserta yang berubah pola hidupnya atau tingkat kejadian PTM di komunitas, akan memberikan gambaran tentang dampak intervensi yang telah dilakukan.

4. Hambatan Dalam Pendekatan Berbasis Komunitas

Meskipun memiliki banyak keuntungan, pendekatan berbasis komunitas juga menghadapi tantangan. Pembiayaan yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kesenjangan informasi seringkali menghambat terlaksananya program. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan yang kuat antara

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini.

5. Rekomendasi untuk Masa Depan

a. Memberikan Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan harus menjadi proses yang berkelanjutan. Dengan mengadakan program edukasi rutin, masyarakat akan terus terupdate dengan informasi terbaru mengenai pencegahan PTM.

b. Mendorong Inovasi Kolaboratif

Diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan pemerintah dalam pengembangan program-program yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

c. Menjamin Akses ke Layanan Kesehatan

Menyediakan akses yang mudah dan biaya yang terjangkau terhadap layanan kesehatan akan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi terhadap PTM.

d. Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Mental

Kesehatan mental tidak dapat diabaikan dalam konteks penanganan PTM. Program yang mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam pembangunan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

e. Pemantauan Berkala

Penilaian dan pengawasan yang berkala terhadap program yang berjalan sangat penting untuk menyesuaikan strategi dan menentukan langkah selanjutnya

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis komunitas berhasil melalui partisipasi aktif warga, edukasi CERDIK, dan deteksi dini yang terintegrasi dengan puskesmas, menurunkan prevalensi faktor risiko secara signifikan. Studi kasus sukses di Indonesia menunjukkan penurunan obesitas hingga 20% dan peningkatan kesadaran kesehatan melalui program lokal.

Program pencegahan diabetes melibatkan kader kesehatan yang melakukan pemeriksaan glukosa rumah ke rumah, meningkatkan pengetahuan dan menerapkan gaya hidup sehat. Pendekatan ini menciptakan dukungan lingkungan melalui lokakarya dan pemantauan berkala, mengurangi risiko PTM secara berkelanjutan

Skrining Kesehatan dasar edukasi interaktif mendeteksi prehipertensi (49%) serta kelebihan berat badan (34%), diikuti perubahan perilaku melalui pelatihan

kader. Program ini membangun kemandirian komunitas dengan partisipasi puskesmas, terbukti efektif meski perlu evaluasi jangka panjang

Edukasi PTM meningkatkan pengetahuan dari 45% menjadi 88% dan partisipasi senam dari 30% menjadi 72%, dengan komitmen warga mengurangi gula serta berolahraga rutin. Strategi ini direkomendasikan untuk replikasi nasional guna mendukung pembangunan kesehatan.(Nurachma et al. 2025)(Nurachma et al. 2025)

D. Perencanaan dan intervensi berbasis Keluarga dan Komunitas

1. Perencanaan berbasis Keluarga

Perencanaan dan intervensi berbasis keluarga dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) mengintegrasikan pendekatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) untuk deteksi dini, promosi kesehatan, dan perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, sesuai Permenkes Nomor 5 Tahun 2017. Strategi ini menargetkan 12 indikator keluarga sehat, termasuk skrining PTM seperti diabetes dan hipertensi, dengan perencanaan berbasis data lokal dan kolaborasi kader Puskesmas. (Kemenkes RI 2019)

a. Tahap perencanaan

Perencanaan dimulai dengan pemetaan risiko PTM per keluarga melalui kunjungan kader, identifikasi risiko faktor (CERDIK: Cek kesehatan rutin, Nyahkan rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat, Istirahat cukup, Kelola stres), dan penyusunan rencana intervensi tahunan berbasis Posbindu PTM. Rencananya mencakup sasaran risiko keluarga, alokasi sumber daya APBD/DAK, dan pemantauan bulanan untuk program adaptasi(Kemkes 2025)

b. Intervensi Berbasis Keluarga

Intervensi meliputi edukasi keluarga sebagai agen perubahan melalui FGD, pelatihan pengukuran tekanan darah/gula darah, dan dukungan antaranggota untuk menjamin pengobatan serta gaya hidup sehat. Contoh: keluarga mendampingi skrining rutin dan memadukan diet rendah garam/gula, yang terbukti menurunkan prevalensi PTM secara berkelanjutan.(Kesehatan and Terkini 2025)

c. Startegi Implementasi

- 1) Deteksi Dini: Skrining berkala untuk hipertensi, diabetes, obesitas pada anggota keluarga usia >15 tahun.
- 2) Promosi Prilaku: Workshop CERDIK dan senam sehat keluarga untuk pencegahan primer.
- 3) Tindak Lanjut: Rujuk kasus berat ke Puskesmas dan evaluasi triwulanan indikator keluarga sehat

2. Perencanaan dan intervensi berbasis Komunitas

Perencanaan dan intervensi berbasis komunitas dalam pengendalian PTM di Indonesia berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui Posbindu PTM dan pendekatan PIS-PK tingkat desa/kelurahan, dengan Puskesmas sebagai koordinator untuk deteksi dini dan promosi CERDIK. Strategi ini melibatkan partisipasi aktif kader dan tokoh masyarakat untuk mengurangi faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes, terintegrasi dengan kebijakan lokal seperti Kawasan Tanpa Rokok.

a. Langkah Perencanaan

Pemetaan risiko komunitas dilakukan melalui musyawarah desa untuk mengidentifikasi prevalensi PTM melalui skrining massal usia 15+ tahun, diikuti pembentukan pokja PTM dengan tim Puskesmas-kader-tokoh masyarakat. Rencana aksi disusun berdasarkan data lokal, termasuk alokasi anggaran desa dan target seperti 80% cakupan skrining, yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

b. Pelaksanaan Intervensi

Intervensi meliputi edukasi CERDIK melalui penyuluhan, kelompok senam PTM, dan kampanye anti rokok; deteksi dini di Posbindu PTM dengan pemantauan TD/IMT/gula darah secara rutin. Pembinaan lingkungan seperti modifikasi pola makan dan aktivitas fisik dilakukan secara kolaboratif, dengan tindak lanjut konseling 3 bulan dan rujukan ke Puskesmas jika risiko tidak berubah.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan melalui Sistem Informasi PTM (SIPTM) untuk pencapaian harian/mingguan, dengan evaluasi pasca-3/6 bulan pengukuran penurunan risiko dan partisipasi. Penghargaan bagi komunitas pencapaian dan penyesuaian berdasarkan masukan yang diinginkan, seperti sukses di Manokwari dengan kolaborasi Puskesmas-masyarakat

E. Monitoring Dan Evaluasi dalam Pengendalian PTM

Pemantauan dan evaluasi dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis keluarga dan komunitas yang mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap intervensi seperti skrining, edukasi gaya hidup sehat, dan Posbindu PTM untuk memastikan efektivitas program. Pendekatan ini menekankan peran keluarga dalam pemantauan faktor risiko seperti tekanan darah dan gula darah, serta evaluasi komunitas melalui kader kesehatan untuk mendeteksi kendala dini.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana, seperti pemeriksaan rutin dan intervensi tepat pada pasien PTM di tingkat keluarga dan Posbindu. Evaluasi mengidentifikasi masalah sumber daya, sarana, atau kesadaran

masyarakat guna perbaikan cepat dan pengambilan keputusan berdasarkan prevalensi data PTM. (Yulia Fitri Yeni 2025)

Pelaksanaannya dilakukan setiap bulan melalui lokmin puskesmas, pencatatan data faktor risiko melalui PANDU PTM, dan evaluasi pencapaian seperti keteraturan pengobatan serta partisipasi skrining komunitas. Di tingkat keluarga, pendekatan ini meningkatkan pemantauan tekanan darah dan pola hidup sehat dengan dukungan kader serta puskesmas.

Indikatornya meliputi jumlah peserta Posbindu, penurunan risiko PTM, dan efektivitas edukasi komunitas melalui pengukuran perubahan perilaku. Data dikumpulkan untuk menilai dampak, seperti pencapaian target deteksi dini dan pengelolaan hipertensi-diabetes terintegrasi.

Langkah praktis membuat indikator Monitoring dan Evaluasi (M&E) untuk program PTM berbasis keluarga dimulai dengan identifikasi tujuan program, seperti deteksi dini hipertensi dan diabetes melalui Posbindu PTM di tingkat keluarga. Proses ini mengintegrasikan pendekatan keluarga (Prokesga) untuk memastikan indikator relevan dengan data keluarga dan komunitas lokal.

Tentukan prioritas risiko PTM keluarga, seperti prevalensi obesitas atau gula darah tinggi, berdasarkan data rekam medis dan survei Riskesdas. mengumpulkan data keluarga menggunakan formulir Prokesga oleh kader untuk mengidentifikasi faktor risiko utama. Pilih indikator proses (misalnya, persentase keluarga yang pemeriksaan bulanan) dan hasil (seperti penurunan risiko PTM 10% per tahun). Pastikan SMART: Spesifik (skrining tekanan darah keluarga >15 tahun), Terukur (melalui kartu monitor PTM), Dapat Dicapai, Relevan, Terikat Waktu.

Atur target yang realistis, seperti 80% cakupan Posbindu per RW, dengan alat pencatatan SIPTM atau PANDU PTM. Lakukan pengukuran bulanan melalui lokmin puskesmas untuk memantau keberlanjutan. Analisis data secara berkala untuk mengenali kendala, seperti partisipasi rendah, lalu sesuaikan pelatihan melalui kader keluarga. Laporkan pencapaian Dinkes untuk program penghargaan dan perbaikan. (Kesehatan and Terkini 2025)

F. Simpulan

Penyakit Tidak Menular merupakan tantangan besar bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Dengan menerapkan gaya hidup sehat dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko terkena PTM dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan PTM harus terus ditingkatkan guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis keluarga dan komunitas tekanan sosial, partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi, deteksi dini, dan

perubahan perilaku untuk mengurangi prevalensi dan dampaknya. Kesimpulan utama mencakup efektivitas pendekatan ini dalam membangun program kesejahteraan lokal, seperti Posbindu dan kader kesehatan, yang terbukti menurunkan faktor risiko secara signifikan.

Pendekatan berbasis keluarga fokus pada pemberdayaan anggota rumah tangga untuk saling mendukung CERDIK, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, serta pengelolaan lingkungan rumah yang sehat. Hasilnya, unit keluarga menjadi deteksi dini pertama, mengurangi beban pengobatan jangka panjang dan meningkatkan pemenuhan pengobatan

Strategi berbasis komunitas meliputi edukasi massal, kegiatan olahraga rutin, workshop GERMAS, dan monitoring melalui puskesmas untuk menciptakan dukungan lingkungan. Contoh sukses seperti program Desa Becak menunjukkan penurunan obesitas hingga 20% melalui partisipasi kader dan skrining rumah ke rumah.

Kesimpulan keseluruhan

Intergrasi keluarga dan komunitas dengan kebijakan lokal serta evaluasi berkala menghasilkan pengendalian PTM yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup dan menghemat biaya kesehatan nasional. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, terutama di daerah seperti Jakarta dengan prevalensi tinggi

Referensi

-
- Choirunnisa, Farah, Handy Lala, and Tavip Dwi Wahyuni. 2018. "Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Hipertensi Melalui Perilaku CERDIK Di RT 03 RW 02 Kelurahan Pandanwangi." : 1–16.
- Fardian, Nur, Cut Khairunnisa, and Maulina Debbyousha. 2024. "Upaya Pengendalian Dan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular Melalui Peran Keluarga Pada Karyawan PT PIM." 2(4).
- Kemendes. 2025a. "Pedoman Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga."
- Kemendes. 2025b. "Penanganan Penyakit Tidak Menular Melalui Pendekatan Berbasis Komunitas Penanganan Penyakit Tidak Menular Melalui Pendekatan Berbasis." (November): 1–6.
- Kemendes RI. 2019. "PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017."
- Kemkes. 2025. *Prinsip Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Dan Regulasinya*.
- Kesehatan, Layanan, and Berita Terkini. 2025. "Penanganan Penyakit Tidak Menular Melalui Pendekatan Berbasis Komunitas Penanganan Penyakit Tidak Menular Melalui Pendekatan Berbasis." (November): 1–6.

- Nur Fatimah, Dewi Ariani Wulandari, Susi Damayanti. 2023. "Determinants of Utilization of Non-Communicable Disease (NCD) Posbindu by The Community at Hamlet Of." 9(April): 512–20.
- Nurachma, Evy, Yunita Fourina Dewi, Abdul Rahim, and Putri Ayu Lestari. 2025. "Edukasi Pencegahan Penyakit Tidak Menular Berbasis Komunitas Di Kabupaten Bandung Barat." 04(03): 347–54.
- Rahajeng, Ekowati. 2020. *Pengukuhan, Orasi Riset, Profesor Dan, Bidang Epidemiologi Rahajeng, Ekowati Penelitian, Badan Kesehatan, D A N Pengembangan Ri, Kementerian Kesehatan.*
- Sally Pobas,Dewi Antika Sarai, Fransiska Dwi Hapsari, Wan Karmida Wuladari. 2025. "Edukasi Tentang Pentingnya Skrining Dan Kontrol Rutin Terhadap Pencegahan Penyakit Tidak Menular Pada Usia Produktif." 2(2): 293–300.
- Wahidin, Mugi. 2022. "Beban Penyakit Dan Program Pencegahan Dan Pengendalian Beban Penyakit Dan Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Di Indonesia." 6(2). doi:10.7454/epidkes.v6i2.6253.
- Yanti Cahyatai et al. 2021. "Penatalaksanaan Terpadu Peneyakit Tidak Menular."
- Yulia Fitri Yeni, at al. 2025. "EVALUASI PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)." 9: 3944–58.
- Yuniarti, Asih Media, Arief Fardiansyah, and Salma Wulida Putri. 2021. "MASYARAKAT MENGIKUTI PROGRAM POSBINDU PTM Motivation and Family Support With Community Activities to Follow The ' Posbindu PTM ' Posbindu Merupakan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi Dini Dan Pemantauan Risiko PTM Utama Yang Dilaksanakan Secara Terpadu , Rutin , Dan Periodik . Upaya Pengendalian PTM Dibangun Berdasarkan Komitmen Bersama Dari Seluruh Elemen Masyarakat Yang Peduli Terhadap Ancaman PTM Melalui Posbindu PTM . Pengembangan Posbindu PTM Merupakan Bagian Integral Dari System Pelayanan Kesehatan ,." 2(1): 22–27.

Glosarium

PTM	= Pengakit Tidak Menular
CERDIK	= Cek kesehatan rutin, Nyahkan rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat, I istirahat cukup, Kelola stres
PANDU	= Pelayanan Terpadu

PROFIL PENULIS

Dr, Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes. Lahir di Jombang, 05 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di Akbid Alifa Pringsewu lulus tahun 2010. Jenjang D4 Kebidanan di Universitas Malahayati Lulus Tahun 2012. Jenjang Magister Kesehatan di Universitas Malahayati Peminatan Kesehatan Reproduksi Lulus Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Doktoral pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010-2014 di Akbid Alifa, selanjutnya mengabdikan diri di Universitas Aisyah Pringsewu Mulai 2014 hingga saat ini. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang Sebagian dalam lingkup kebidanan, rutin melaksanakan penelitian dengan output publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anikristianingsih@aisyahuniversity.ac.id



Hanifah Mardhotillah, S.Gz., M.Gz.

Lahir di Kuningan pada tanggal 17 Maret 1998. Menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Gizi pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 untuk jenjang S1. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Fakultas Kedokteran Program Studi Magister Ilmu Gizi pada tahun 2021 dan lulus pada tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan KMC Kuningan khususnya Program Studi Diploma III Gizi, salah satu perguruan tinggi kesehatan swasta di Kabupaten Kuningan dan mengajar beberapa mata kuliah seperti Ilmu Gizi, NCP Dasar, NCP Lanjut, Dietetik Penyakit Infeksi, Dietetik Penyakit Tidak Menular, Perencanaan Program Gizi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pengajar, peneliti, penulis buku, publikasi artikel ilmiah, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email : hnhfmardhotillah@gmail.com

PROFIL PENULIS



Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si lahir di Klaten, 29 Januari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai dosen di STIKES Wira Husada Yogyakarta. Saat ini penulis merupakan dosen di bidang Gizi Kesehatan Masyarakat

Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana. Mata kuliah yang diampu antara lain: Ilmu Gizi Dasar, Gizi Kesehatan Masyarakat, Penilaian Status Gizi, Ekologi Pangan dan Gizi, Dasar Promosi Kesehatan, Epidemiologi Dasar, Gizi Kerja dan Metodologi Penelitian. Memiliki pengalaman akademik dan penelitian dalam topik gizi anak, gizi remaja, gizi ibu hamil, perilaku makan, status gizi, anemia, stunting, serta edukasi gizi berbasis masyarakat. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah terkait dengan status gizi, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi gizi, pemberdayaan kader kesehatan, serta intervensi promotif dan preventif di tingkat komunitas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tiwibasuki19@gmail.com

Motto: "Mendidik bukan hanya mengajar, melainkan membentuk karakter"



Asmanidar.SST.MPH Lahir di Aceh Selatan, 05 Maret 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan Pendidik pada Program Studi Keperawatan, Universitas Sumatra Utara tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 Sebagai Bidan Desa, pada tahun 2011 penulis penulis menjadi dosen di akper pemkab

Aceh selatan. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Aceh Prodi D3 Kebidanan Meulaboh mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Etikolegal, Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asmanidarsst@gmail.com

Motto: "Living your life well" (**opsional jika ingin ditambahkan**)

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Manajemen Kesehatan Ibu dan Penyakit Tidak Menular: Kolaborasi Lintas Profesi Menuju Generasi Emas Indonesia membahas keterkaitan erat antara kesehatan perempuan, kehamilan, dan penyakit tidak menular (PTM) yang semakin menjadi tantangan besar di Indonesia. Bunga rampai ini menekankan bahwa pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan berkesinambungan sejak remaja, masa reproduksi, hingga kehamilan, dengan kolaborasi lintas profesi dan dukungan keluarga serta komunitas. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan ibu sekaligus menjadi investasi penting untuk kualitas generasi masa depan.

Pembahasan diawali pada Chapter 1 yang menguraikan hubungan PTM dengan kehamilan, khususnya diabetes gestasional, hipertensi, dan obesitas, termasuk dampak obesitas pada kehamilan, faktor penyebab, serta penatalaksanaan yang diperlukan. Chapter 2 memperkuat aspek klinis melalui intervensi gizi medis untuk pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan, meliputi konsep dan beban masalah, peran gizi sepanjang siklus kehidupan, faktor risiko gizi, strategi intervensi berbasis bukti, serta penerapan Medical Nutrition Therapy (MNT) pada kondisi spesifik. Bab ini menjadi pijakan penting bagi praktik layanan yang lebih terarah dan individual.

Pada bagian pencegahan dini dan implementasi di lapangan, Chapter 3 membahas edukasi gizi dan aktivitas fisik untuk remaja sebagai upaya mencegah PTM sejak awal, mencakup karakteristik remaja, rancangan edukasi, integrasi program, serta tantangan dan peluang pelaksanaannya. Chapter 4 menutup buku ini dengan pendekatan keluarga dan komunitas dalam pengendalian PTM, termasuk perencanaan intervensi berbasis keluarga-komunitas serta monitoring dan evaluasi program. Secara keseluruhan, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pengelola program, dan pemangku kebijakan sebagai referensi aplikatif untuk memperkuat manajemen kesehatan ibu dan pencegahan PTM demi terwujudnya Generasi Emas Indonesia.

Buku Bunga Rampai Manajemen Kesehatan Ibu dan Penyakit Tidak Menular: Kolaborasi Lintas Profesi Menuju Generasi Emas Indonesia membahas keterkaitan erat antara kesehatan perempuan, kehamilan, dan penyakit tidak menular (PTM) yang semakin menjadi tantangan besar di Indonesia. Bunga rampai ini menekankan bahwa pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan berkesinambungan sejak remaja, masa reproduksi, hingga kehamilan, dengan kolaborasi lintas profesi dan dukungan keluarga serta komunitas. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan ibu sekaligus menjadi investasi penting untuk kualitas generasi masa depan.

Pembahasan diawali pada Chapter 1 yang menguraikan hubungan PTM dengan kehamilan, khususnya diabetes gestasional, hipertensi, dan obesitas, termasuk dampak obesitas pada kehamilan, faktor penyebab, serta penatalaksanaan yang diperlukan. Chapter 2 memperkuat aspek klinis melalui intervensi gizi medis untuk pencegahan dan pengendalian PTM pada perempuan, meliputi konsep dan beban masalah, peran gizi sepanjang siklus kehidupan, faktor risiko gizi, strategi intervensi berbasis bukti, serta penerapan Medical Nutrition Therapy (MNT) pada kondisi spesifik. Bab ini menjadi pijakan penting bagi praktik layanan yang lebih terarah dan individual. Pada bagian pencegahan dini dan implementasi di lapangan, Chapter 3 membahas edukasi gizi dan aktivitas fisik untuk remaja sebagai upaya mencegah PTM sejak awal, mencakup karakteristik remaja, rancangan edukasi, integrasi program, serta tantangan dan peluang pelaksanaannya. Chapter 4 menutup buku ini dengan pendekatan keluarga dan komunitas dalam pengendalian PTM, termasuk perencanaan intervensi berbasis keluarga-komunitas serta monitoring dan evaluasi program. Secara keseluruhan, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pengelola program, dan pemangku kebijakan sebagai referensi aplikatif untuk memperkuat manajemen kesehatan ibu dan pencegahan PTM demi terwujudnya Generasi Emas Indonesia.

ISBN 978-634-7556-71-4



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

